はじめてのTWSNMP FK

日本で定番のSNMPマネージャー
復刻版

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

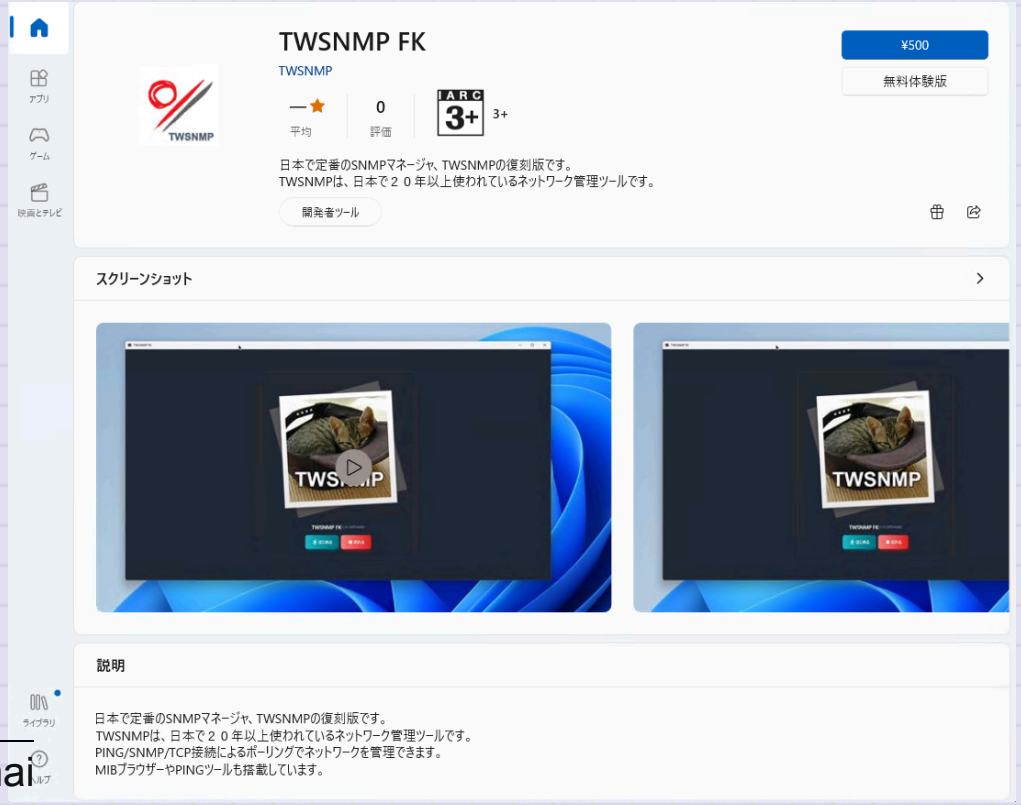
はじめに

TWSNMPは日本で25年以上定番のSNMPv3に対応したSNMPマネージャです。
これを2023年の最新機技術で復刻したのがTWSNMP FKです。
コンテナで動作するTWSNMP FCはWebブラウザーからアクセスして操作しますが、
FKは、デスクトップアプリであるためブラウザー不要です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

Windows版Microsoft Store

Windows版は
https://www.microsoft.com/store/apps/9NSQN46P0MVL
で購入できます。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

Scoop

https://scoop.sh/

を参照してScoopをインストール後に

```
>scoop bucket add twsnmp https://github.com/twsnmp/scoop-bucket
>scoop install twsnmpfk
```

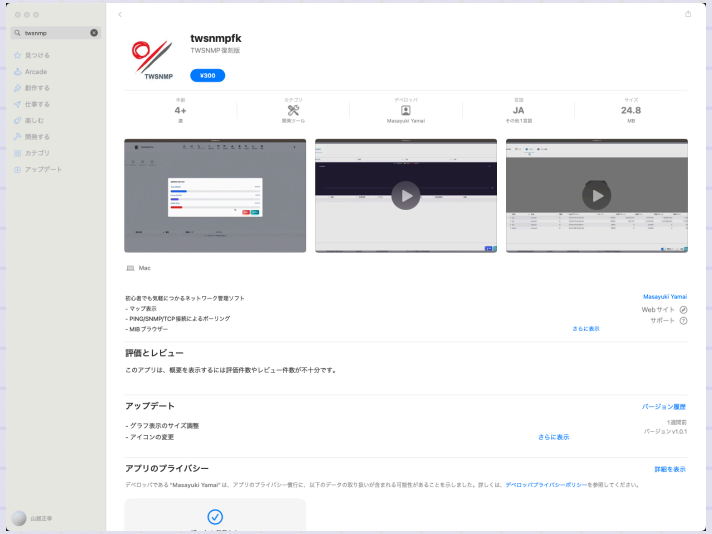
でTWSNMP FKをインストールできます。

（無料で使いたい人向けです。）

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

Mac OS版のApp Store

Mac版は
https://apps.apple.com/jp/app/twsnmpfk/id6468539128
で購入できます。
無料で使いたい人は、
https://github.com/twsnmp/twsnmpfk/releases
からパッケージをダウンロードできます。



macOS環境での常時監視の注意点

macOSの省電力機能により、画面ロックやスクリーンセーバー中に通信が一時停止して監視タイムアウトが発生するのを防ぐため、以下の設定を行ってください。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

Linux版

GitHubのリリースからパッケージ（`.tar.gz`形式）をダウンロードできます。

Linux環境での起動と注意点

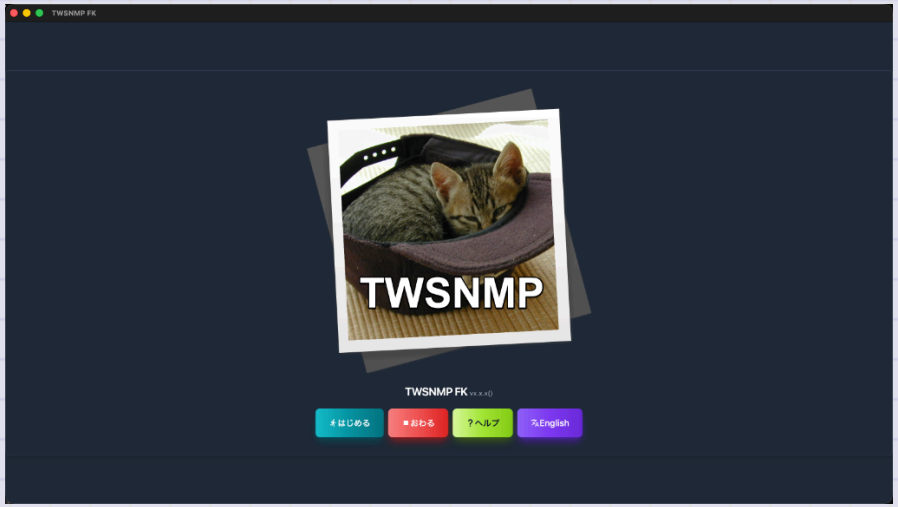
一般ユーザーとして実行すると、ICMP監視（RAWソケット）や特権ポート（514, 162等）の使用権限がないためエラーになります。
`sudo`で直接アプリを実行しないでください（GUIの表示サーバーと接続できなくなります）。

1. **特権の付与**:
   `sudo setcap 'cap_net_bind_service,cap_net_raw+ep' ./twsnmpfk`
2. **ARP監視ツールのインストール** (`arp`コマンドの追加):
   `sudo apt-get update && sudo apt-get install -y net-tools`
3. **一般ユーザーとしての起動**:
   `./twsnmpfk`

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

TWSNMP FKの起動

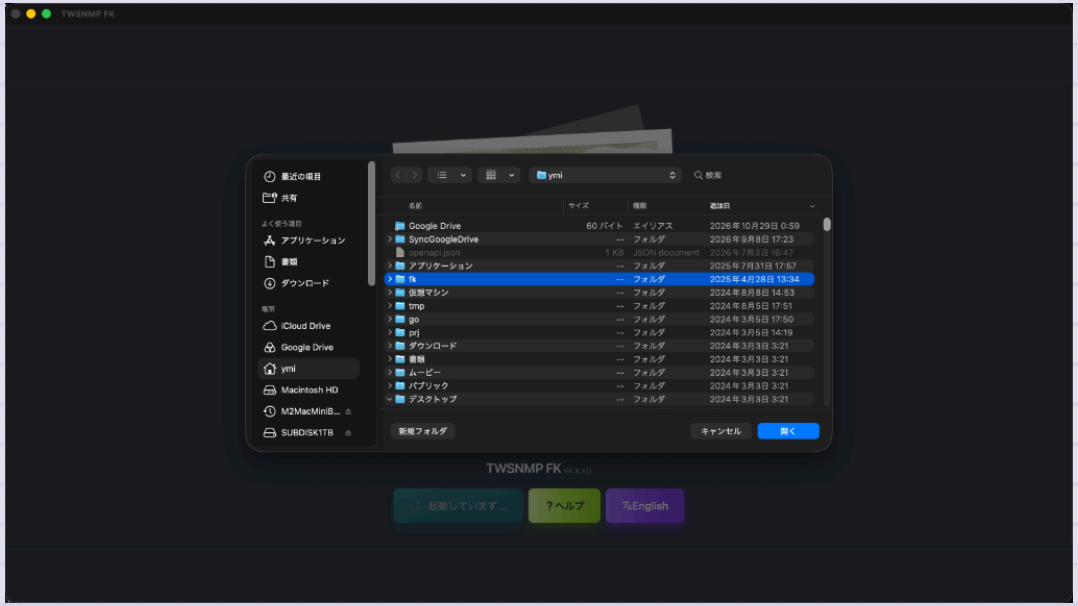
Windowsの場合はスタートメニューからMac OSの場合はランチャーからなどお好きな方法で起動してください。ようこそ画面が表示されます。＜はじめる＞ボタンで開始します。＜おわる＞ボタンでプログラムを終了します。<ヘルプ＞ボタンで使い方の説明画面が表示されます。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

データを保存するフォルダーを選択

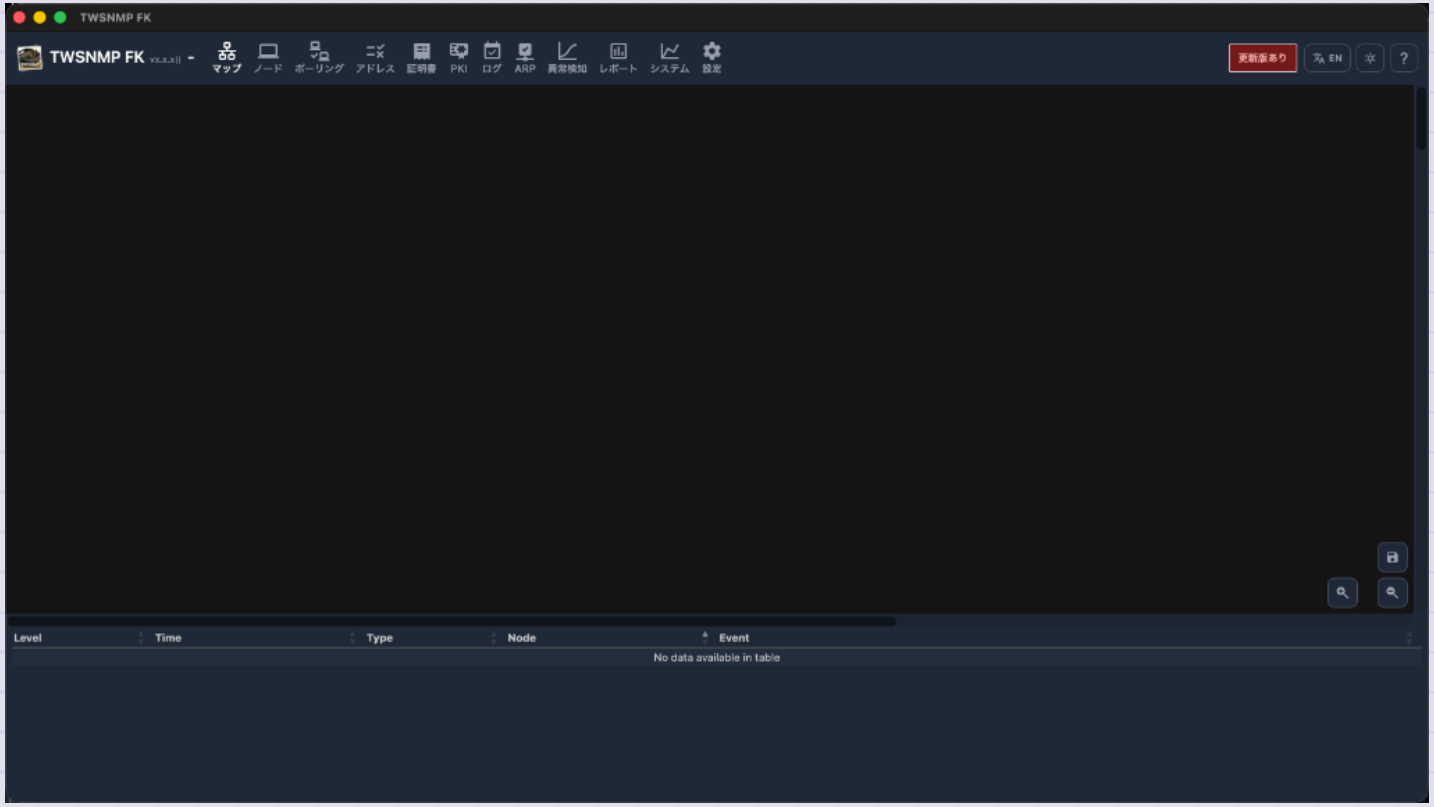
ようこそ画面で＜はじめる＞ボタンをクリックするとデータを保存するフォルダーを選択するダイアログが表示されます。フォルダー選択してください。新規の作成することもできます。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

最初のマップ

新規のフォルダを選択して起動すると何もノードのないマップが表示されます。しばらくするとログが表示されます。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

はじめてのマップ作成の流れ

マップを作成する大まかな流れは、

- マップ上の適当な位置を右クリック
- メニューから「自動発見」を実行
- 検索するIPアドレス範囲を設定
- 自動発見を実行
- ノードの配置を調整
- ラインの接続

です。これで管理対象のネットワークに接続されたPCやルーター、サーバーなどを検索してマップに登録できます。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

新機能の紹介

TWSNMP FKは、継続的に機能強化を行っています。v1.30.0以降に加わった主な新機能と改善点を紹介します。

v2.5.0 の新機能

- **PKI機能拡張（EST RFC 7030 & ACME改善）**: RFC 7030準拠ESTサーバー（cacerts, simpleenroll, simplereenroll）、mTLS/Basic認証、ノード照合、ACME DNS-01、IP-01、端末構成証明（Apple / YubiKey PIV）対応。
- **ローカルLLM推論安定化・プリセット拡充**: tensai v0.0.35更新、ARM64 NEON最適化、Qwen2.5/Qwen3/LLM-jp/Gemma/SmolLM/Phiプリセット追加、GGUFトークナイザー推論改善。
- **IPAMレポート刷新（階層化ドリルダウン）**: 相対利用密度ヒートマップ（0〜100%）、/24サブネットブロック集約とホスト別ドリルダウン、サブネット一覧、ホスト検索。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

PKI機能の拡張: EST & 端末構成証明 (v2.5.0)

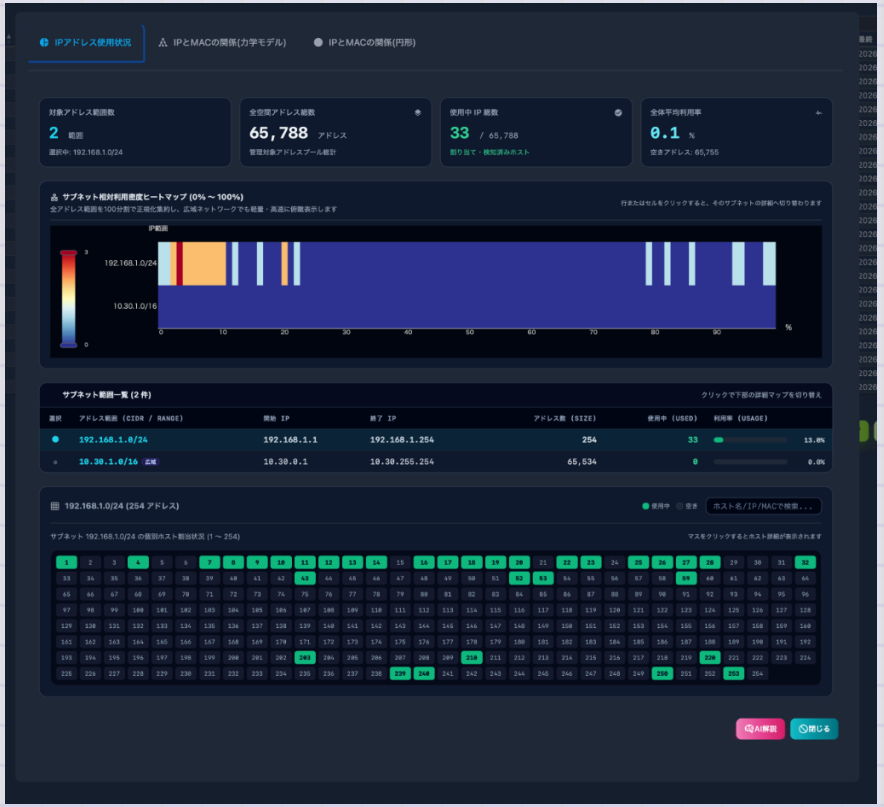
- **EST (RFC 7030) サーバー機能**:
  - ACMEサーバーポート上でESTサービスを自動ホスト
  - `cacerts`, `simpleenroll`, `simplereenroll` エンドポイント提供
  - mTLSまたは登録ノード認証情報によるHTTP Basic認証
  - CSRのSAN/Subject CNと登録ノードの厳格な一致検証
- **ACMEサーバーの検証方式拡充**:
  - `DNS-01` チャレンジ（ワイルドカード証明書 `*.example.com` 対応）
  - `IP-01` チャレンジ（IPv4/IPv6の `http-01` / `tls-alpn-01`）
- **端末構成証明（Device Attestation）**:
  - Apple Managed Device Attestation（iOS 16+/macOS 14+）
  - YubiKey PIV / Smallstep Attestation
  - RFC 4043 PermanentIdentifierのSAN拡張記録とノード紐付け

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

アドレス管理 (IPAM) 階層化ドリルダウン (v2.5.0)

- **サブネット相対利用密度ヒートマップ**:
  - 全アドレス空間を100分割で正規化集約し、大規模環境でも高速俯瞰
- **階層化ドリルダウン**:
  - 広域アドレス空間を /24 サブネットブロック単位で集約表示
  - ブロッククリックで 1〜254 の個別ホスト割当状況へドリルダウン
- **サブネット一覧 & インライン検索**:
  - サブネットごとのアドレス数、使用数、利用率を一覧表示
  - ホスト名、IPアドレス、MACアドレスによるリアルタイム検索・ハイライト

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

操作性・ポーリングUI改善 & 安定性強化 (v2.5.0)

- **ポーリング編集の動的ガイダンス**:
  - 監視種別に応じた利用可能モード選択肢の動的表示
  - パラメータ入力例、ヘルプ、利用可能スクリプト変数を動的案内
- **MIBツリー & gNMIツールの操作性向上**:
  - MIBツリーのワンクリック選択、ツリー展開保持、ホバー説明
  - `Cmd/Ctrl + Enter` によるショートカット実行
- **macOS Tahoe WebKitデッドロック解消 & 安定性向上**:
  - `WindowReloadApp()` 廃止とコンテンツリロード化、マップ更新ループ堅牢化
  - 設定画面オープン時のbboltt走査スキップによる表示遅延解消
  - 各種依存ライブラリのセキュリティ脆弱性修正

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

v2.4.0 の新機能

- **Sigmaルール脅威検知・コンプライアンス監査**: 75の組み込みSigmaルールによるSyslog脅威検知（重大度・タグ・タイムライン・AI解説）、Sigmaポーリング監視、カスタムルール自動読込。
- **完全ローカルLLM組み込み（tensai）**: 外部API不要でオフライン動作するローカルLLMエンジンと、モデル/WebGPUネイティブライブラリ管理ダイアログ。
- **Parquetログ保存・bbolt移行**: 列指向Apache Parquetによる高圧縮・高速クエリ・日次フォルダー高速削除、既存ログ移行ダイアログ。
- **twFathom風KPIカード・描画アイテム刷新**: スパークライン付きKPIカード、リアルタイムプレビュー、推奨サイズボタン。
- **トポロジー自動探索・ライン自動接続・自動レイアウト**: LLDP/CDP/STP/FDB/ARP探索、ライン自動接続、マップ右クリックからのレイアウト最適化・Undo、SNMP複数設定対応。
- **異常検知アルゴリズム拡張と表記統一**: Autoencoder, LSTM, LOF, マハラノビス距

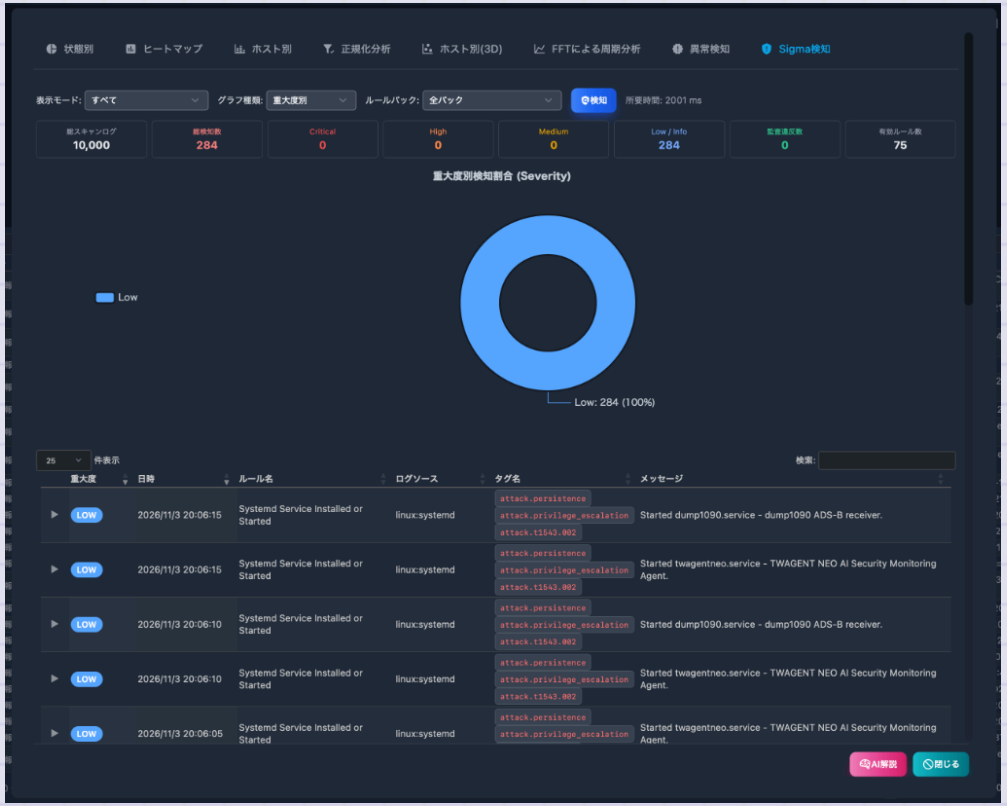
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

Sigmaルールによる脅威検知 (v2.4.0)

Syslogメッセージからサイバー攻撃やコンプライアンス違反を自動検知します。

- **SyslogレポートのSigma検知タブ**:
  - 重大度別件数（Critical, High, Medium, Low）
  - 上位検知ルールおよびタグランキング
  - 検知タイムライン推移グラフ
  - ルール別検知詳細テーブル
  - AI（LLM）による脅威分析と推奨対処解説
- **Sigmaポーリング監視**:
  - 受信ログストリームをリアルタイム監視
  - 定義済みテンプレート「Syslog脅威検知(Sigma)」完備
- **カスタムルールの配置**:
  - データフォルダー（`datastore/sigma`）にYAMLファイルを置くだけで自動

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

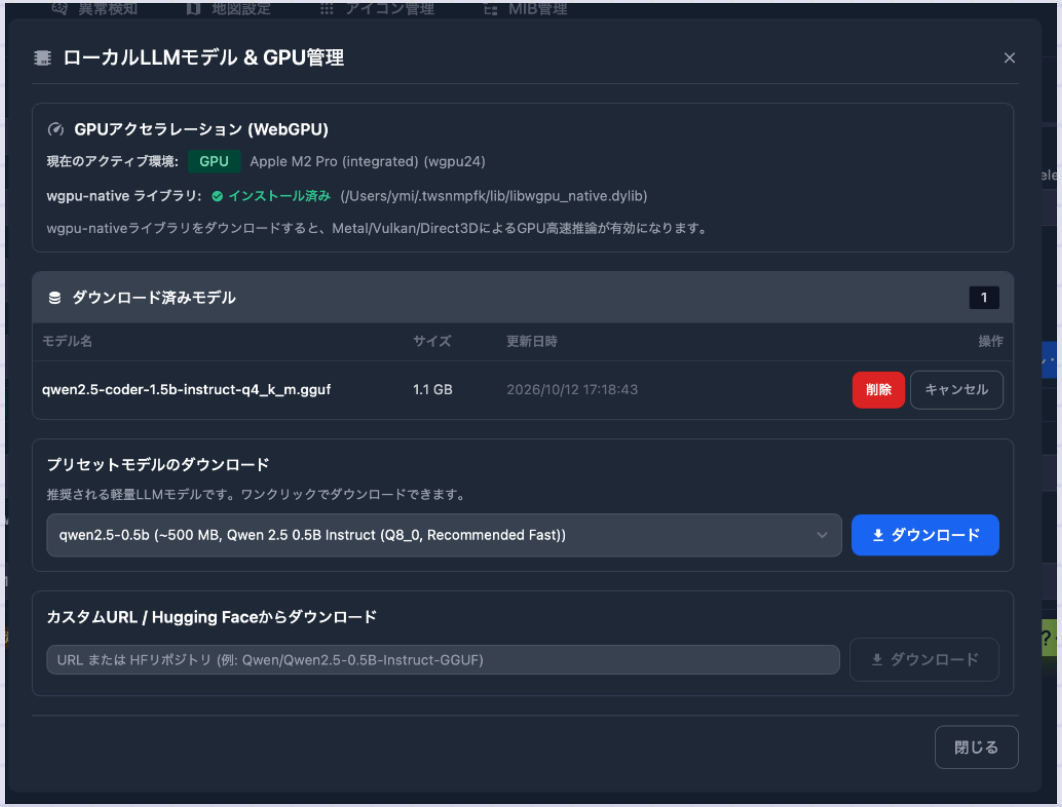


Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ローカルLLM & Parquetログ保存 (v2.4.0)

- **ローカルLLM（tensaiパッケージ）**:
  - 外部クラウドAPIや外部サーバーなしで、PCローカル環境でLLMを実行
  - 「ローカルモデル管理」ダイアログでGGUFモデルのダウンロード・選択
  - WebGPUネイティブライブラリの自動管理によるハードウェアアクセラレーション
- **Apache Parquetログ保存形式**:
  - Syslog, SNMP Trap, NetFlow, sFlow, ARP, ポーリングログをParquet形式で保存
  - 従来のbboltに比べ高圧縮・高速検索
  - 保存日数を経過した古いログを日付フォルダー単位で超高速クリーンアップ
  - 既存のbboltデータベースからParquetへの一括安全移行機能

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai



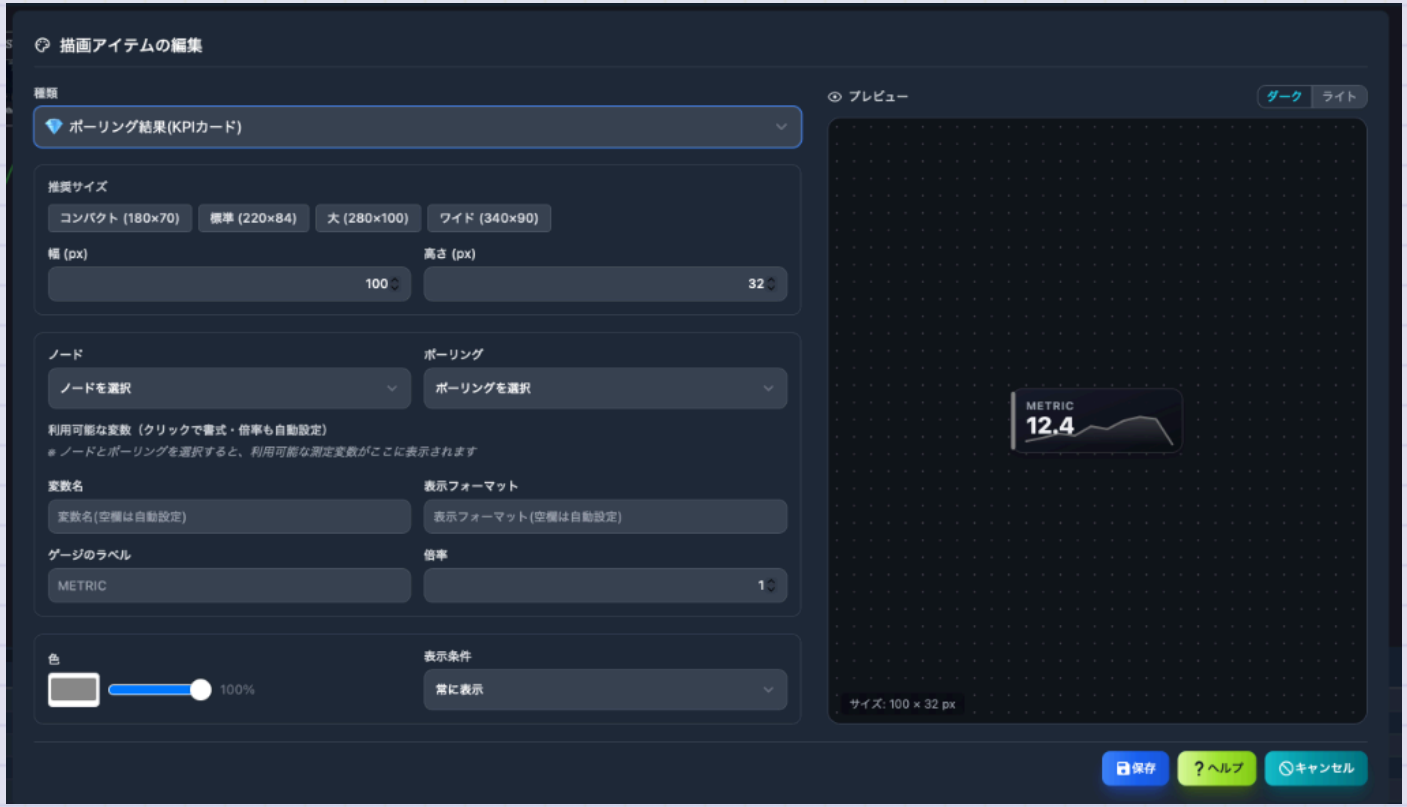
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

KPIカード & マップ・自動発見の強化 (v2.4.0)

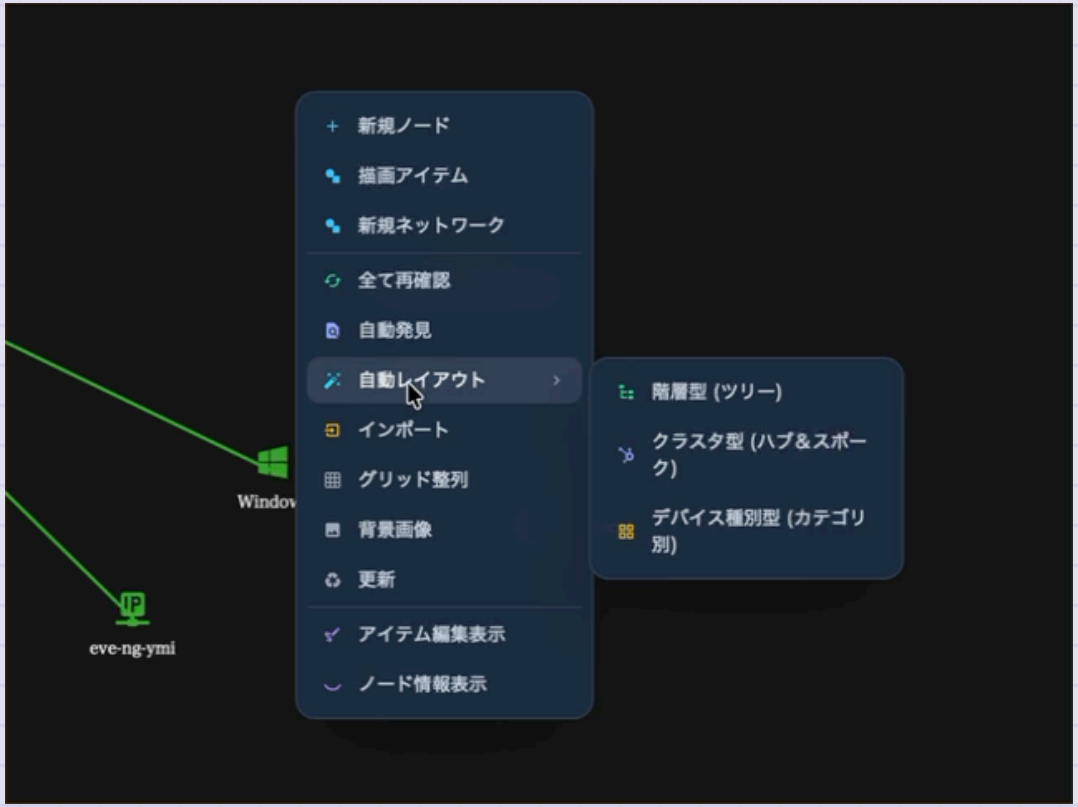
- **twFathom風KPIカード描画アイテム**:
  - スパークライン折れ線、ステータス連動アクセントバー、特大メトリック数値表示
  - 描画アイテム編集時のリアルタイムプレビュー、推奨サイズボタン、サイズプリセット
- **トポロジー探索とライン自動接続**:
  - LLDP, CDP, STP, FDB, ARPを活用した高精度トポロジー探索
  - 自動発見時のライン自動接続オプション（確実な場合のみ/推測でも接続）
  - 「接続先を探す」ダイアログでの確信度・判定理由表示、AI推測
- **マップ自動レイアウトと最適化**:
  - 自動発見時のレイアウト自動適用（階層型、クラスタ型、デバイス種別型）
  - マップ右クリックメニューからのレイアウト最適化とUndo（元に戻す）

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

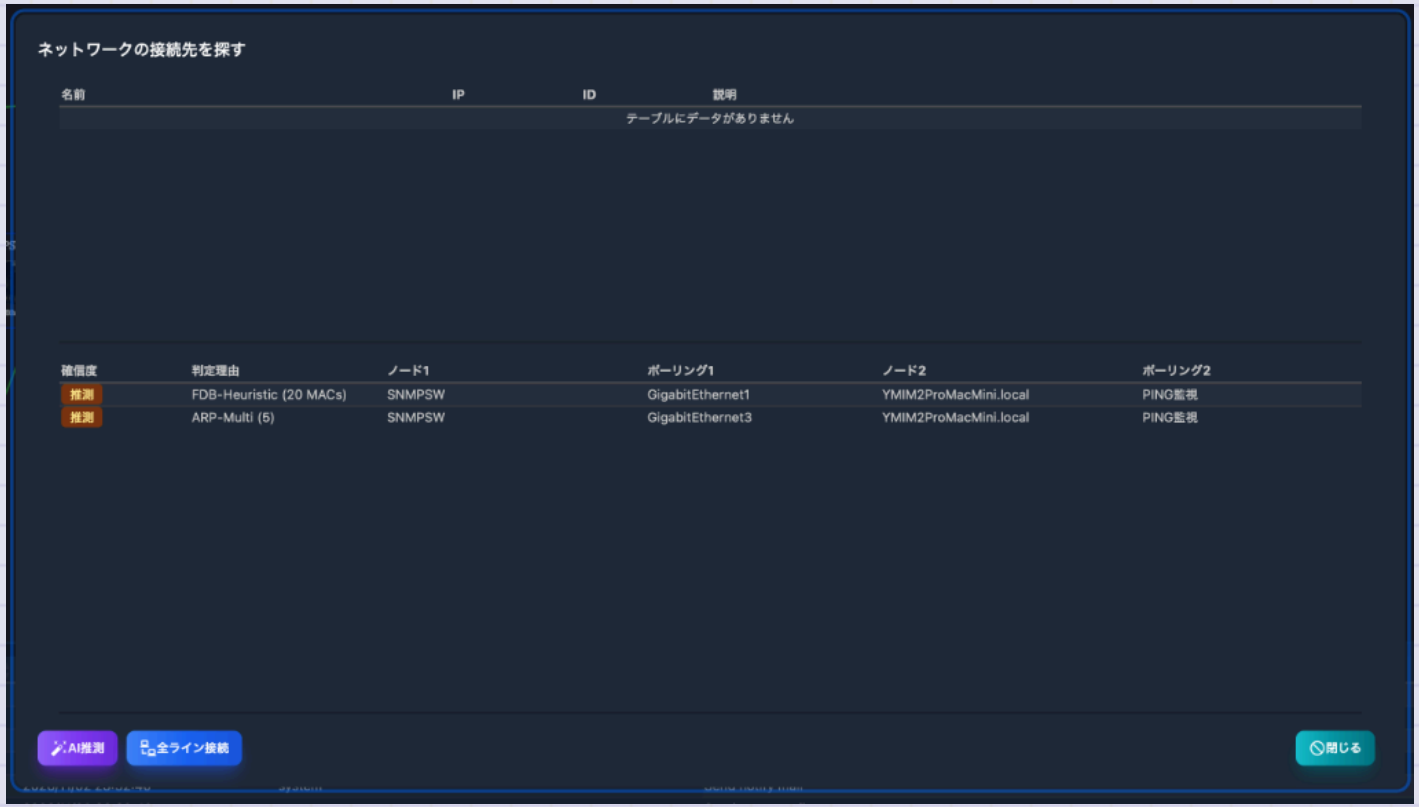


Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

v2.3.0 の新機能

- **STUNによるグローバルIP確認と監視**: アドレス管理（Address）画面に `[STUN]` ボタンを追加し、STUNサーバーを利用した外部グローバルIP・外側ポート・逆引きホスト名・ローカルアドレス・RTT・GeoIPの確認機能、およびIP変更を常時監視する新ポーリング種別 `stun`（IPv4 / IPv6、テンプレート完備、AIアシスト対応）を追加。
- **PING機能の拡張（Smokeping・MTR・AI解説）**: 通常Ping/Smoke/トレースルート/MTRの4動作モード切替、Smokepingジッター・パケットロス可視化、MTRホップ別リアルタイム測定と統計チャート、AI（LLM）によるPING/MTR診断解説機能を追加。
- **Smokepingポーリング監視**: PINGポーリングに `smoke` モードを追加（連続送信回数設定、豊富な判定変数、テンプレート、AIアシスト対応）。
- **ダウンタイム・SLA集計とAI解説**: イベントログレポート、ノードレポート、ポーリングレポートに「ダウンタイム・SLA」タブを追加（SLA稼働率 %、障害回

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

SNMPv3 セキュリティの強化 (v1.33.0)

SHA256/AES128 および SHA512/AES256 の認証・暗号化モードのサポートが追加され、最新のセキュリティ要件に合わせたネットワーク監視が可能になりました。

マップと UI の改善 (v1.33.0)

- **ノードの IP アドレス表示**: マップ上のノードに IP アドレスを直接表示可能。
- **グループ描画アイテム**: マップ上のエリアやノードを整理するための「グループ（枠/背景）」アイテムを導入。
- **VPanel の強化**: ノードおよびネットワークレポートの仮想パネルにおいて、ズーム制御とポートの折り返し制御を可能に。
- **マップの視認性向上**: 未選択ノードの背景矩形を削除し、スッキリとした外観に。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

描画アイテムの機能拡張 (v1.33.0)

描画アイテムの透明度（Opacity）設定への対応と、背景画像設定のUI改善。

AI（LLM）統合機能 (v1.32.0)

AIを活用した強力な機能が大幅に追加されました。

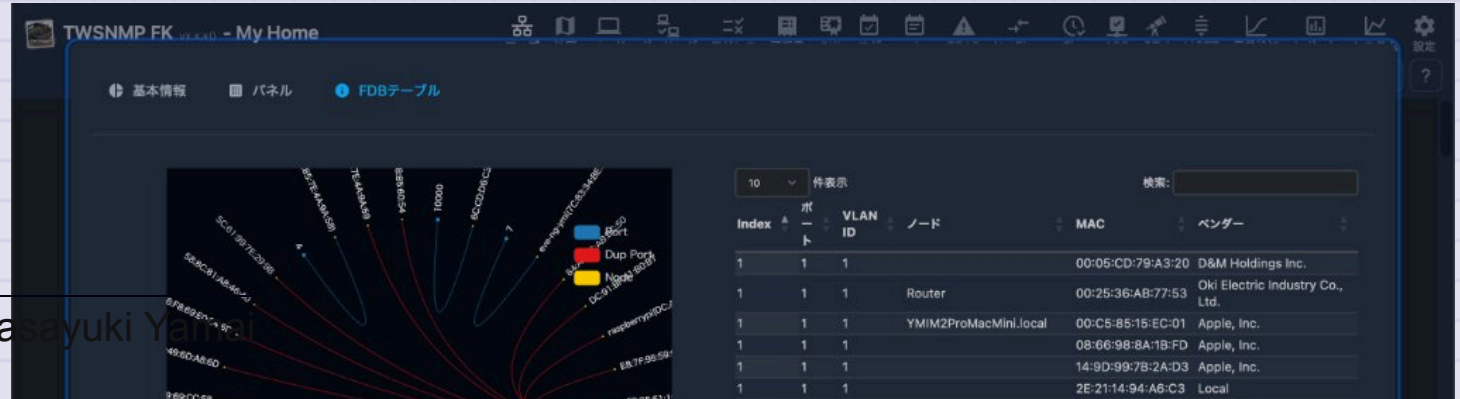
- **MIBブラウザ**: 自然言語によるMIB検索と、AIによるオブジェクト解説。
- **ログ解析支援**: NetFlow、Syslog、SNMP Trapログに対するAIの解説。
- **レポートの要約**: AIによる定期レポートの自動要約。
- **マルチプロバイダー対応**: Gemini, OpenAI, Claude, Ollama をサポート。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

TWSNMP FKは、ネットワークスイッチのFDB (Forwarding Database) テーブル情報から、各ポートに接続されている端末のMACアドレス、IPアドレス、ホスト名などの情報を可視化し、ネットワーク全体の接続状況を把握するための「ネットワークレポート」機能を提供します。

レポートの表示

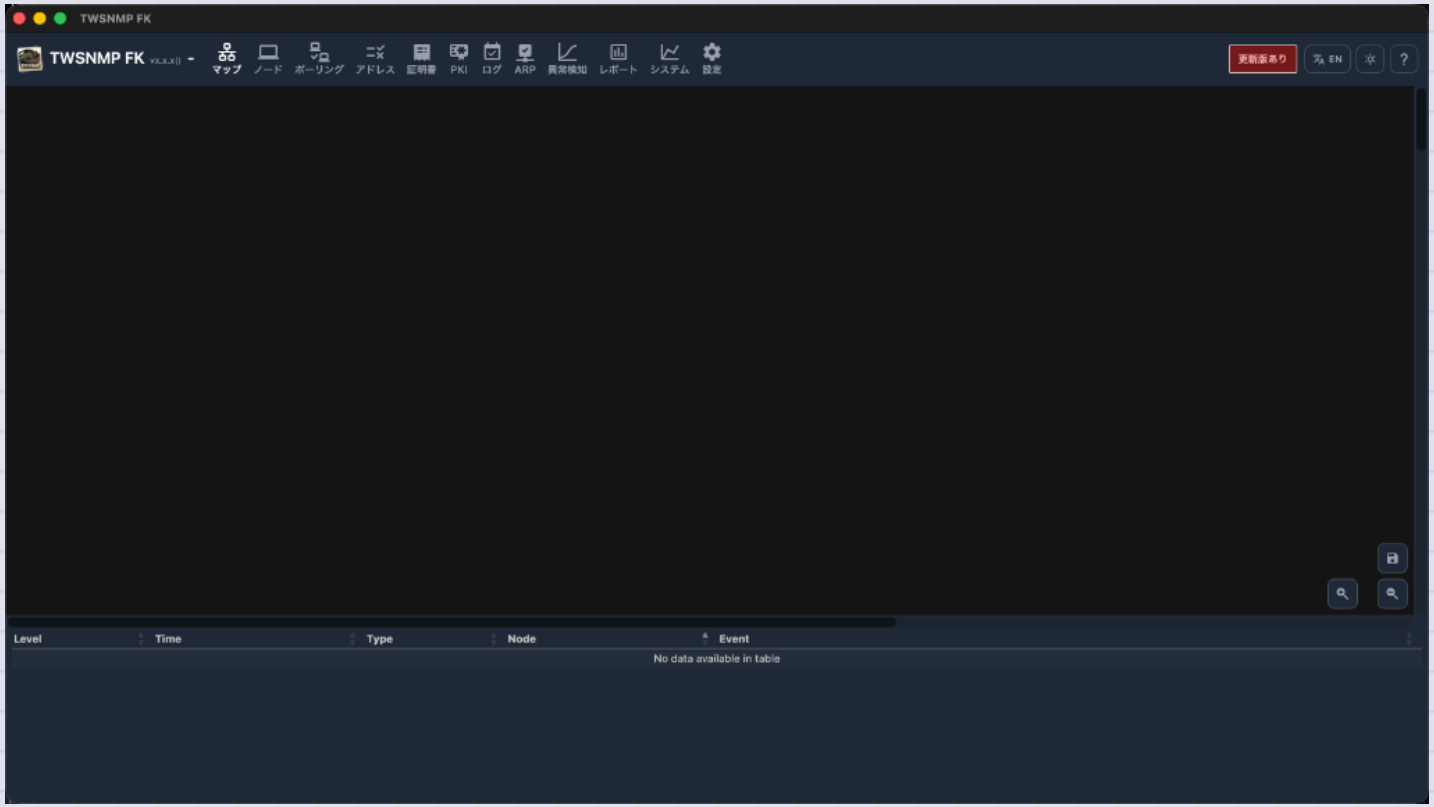
「ネットワーク」画面で、表示されている地図上のネットワークアイコンをクリック（または右クリックから「レポート」を選択）すると、そのネットワークの詳細なレポートが表示されます。このレポートには、FDBテーブル、各ポートの最終変化時刻などが含まれます。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

マップ画面

マップ画面は大きく３つの部分があります。



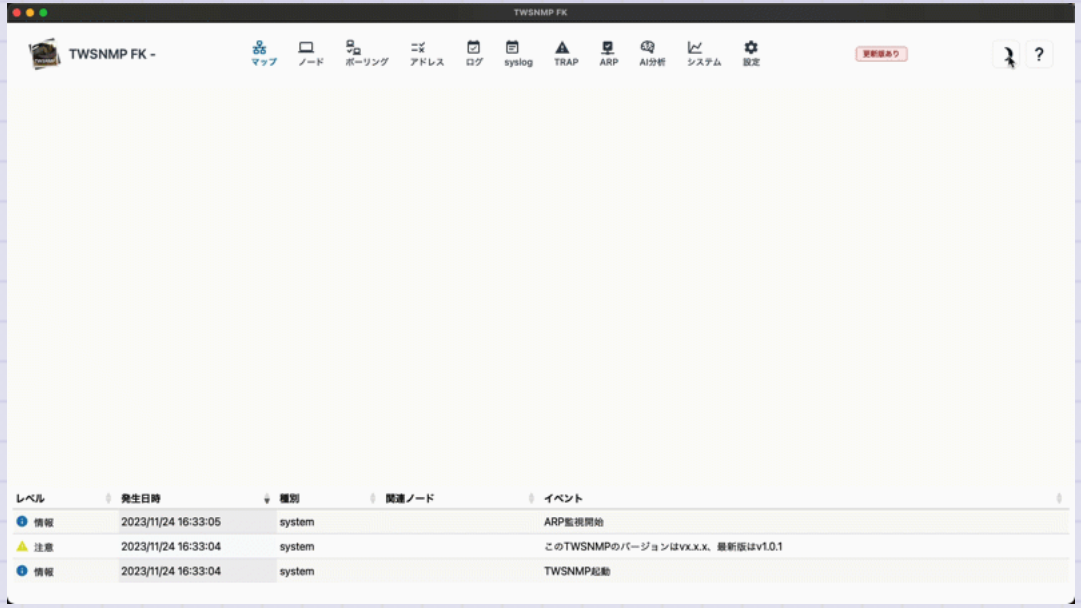
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

画面	内容
ツールバー	画面を切り替えます。
マップ	ネットワークの構成を表示する部分です。
イベントログ	最新100件のイベントログを表示します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ライト/ダークモード切り替え

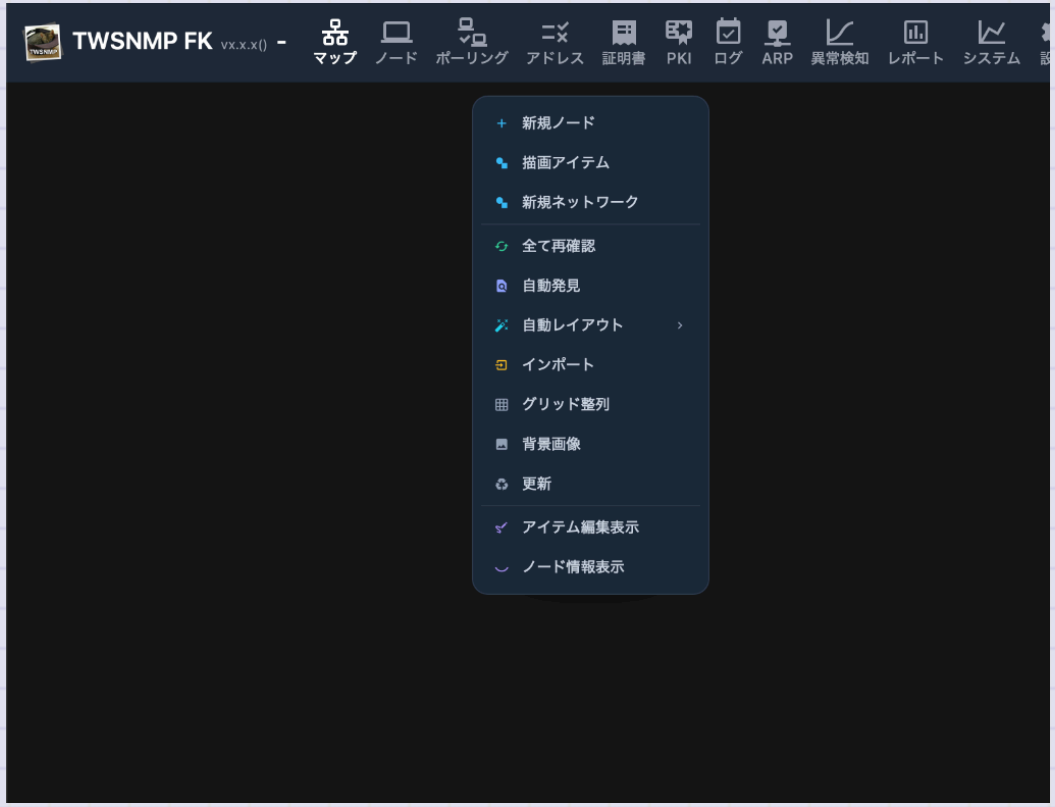
右上の🌙マークをクリックすれば、ダークモードになります。私はダークモードが好きです。たぶんホワイトハッカーの目指す人はダークモードが好きだと思います。猫の世界にはホワイトハッカーしかいないそうです。
By 先代助手の猫
現在の助手の猫さんは模様が白黒なので両方好きだそうです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

マップメニュー

マップ上のノードや描画アイテム以外の場所を右クリックして表示します。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

メニュー	動作
新規ノード	ノードを手動でマップに追加します。
描画アイテム	描画アイテムをマップに追加します。
新規ネットワーク	ネットワーク要素をマップに追加します。
全て再確認	障害が発生しているノードを再確認します。
自動発見	自動発見画面を表示します。
インポート	TWSNMP v4.xのマップファイルをインポートします。
エクスポート	マップを画像(PNG, SVG, PDF)、Draw.io、または各種データ(JSON, CSV, Excel)形式で保存します。
グリッド整列	ノードの位置を指定の間隔に整列します。
自動レイアウ	接続トポロジーや種別に基づきマップ配置を自動最適化します（階

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

背景画像設定

背景の画像を設定するダイアログです。X、Yで左上の座標を指定します。幅と高さ画像ファイルを選択してください。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

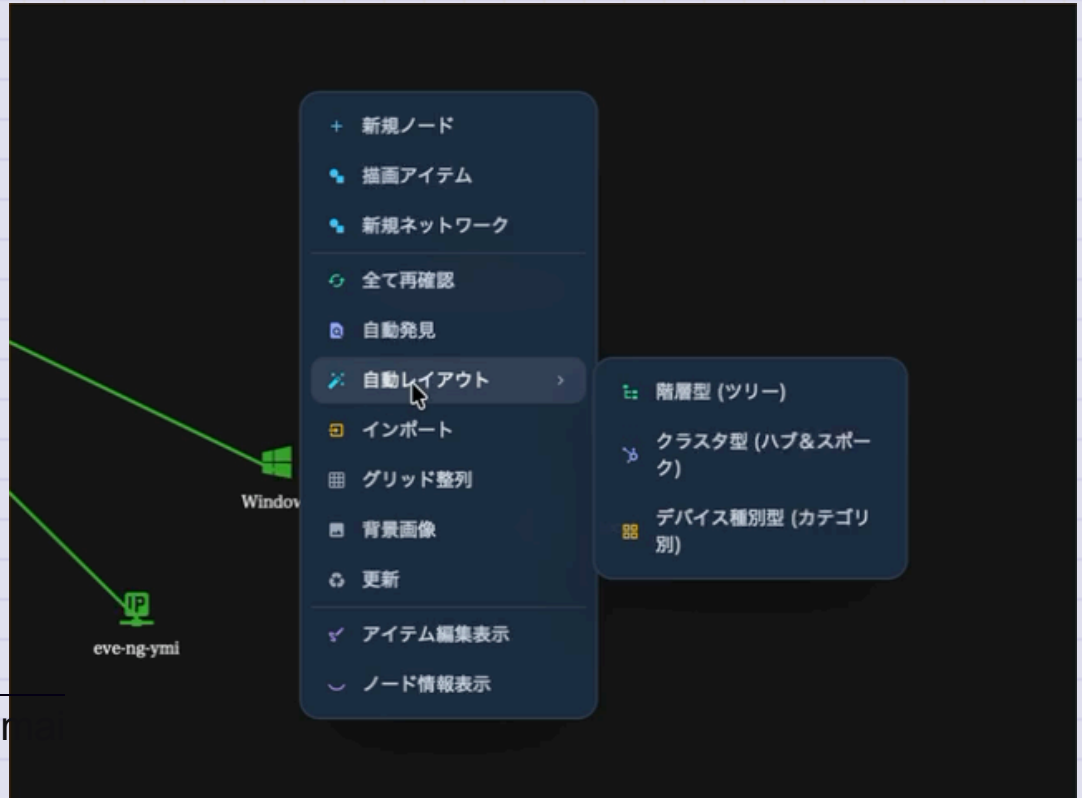
グリッド整列

マップのアイコンを指定した間隔に整列するダイアログです。間隔を指定します。変更する前に<テスト>ボタンで表示を確認できます。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

自動レイアウト

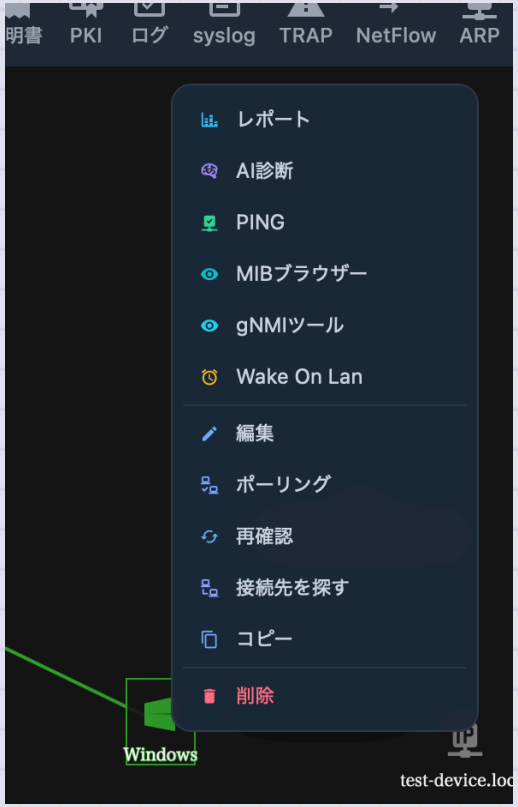
マップ上の空白部分を右クリックして「自動レイアウト」を選択すると、ネットワークのトポロジー階層（ツリー）、サブネットクラスタ（ハブ＆スポーク）、またはデバイス種別（カテゴリ別）に合わせてノードの配置を瞬時に自動最適化します。「レイアウトを元に戻す」で直前の配置へ即座に復元（Undo）できます。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ノードメニュー

マップ上のノードを右クリックして表示します。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

メニュー	動作
レポート	ノードに関連するレポート画面を表示します。
AI診断	AI（LLM）を用いてノードの状態、ログ、応答状況等を総合的に診断します。
PING	PING画面を表示します。
MIBブラウザー	MIBブラウザーを表示します。
gNMIツール	gNMIツールを表示します。
Wake On Lan	Wake On Lanパケットを送信します。
編集	ノードの設定を編集する画面を表示します。
ポーリング	ノードに関連したポーリング一覧を表示します。
再確認	ポーリングを実行してノードの状態を再確認します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ネットワークノードメニュー

マップ上のネットワークノードを右クリックして表示します。

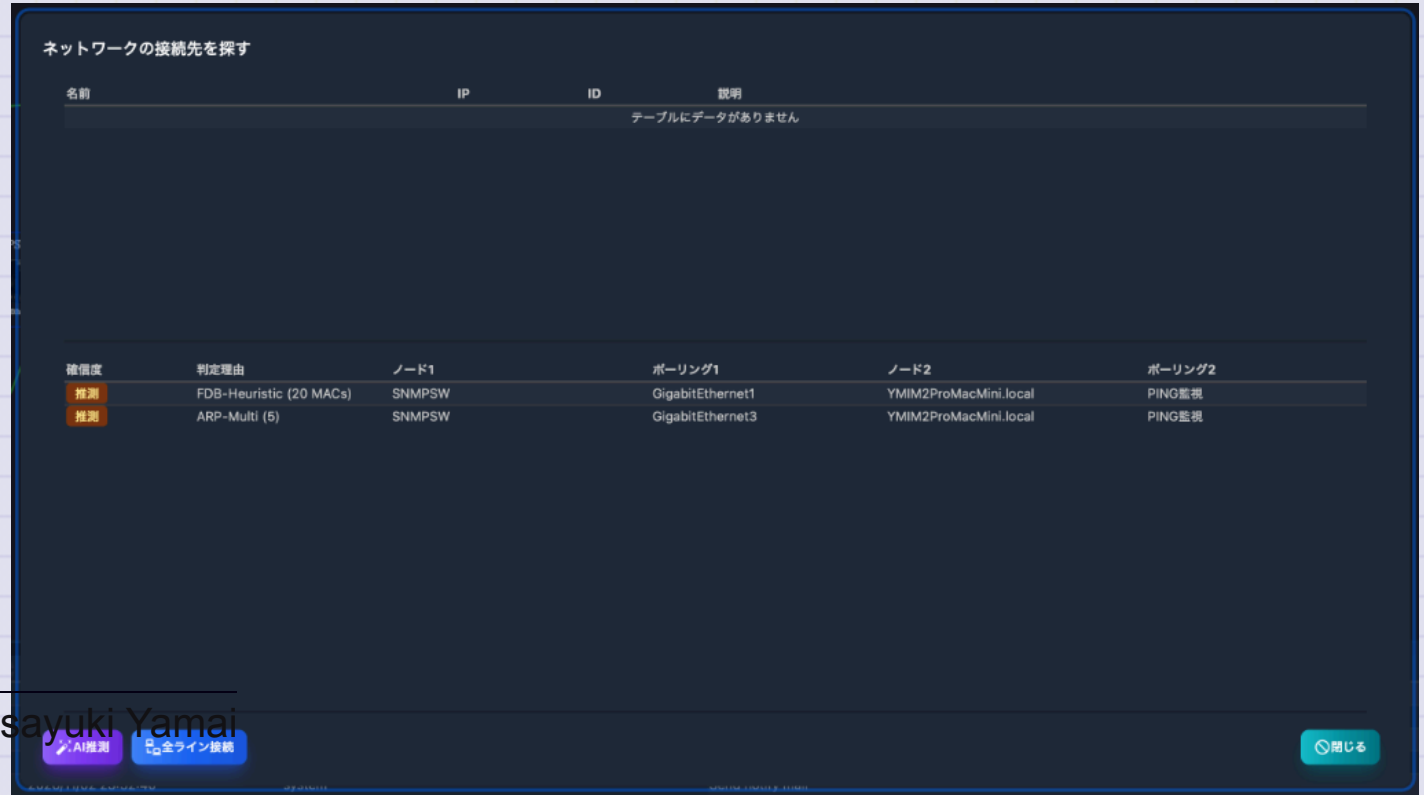
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

メニュー	動作
レポート	ネットワークレポート画面を表示します。
再確認	ネットワークに関連するポーリングを再確認します。
PING	PING画面を表示します。
MIBブラウザー	MIBブラウザーを表示します。
接続先を探す	スイッチFDB情報から接続端末を検索表示します。
編集	ネットワークノードの設定を編集します。
ライン編集	接続ラインを編集します。
削除	ネットワークノードを削除します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

接続先を探す

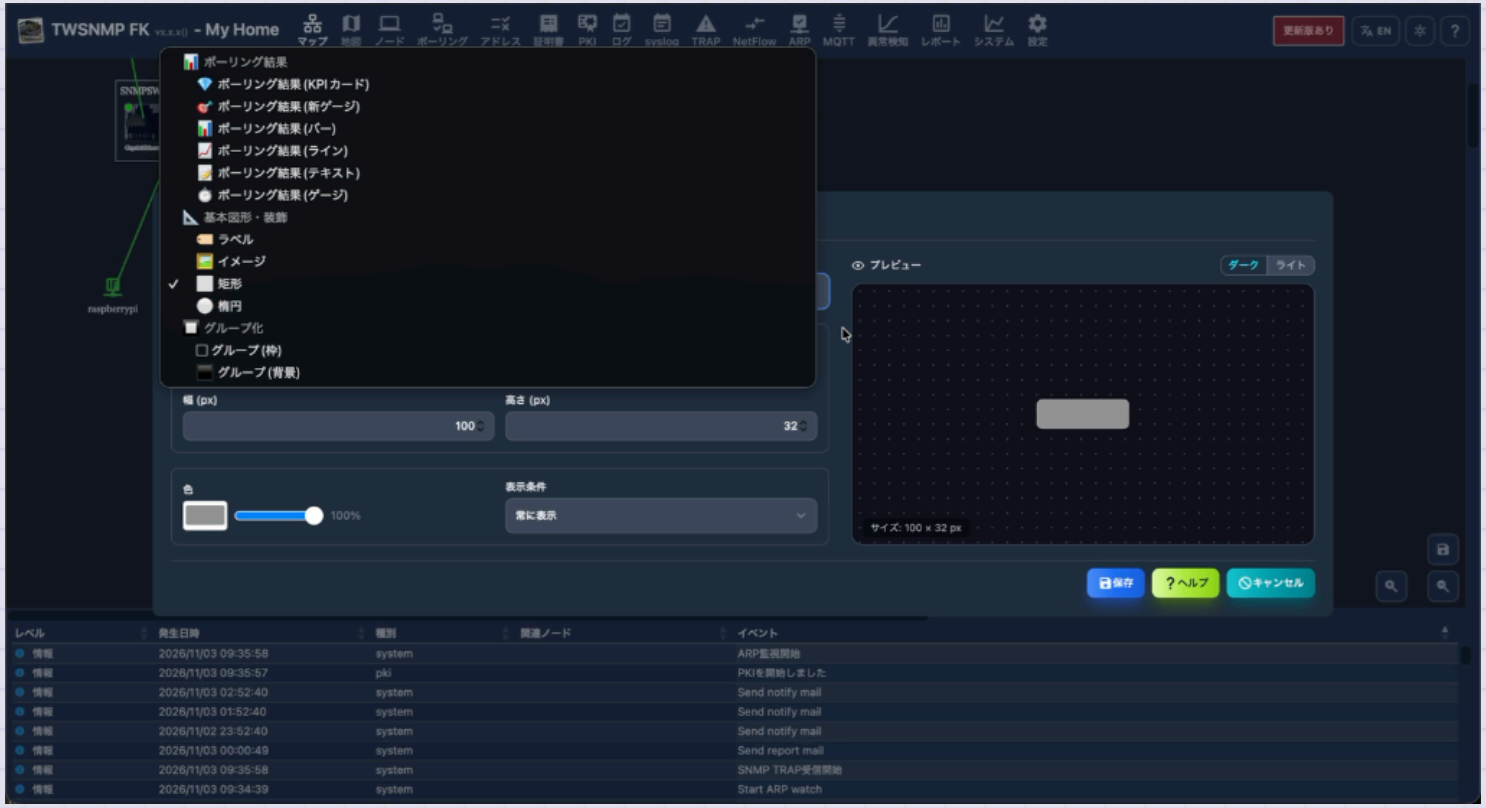
LLDP、CDP、STP、FDB、ARPテーブルなどのトポロジー情報を探索し、ネットワーク機器やノード間の接続関係候補を表示します。確信度（高・中・推測）や判定理由の確認、AIによる接続推測、および「全ライン接続」ボタンによる一括接続が可能です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

描画アイテムメニュー

マップ上の描画アイテムを右クリックして表示します。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

メニュー	動作
編集	描画アイテムの設定を編集する画面を表示します。
コピー	描画アイテムの複製を作成します。
削除	描画アイテムを削除します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

自動発見

自動発見の画面です。

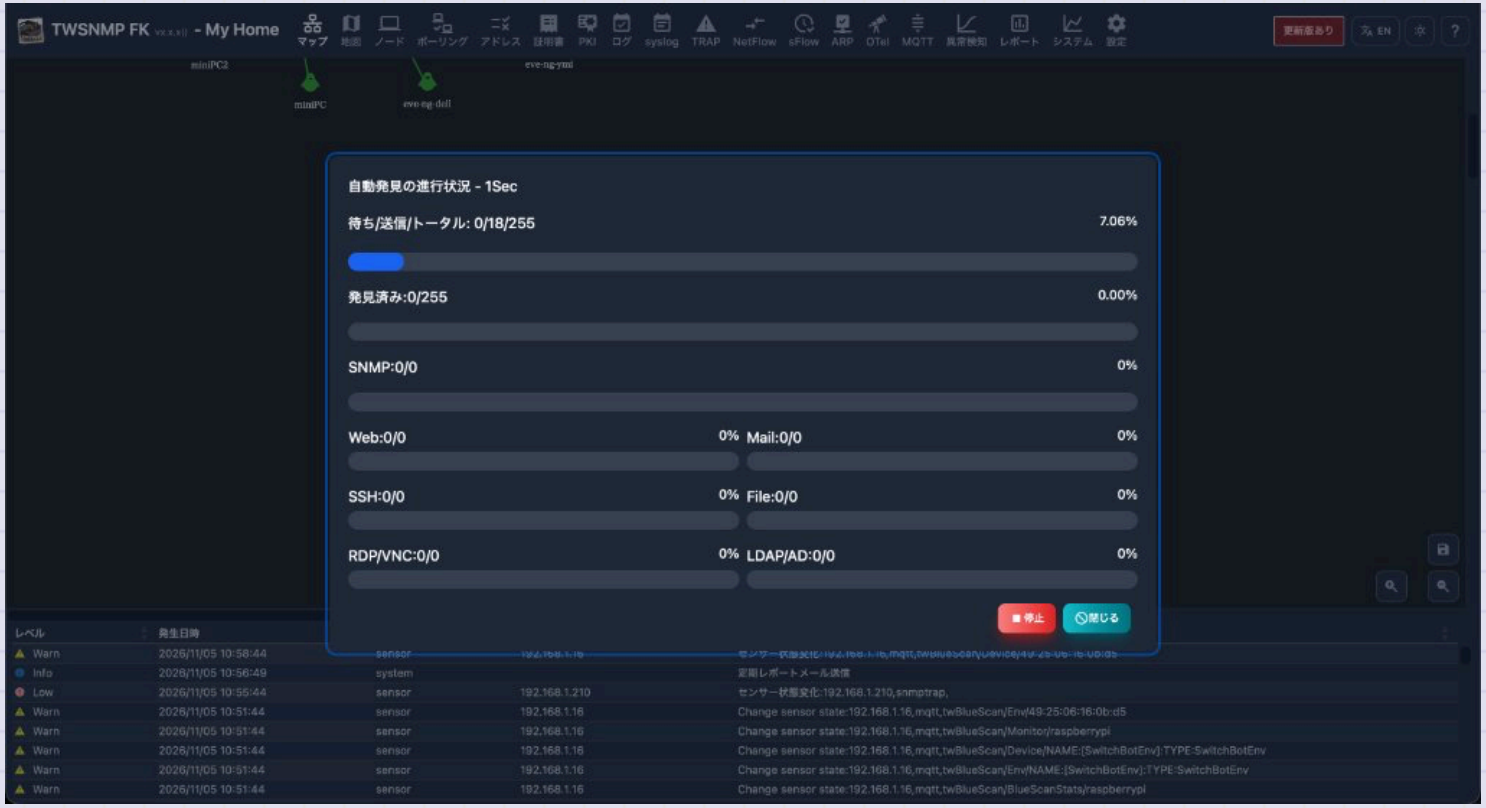
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
開始IP	検索するIPアドレス範囲の最初です。
終了IP	検索するIPアドレス範囲の最後です。
タイムアウト	検索時のPINGのタイムアウトです。
リトライ	検索時のPINGのリトライ回数です。
ポートスキャン	発見したノードにポートスキャンを実施します。
ポーリング自動設定	発見したノードにポーリングを自動で設定します。
再チェック	登録済みノードも含めて再探索します。
ネットワーク追加	発見したサブネットからネットワーク要素を自動生成します。
ノード種別自動	ノードの種類（サーバ、ルータ等）を自動判定します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

自動発見実行中

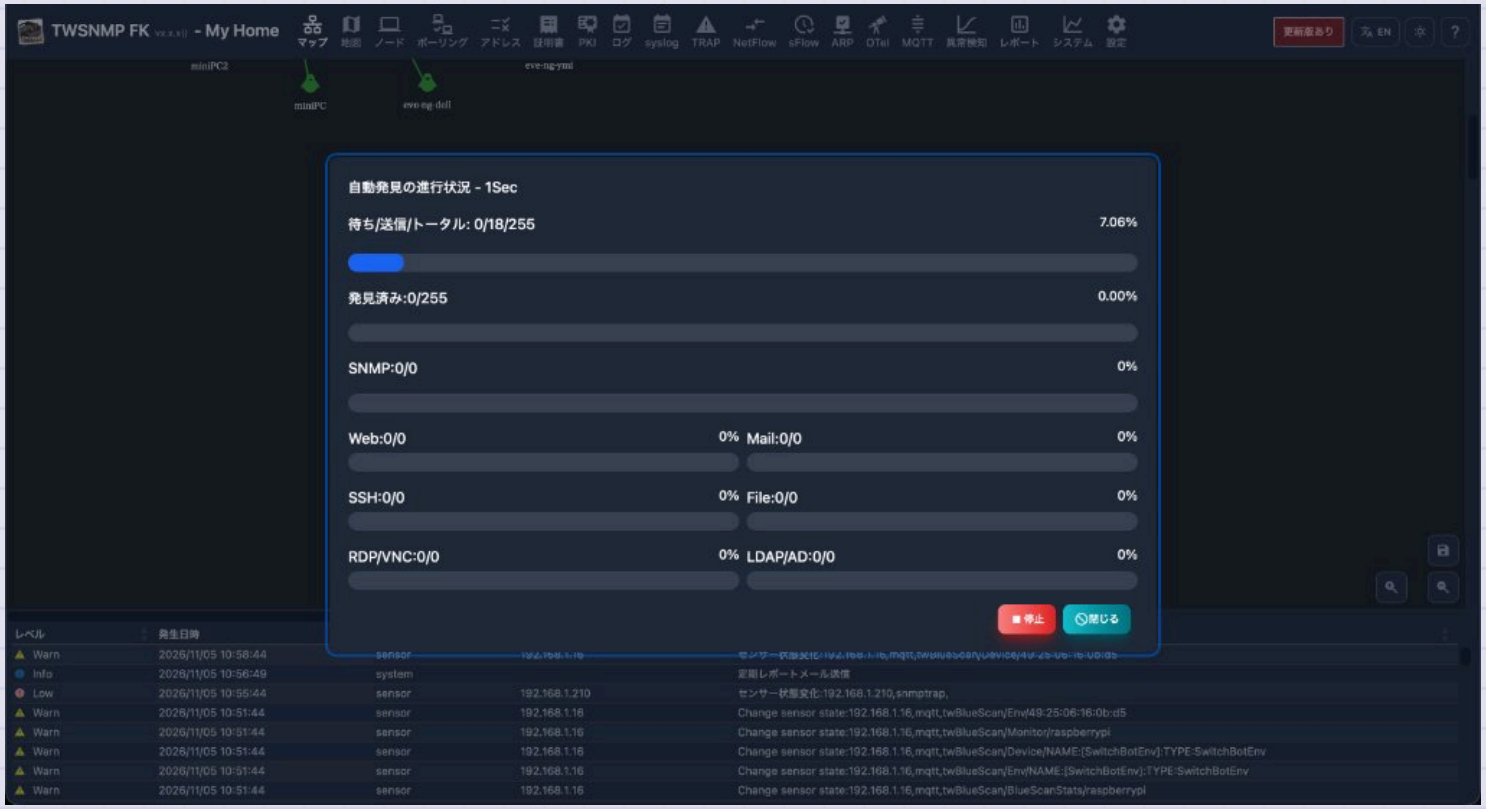
実行や発見したノードの数が表示されます。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

自動発見実行中（ポートスキャンあり）

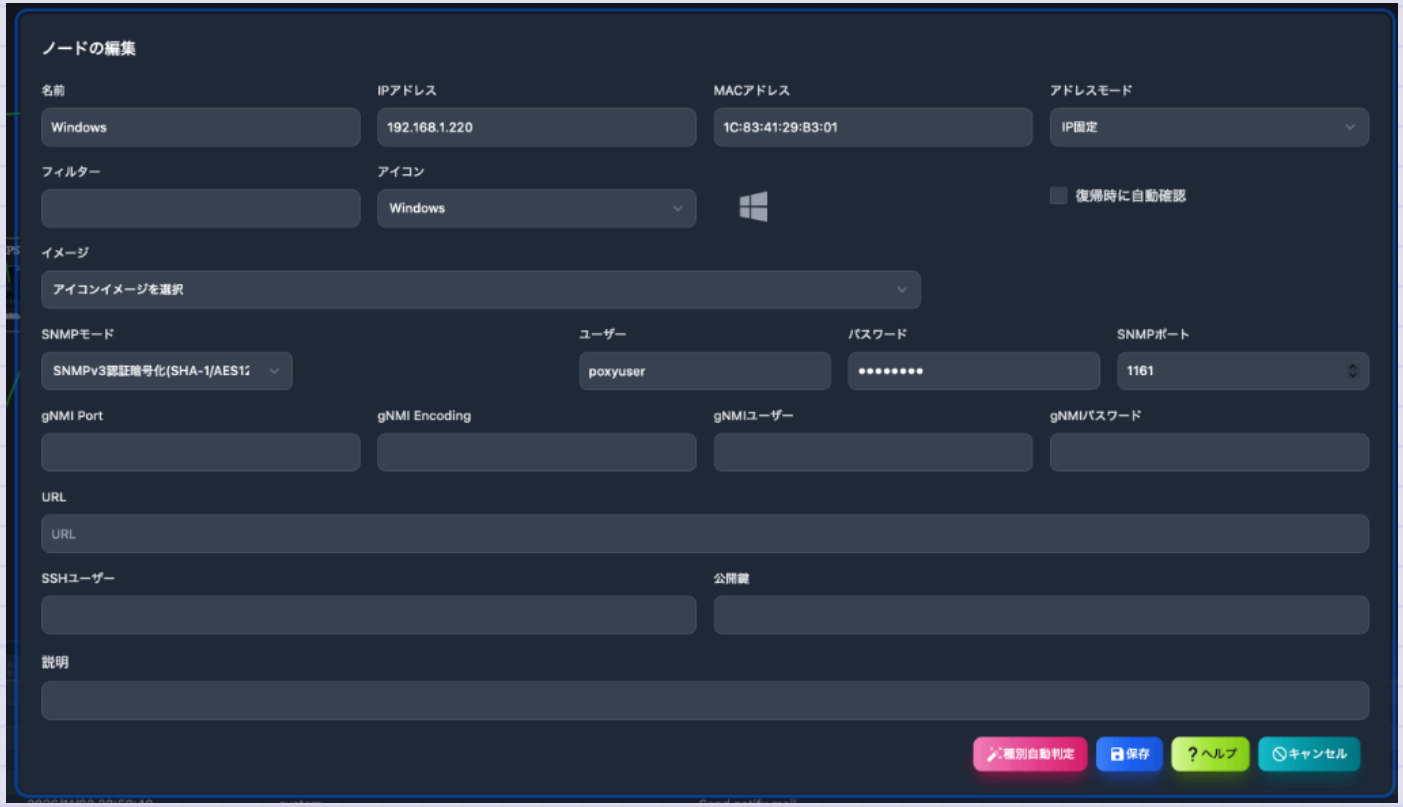
実行や発見したノードの数が表示されます。ポートスキャンを実施する場合は、発見したサーバー機能も表示されます。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ノード編集

ノードの編集はマップ画面やノードリストでノードを選択してメニューかボタンから表示できます。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
名前	ノードの名前です。
IPアドレス	ノードのIPアドレスです。
アドレスモード	IPアドレス固定（デフォルト）、MACアドレス固定、ホスト名固定のいずれかです。
アイコン	表示するアイコンです。
復帰時に自動確認	復帰状態になった時には、自動で正常状態にします。
SNMPモード	SNMPのモードです。SNMPv1,v2c,v3（認証と暗号化別）があります。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
SNMP Community	SNMPv1,v2cの時のCommunity名です。
ユーザー	SNMPv3でアクセスする時のユーザーIDです。
パスワード	SNMPv3でアクセスする時のパスワードです。
公開鍵	SSHでポーリングする場合のノードの公開鍵です。 空欄の場合は初回接続時に自動設定します。
URL	ブラウザーなどでアクセスする時のURLです。 右クリックメニューに表示されます。 カンマ区切りで複数指定できます。TWSNMP連携の場合のアクセス先にも使用します。
説明	補足情報を記載します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

描画アイテム（矩形、楕円）

描画アイテム（矩形、楕円）の編集画面です。

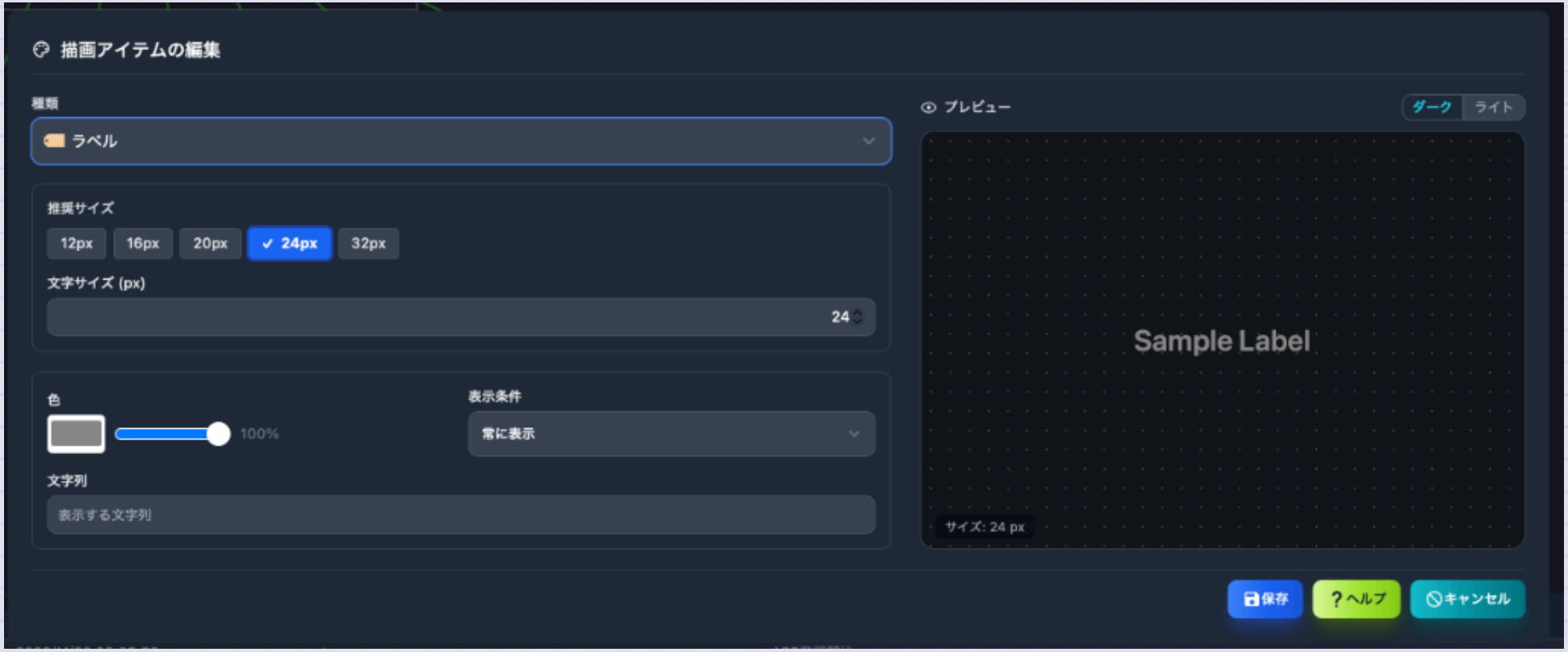
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
種類	描画アイテムの種類です。追加の時だけ変更できます。
幅	描画アイテムの幅です。
高さ	描画アイテムの高さです。
色	描画アイテムの色です。
表示条件	描画アイテムを表示するマップの状態です。
倍率	描画アイテムの表示倍率です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

描画アイテム（ラベル）

描画アイテム（ラベル）の編集画面です。



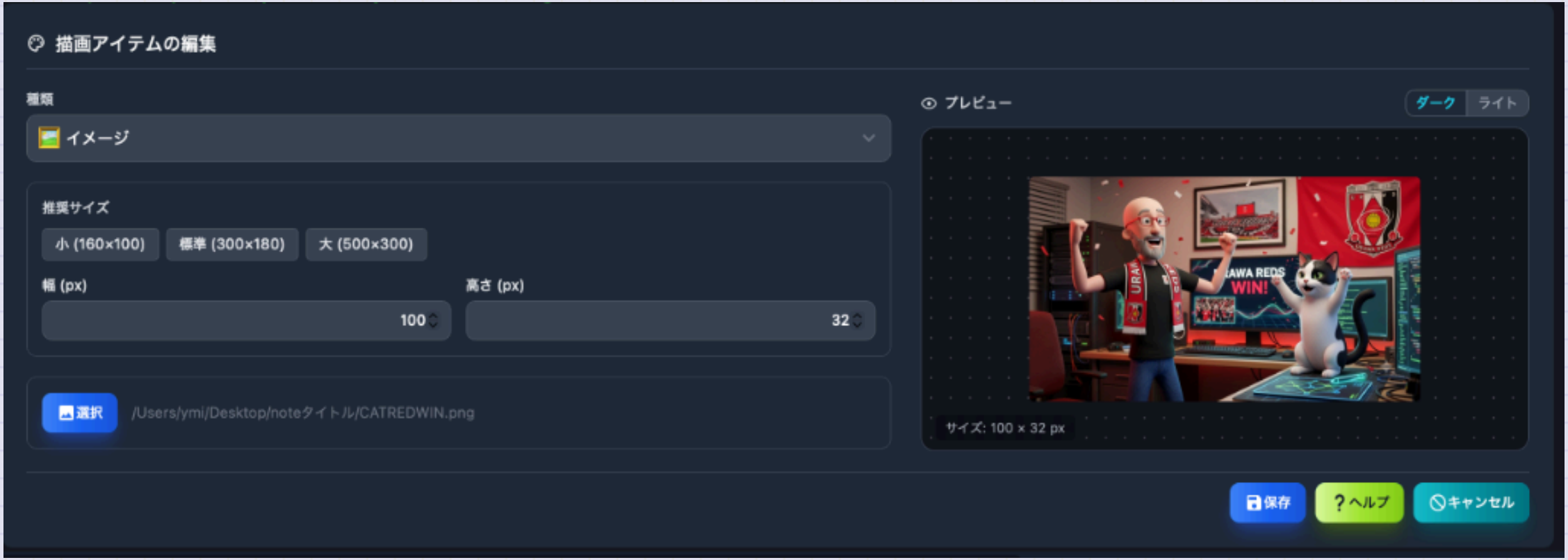
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
種類	描画アイテムの種類です。追加の時だけ変更できます。
文字サイズ	ラベルの文字サイズです。
色	描画アイテムの色です。
表示条件	描画アイテムを表示するマップの状態です。
文字列	表示する文字列です。
倍率	描画アイテムの表示倍率です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

描画アイテム（イメージ）

描画アイテム（イメージ）の編集画面です。



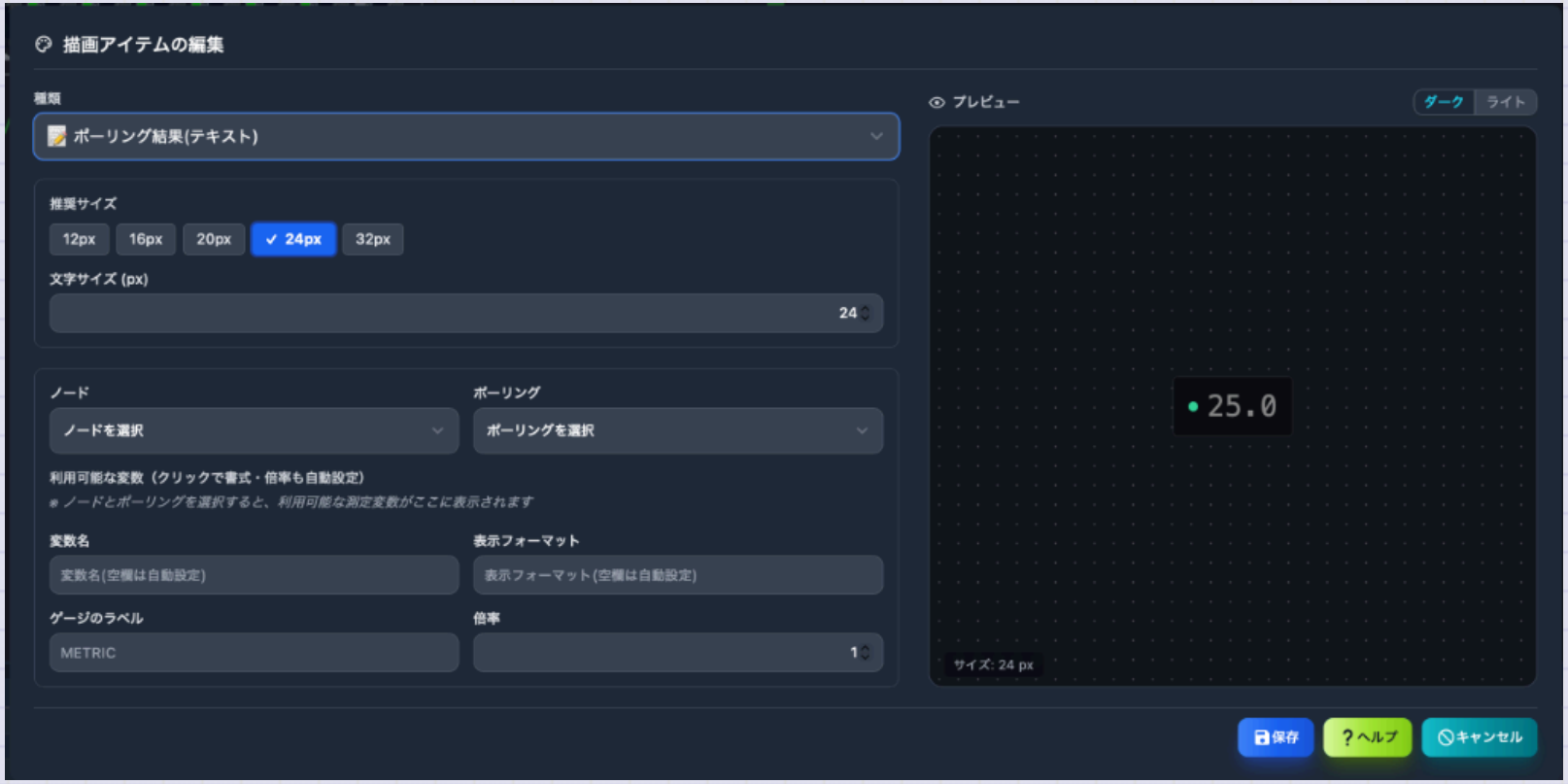
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
種類	描画アイテムの種類です。追加の時だけ変更できます。
幅	イメージの幅です。
高さ	イメージの高さです。
表示条件	描画アイテムを表示するマップの状態です。
イメージ	表示するイメージです。＜選択＞ボタンでイメージファイルを選択します。
倍率	描画アイテムの表示倍率です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

描画アイテム（ポーリング結果）

描画アイテム（ポーリング結果：テキスト）の編集画面です。



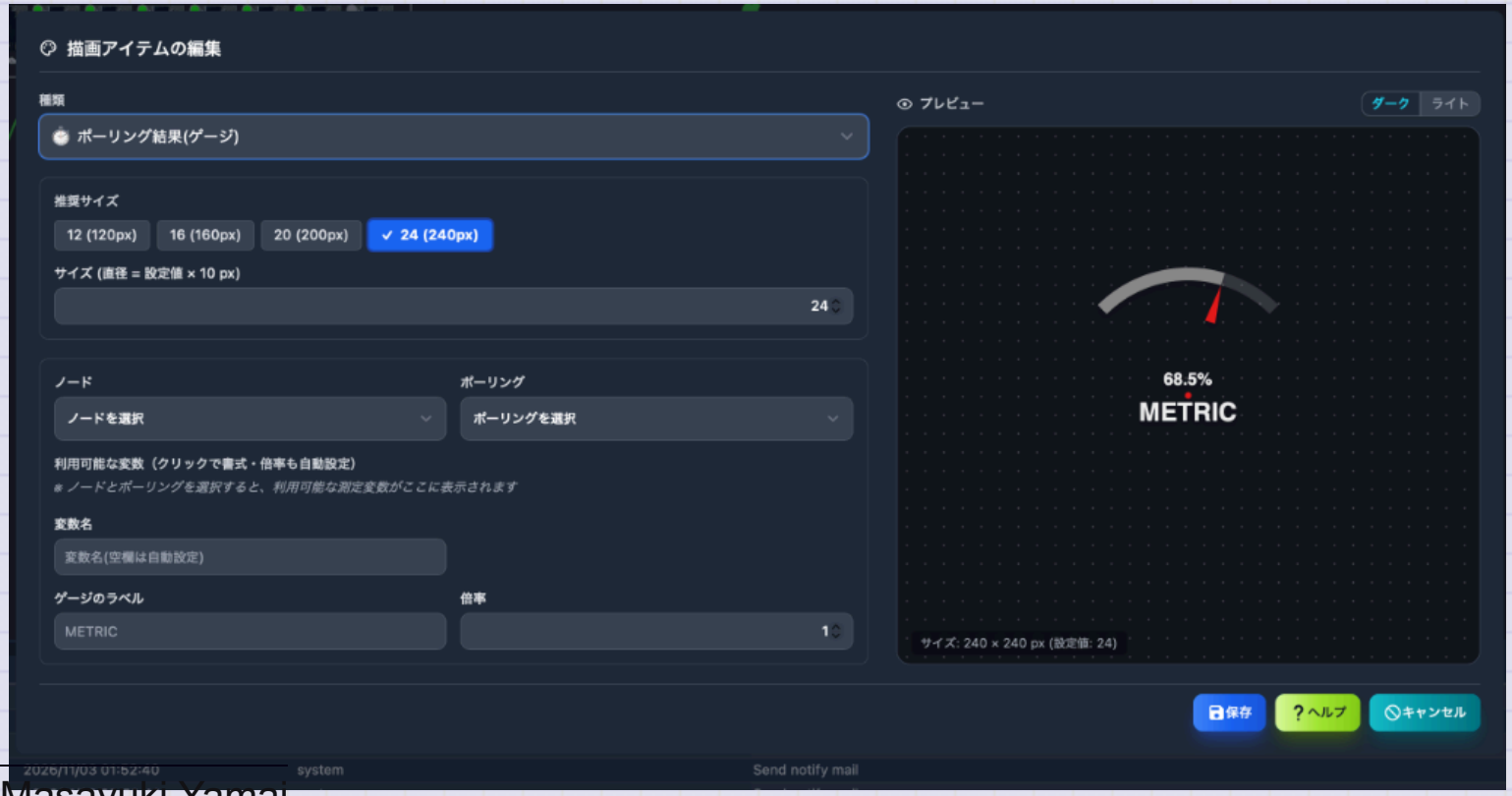
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
種類	描画アイテムの種類です。追加の時だけ変更できます。
サイズ	文字のサイズです。
ノード	ポーリングを選択ためのノードリストです。
ポーリング	結果を表示するポーリングです。
変数名	ポーリング結果の中から表示する変数の名前です。
表示フォーマット	表示する時のフォーマットです。
倍率	描画アイテムの表示倍率です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

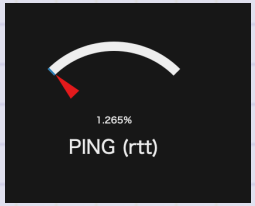
描画アイテム（ポーリング結果：ゲージ）

描画アイテム（ポーリング結果：ゲージ）の編集画面です。%のデータの表示に利用できます。
新ゲージ、バー、ラインも同様の設定です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

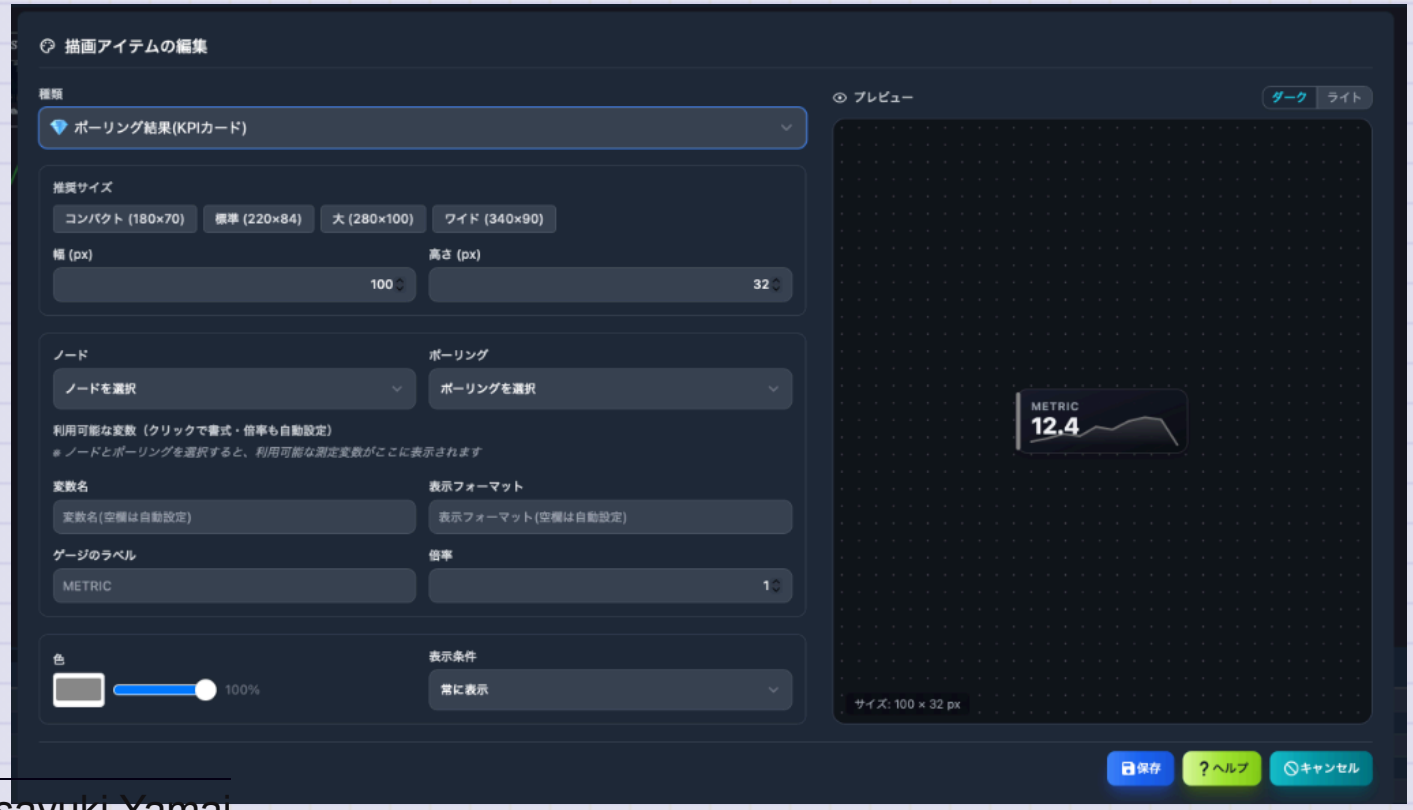
項目	内容
種類	描画アイテムの種類です。追加の時だけ変更できます。
サイズ	ゲージのサイズです。
ノード	ポーリングを選択ためのノードリストです。
ポーリング	結果を表示するポーリングです。
変数名	ポーリング結果の中から表示する変数の名前です。
ゲージのラベル	ゲージの下に表示する文字列です。 下の例ではBPSです。
倍率	描画アイテムの表示倍率です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

描画アイテム（ポーリング結果：KPIカード）

ポーリング結果をtwFathom風のモダンなKPIカードとして表示します。スパークライン折れ線、ステータス連動アクセントバー、特大数値表示に対応し、編集ダイアログでリアルタイムプレビューと推奨サイズ選択が可能です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ライン編集

ラインの編集はマップ画面でSHIFTキーを押しながら２つのノードを選択して表示します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
ノード１	ラインを接続する１つ目のノードです。
ポーリング１	ラインの片側の色を決める１つ目のノードのポーリングです。
ノード２	ラインを接続する２つ目のノードです。
ポーリング２	ラインの片側の色を決める２つ目のノードのポーリングです。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
情報のためのポーリング	ラインの横に表示する情報のためのポーリングです。 トラフィック量を測定するポーリング指定します。
情報	ラインの横に固定で表示する文字列を設定します。 情報のためのポーリングを設定すると上書されます。
ラインの太さ	ラインの太さです。
ポート	パネル表示の時に使うポート番号を指定します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

PING

PINGを実行する画面です。通常Ping、Smoke（高頻度ジッター測定）、トレースルート、MTR（ホップ別リアルタイム測定）の4つの動作モードを選択できます。
位置情報を取得するには、GeoIPのデータベースファイルが必要です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
動作モード	実行するモード（通常 Ping, Smoke, トレースルート, MTR）を選択します。
IPアドレス	PINGを実行する対象のIPアドレスまたはホスト名です。
回数 / 測定期間	通常Pingでは実行回数、SmokeおよびMTRでは測定期間（1分間、3分間、5分間、10分間、無制限）です。
サイズ	PINGパケットのサイズです。 通常Pingの「変化モード」は、サイズを増やしながら実行します。
TTL	PINGパケットのTTL値です（通常Pingで設定可能）。
結果グラフ	PINGの実行結果の応答時間、TTL値のグラフです。

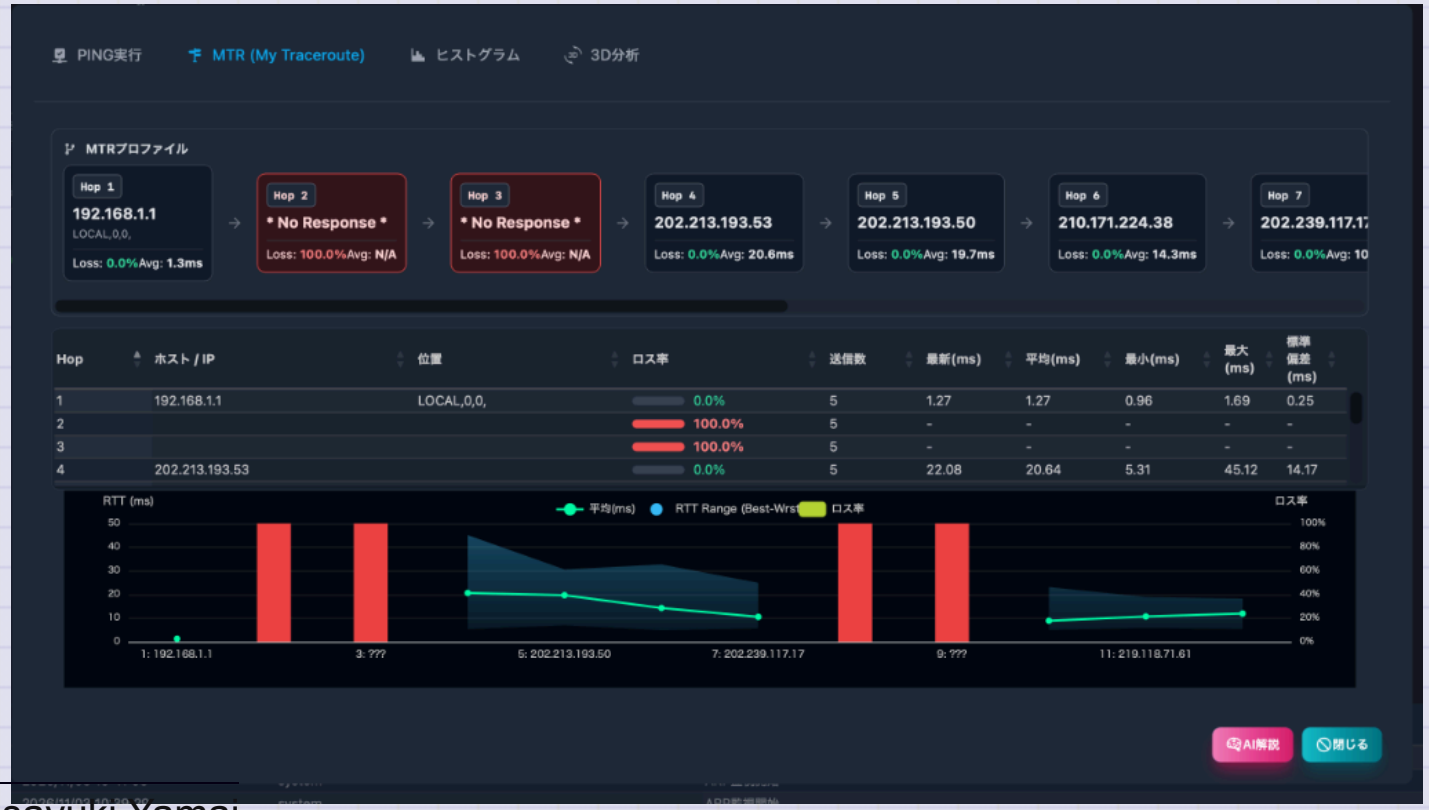
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
結果	PINGの実行結果です。 結果、実施日時、応答時間、サイズ、送信受信のTTL、応答元IP、位置
BEEP	PINGの実行結果を音で知らせます。
開始	選択したモードでPINGを開始します。
停止	PINGを停止します。
AI解説	表示中のレポート・データをAI(LLM)に送信し、ネットワーク品質や障害等の診断解説を受け取ります。
閉じる	PING画面を終了します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

MTR (My Traceroute)

宛先までの経路上の全ホップを自動検出し、各ホップへの継続的なPingサンプリングによってホップごとの応答時間（平均/最小/最大/最新)、標準偏差、パケットロス率およびプロファイルチャートを表示します。

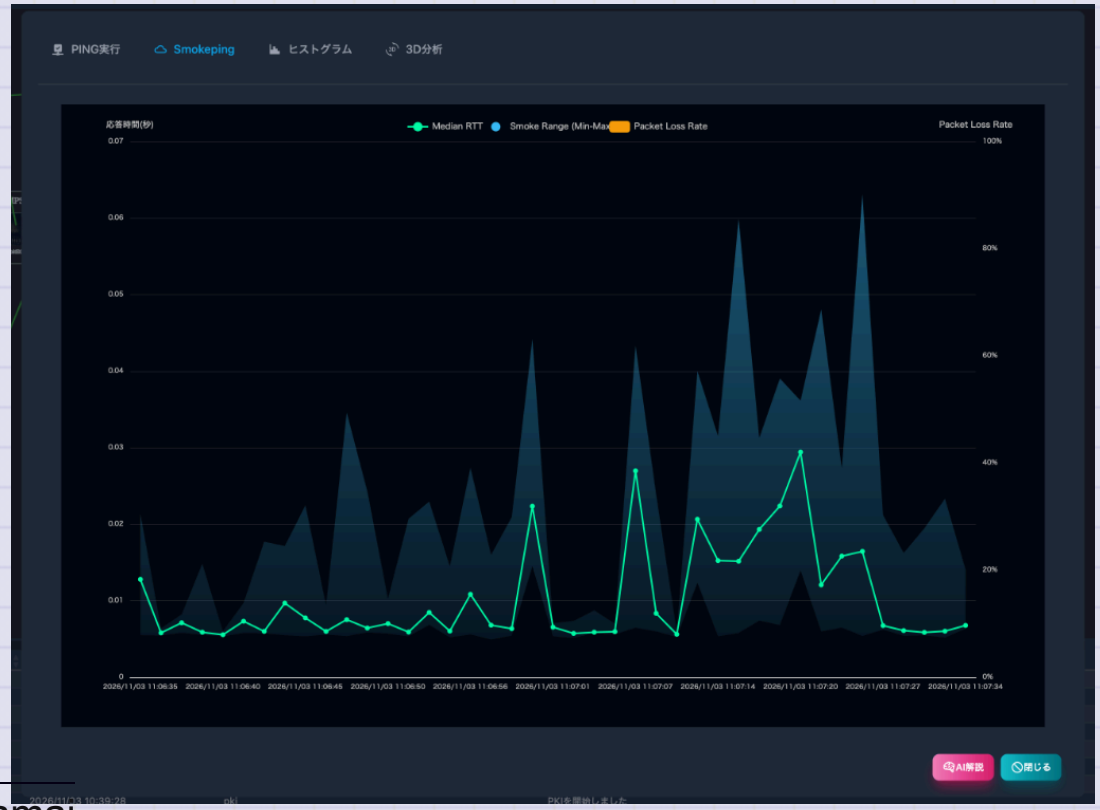


Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

MTR AI解説

Smokeping

高頻度パケット送信（200ms間隔）により、ジッター（応答時間のゆらぎ)、パケットロス率、最大/最小/中央値の応答時間分布をカラーグラデーションで可視化するレポートです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

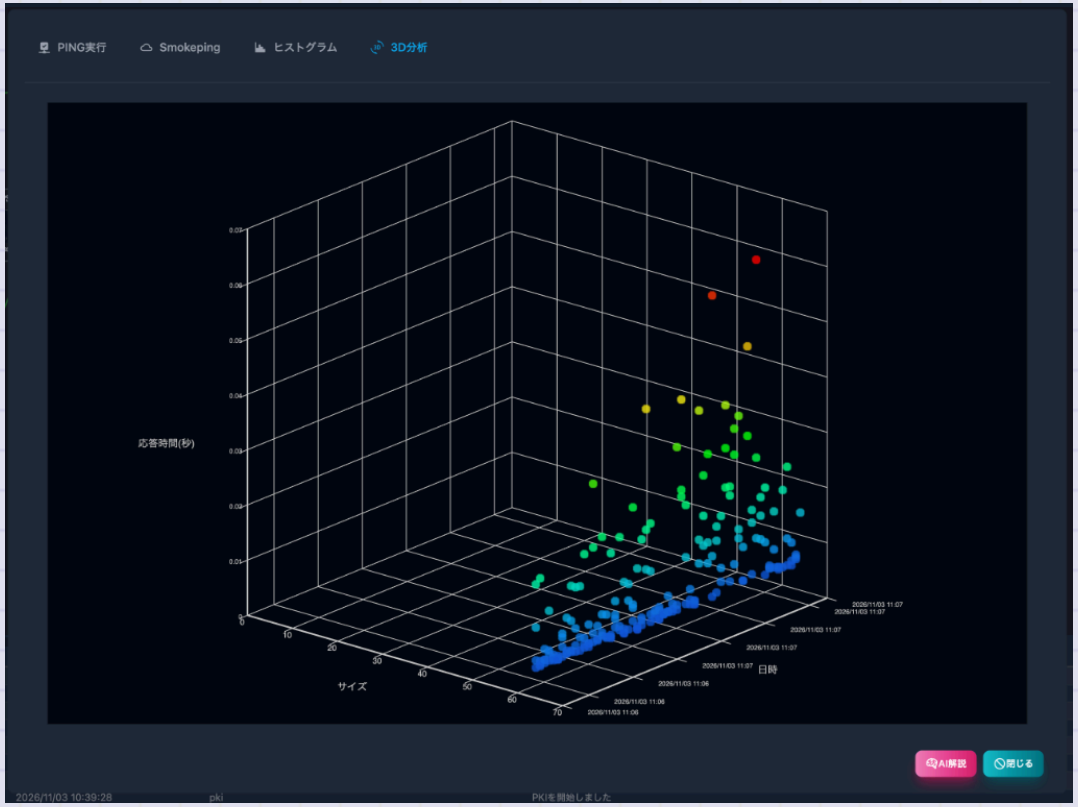
PINGヒストグラム

応答時間のヒストグラムです。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

PING３D分析

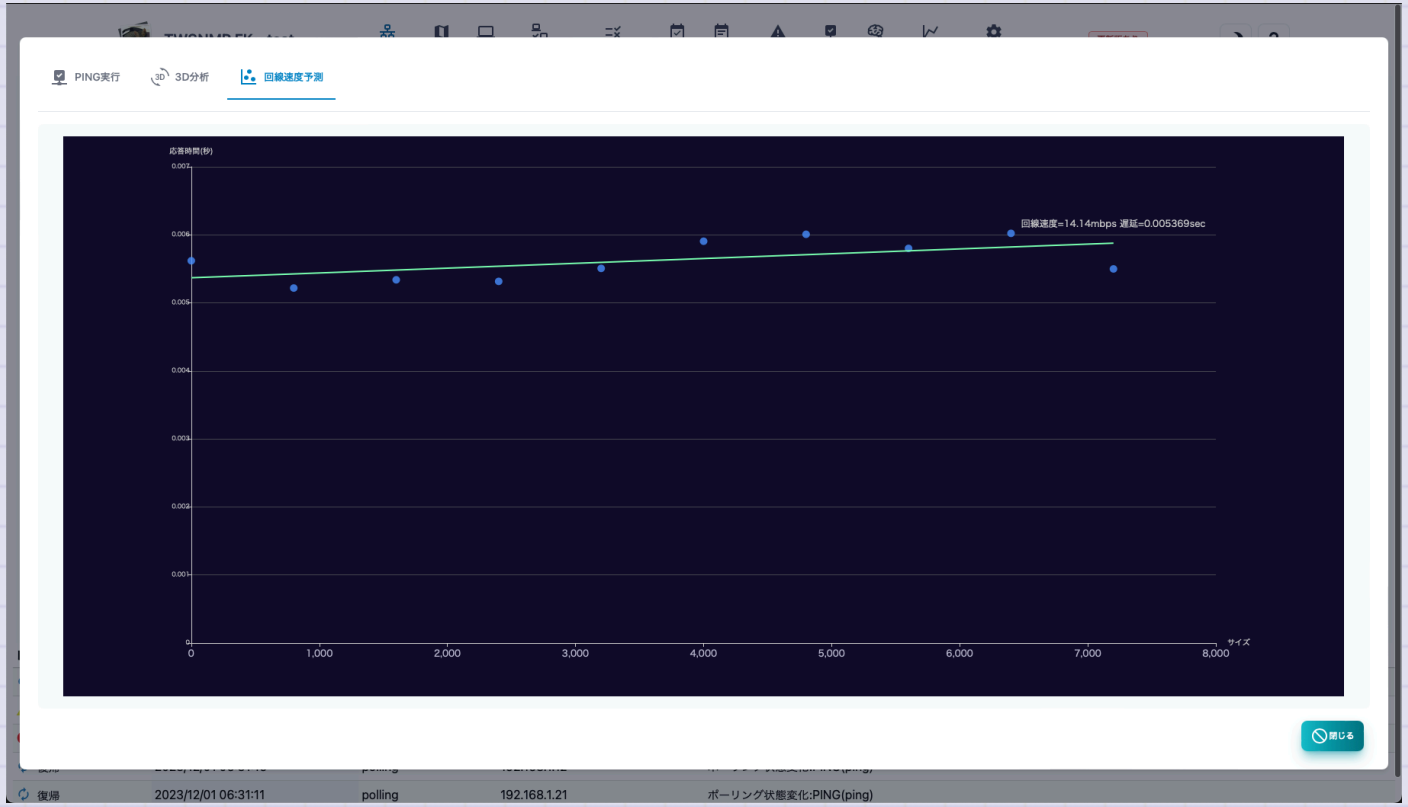
応答時間、サイズ、実施日時を３Dのグラフで表示したものです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

PING 回線予測

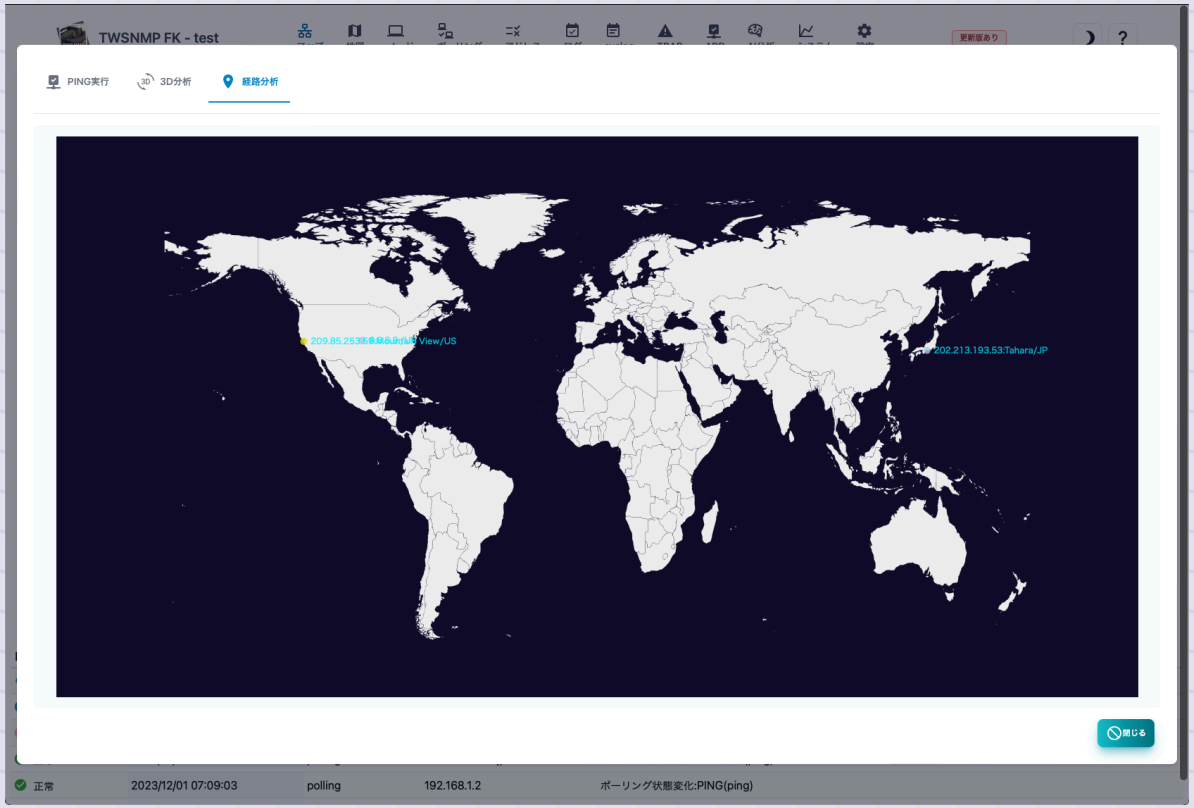
サイズを変化させならが実施した場合に応答時間の変化から
回線速度を予測するレポートです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

PING 経路分析

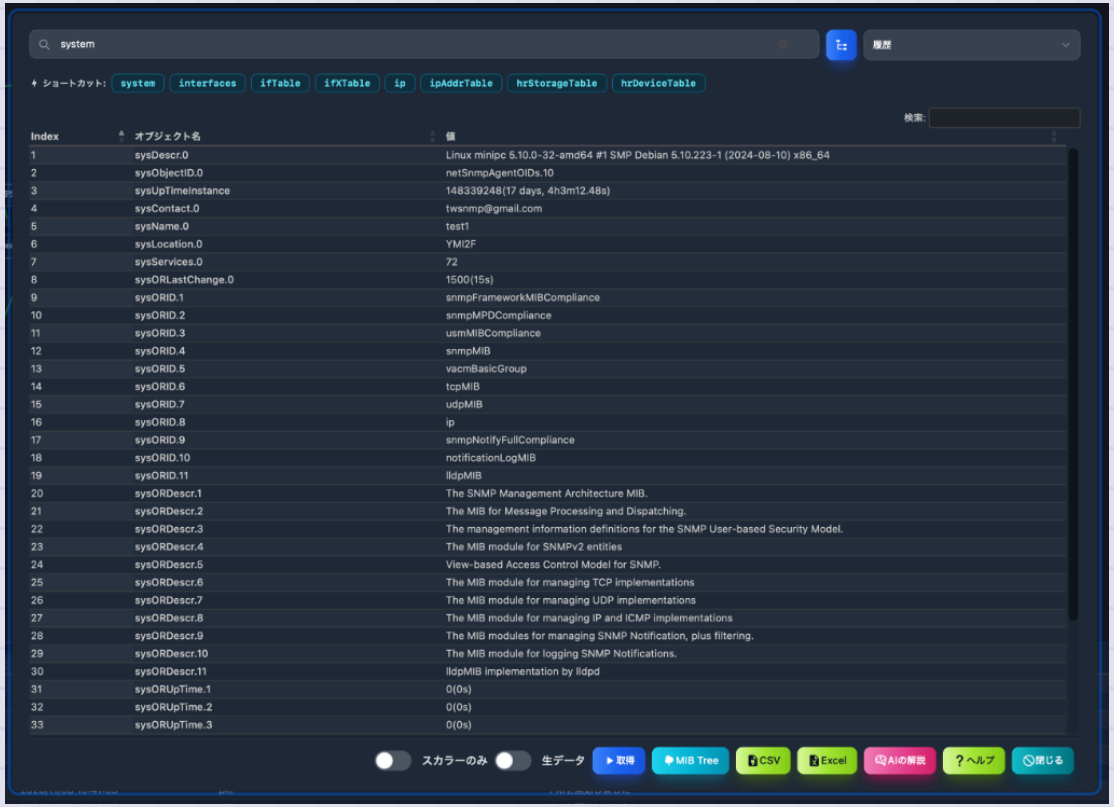
位置情報を表示します。GeoIPのデータベースがないと表示できません。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

MIBブラウザー

ノードからSNMPのMIB情報を取得する画面です。
ノードの設定でSNMPのアクセス情報を設定しておく必要があります。
組み込み以外のMIBを利用したい場合は、データフォルダのextmibsにMIBファイルを保存してください。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
オブジェクト名	取得したいMIBのオブジェクト名を指定します。 MIBツリーから選択できます。 例:system
<MIBツリー＞ボタン	MIBツリーを表示します。
履歴	これまで取得したオブジェクト名の履歴です。選択して再取得できます。

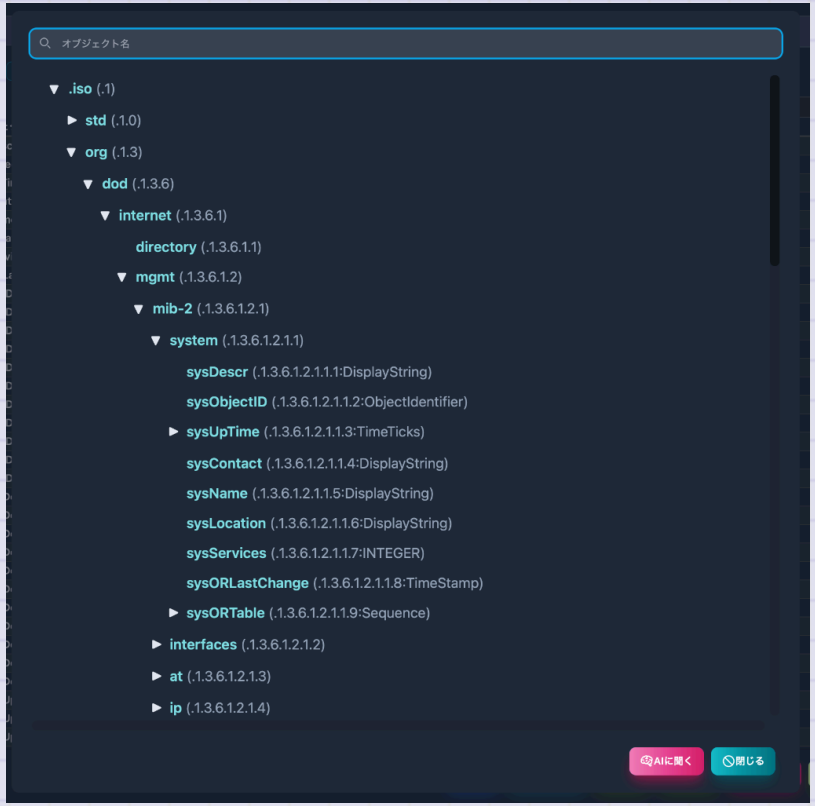
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
結果	取得したMIB情報です。テーブル形式のMIBの場合は自動的に表形式で表示します。
生データ	取得したMIB情報を変換しないで表示します。 オフの場合は、時刻データを人間がわかりやすい表示に変換します。
取得	MIB情報を取得します（Cmd/Ctrl + Enter でも実行可能）。
コピー	結果をクリップボードへコピーします。
CSV	取得したMIB情報をCSVファイルのエクスポートします。
Excel	取得したMIB情報をExcelファイルのエクスポートします。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

MIBツリー

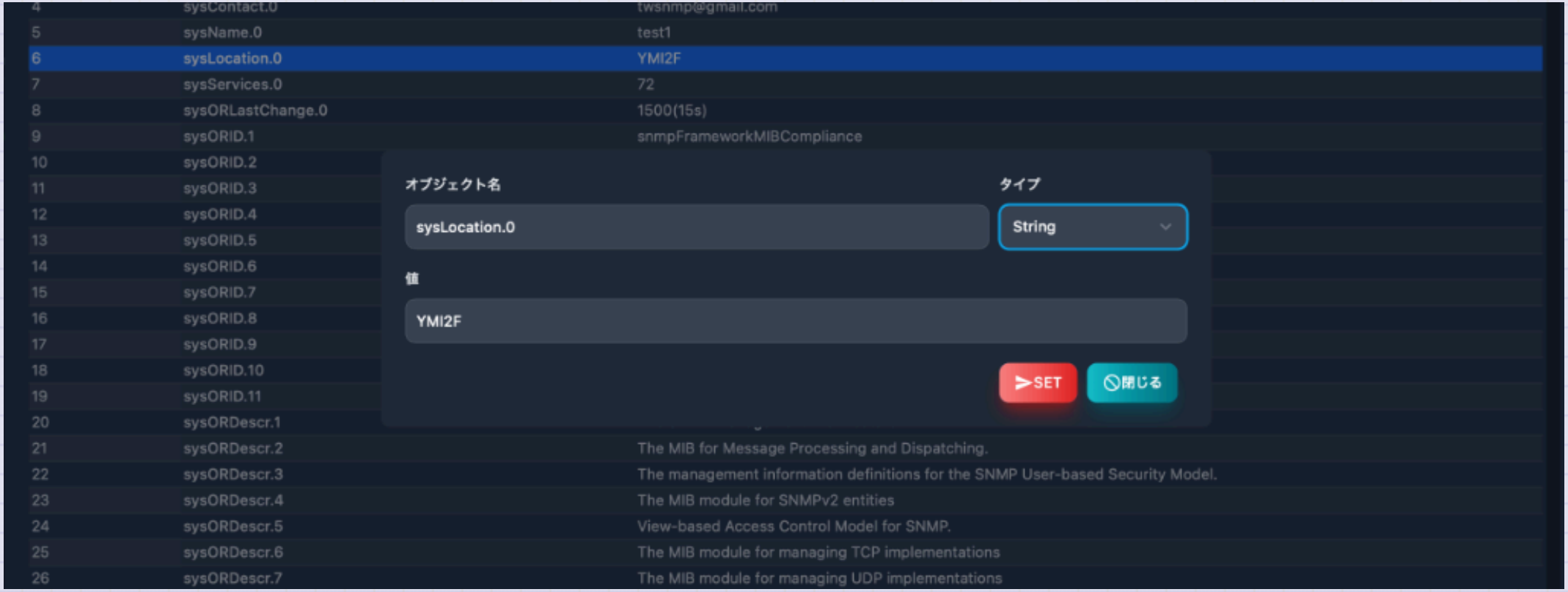
取得するMIBのオブジェクト名を選択するための画面です。ツリー上部の検索ボックスにキーワードを入力することで、表示されるMIBを絞り込むことができます。OID、MIB名、説明文などが検索対象となります。ツリーを開いてオブジェクト名をクリック（シングルクリック）するだけで選択・入力欄へ即座に反映され、ツリー展開状態も保持されます。
また、AIによるオブジェクトの解説機能も利用可能です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

Setダイアログ

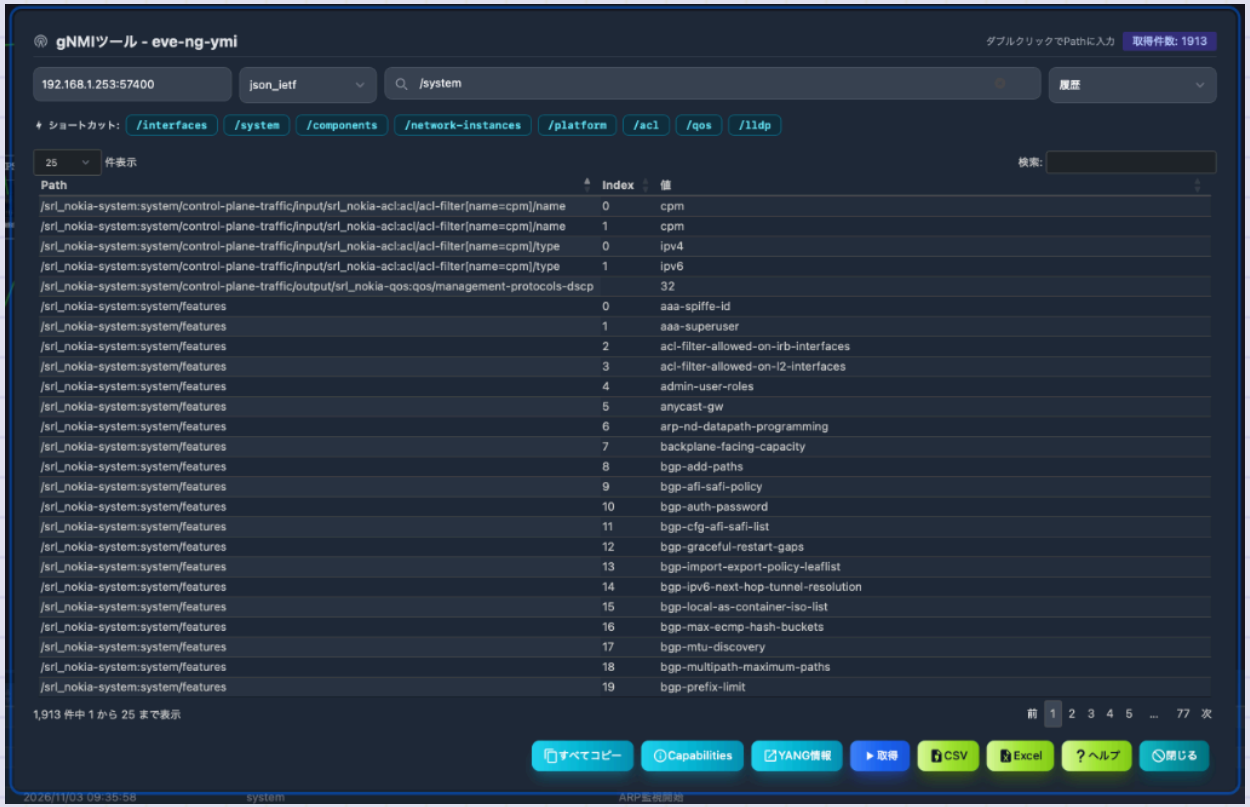
SNMP Setを実施するための画面です。オブジェクト名、タイプ、値を指定してくSET＞ボタンをクリックするとSetリクエストを送信します。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

gNMIツール

ノードからgNMIで管理情報を取得する画面です。
ノードの設定でgNMI設定しておく必要があります。



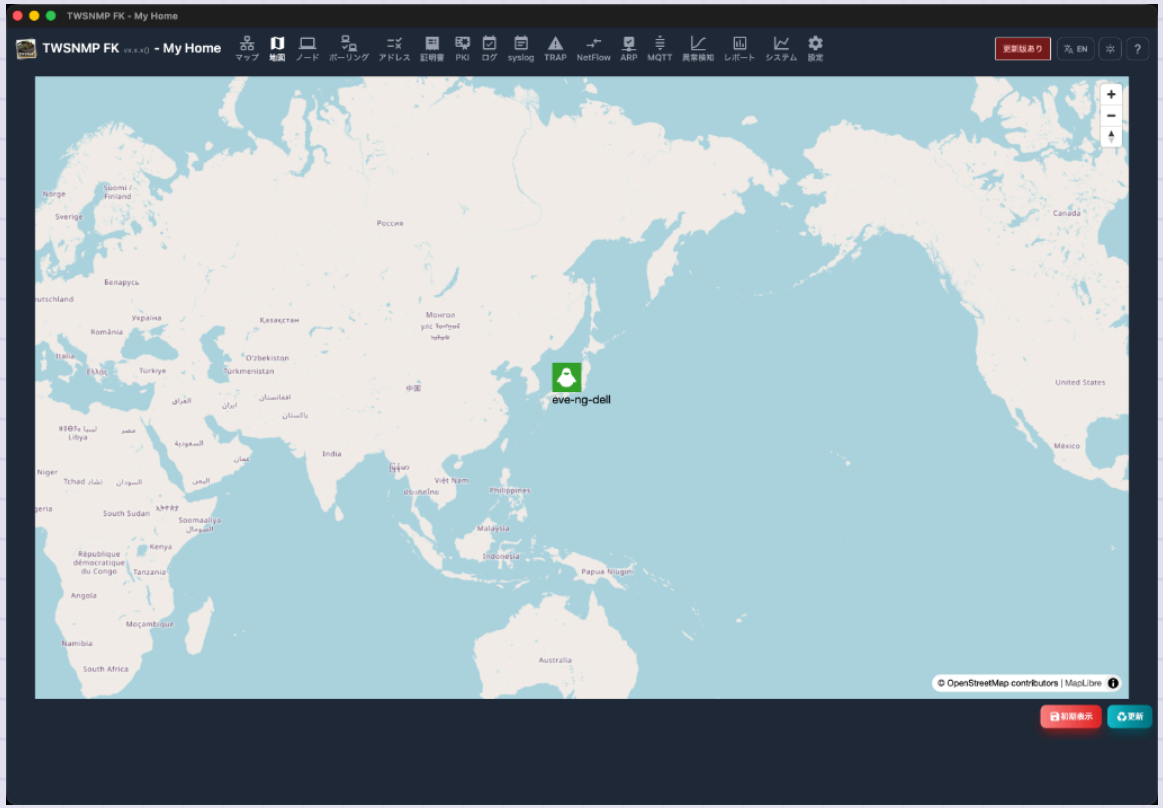
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
ターゲット	gNMIでアクセスするIP:Portを指定します。
エンコード	gNMIのエンコードを指定します。(json
Path	取得するPathを指定します。
履歴	これまで取得したPathの履歴です。選択して再取得できます。
結果	取得した結果です。
すべてコピー	取得した結果をコピーします。
ポーリング	選択した結果からポーリングを作成します。
Capabilities	Capabilitiesを取得します。
YANG情報	YANGファイルのGitHubを表示します。
取得	指定の条件でGetを実行します（Cmd/Ctrl + Enter でも実行可能）。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

地図画面

ノードを地図上に表示する画面です。地図データは、位置情報サービスで利用されているOpenStreetMapなどが利用できます。ノードをクリックすると選択できます。ドラックすれば移動できます。複数選択はできません。



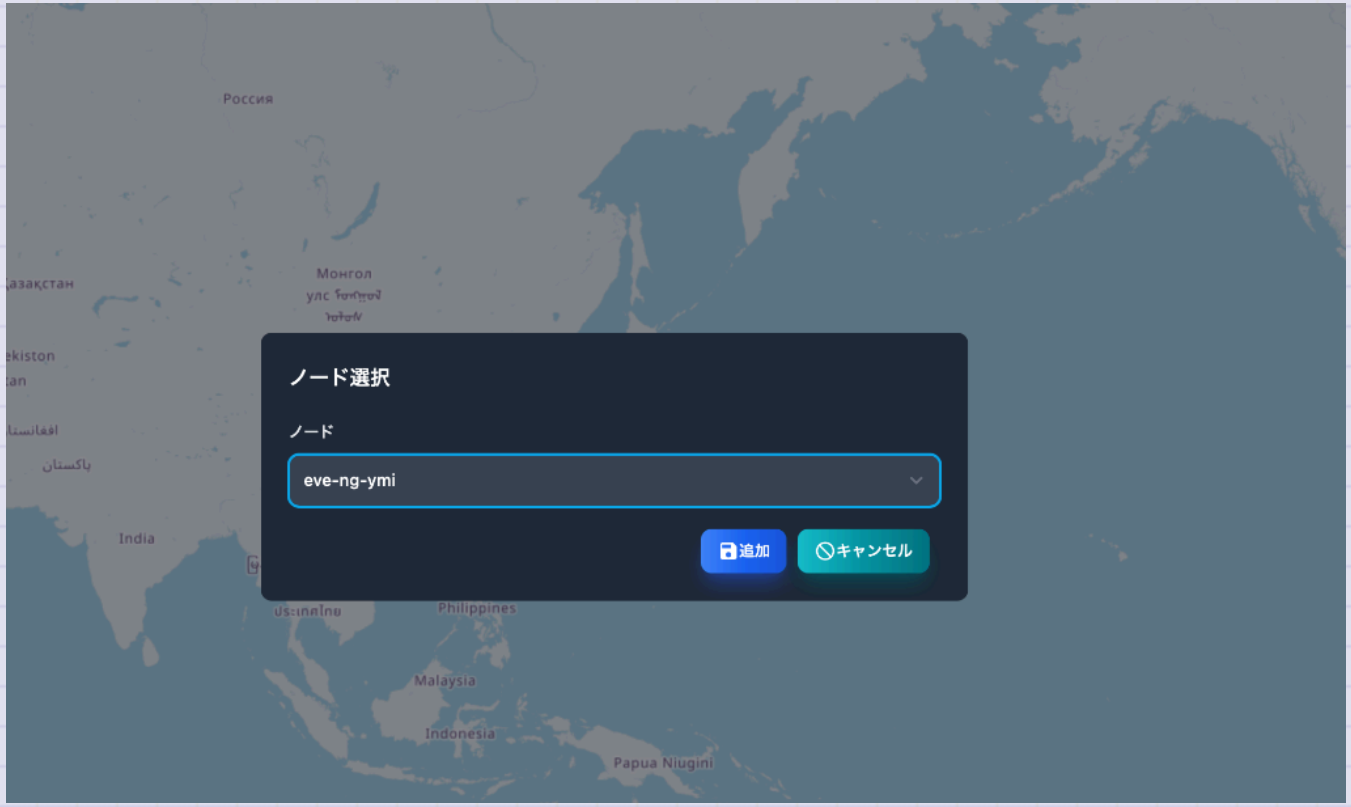
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
編集	選択したノードの編集を画面を表示します。
ポーリング	選択したノードのポーリングを表示します。
削除	選択したノードを地図画面から削除します。
レポート	選択したノードのレポート画面を表示します。
初期表示	地図の中心とズームレベルを保存します。次回地図画面を開いた時に同じ状態になります。
更新	イベントログのリストを最新の状態に更新します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

地図画面へノードの追加

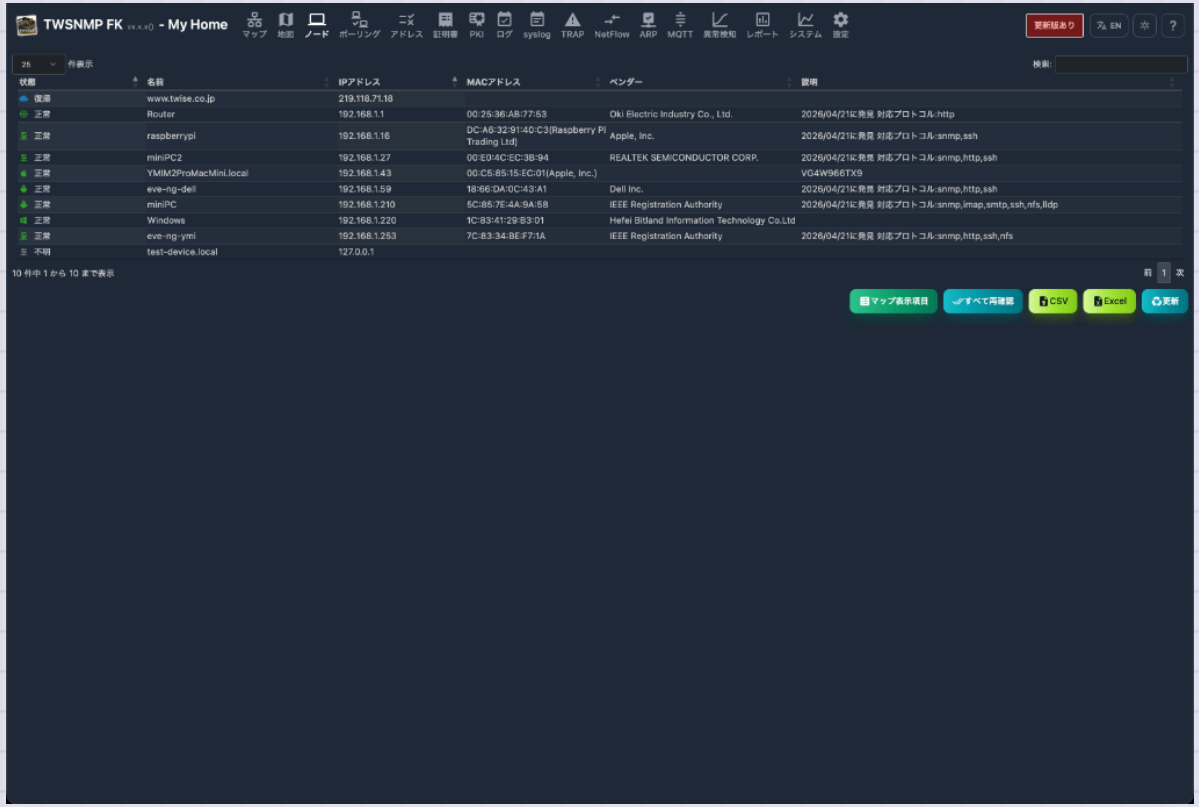
地図上のノードを配置したい場所を右クリックすると追加するためのダイアログが表示されます。ノードを選択すれば追加できます。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ノードリスト

管理対象のノードの一覧です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
状態	ノードの状態です。 重度、軽度、注意、復帰、正常、不明があります。
名前	ノードの名前です。
IPアドレス	ノードのIPアドレスです。
MACアドレス	ノードのMACアドレスです。
ベンダー	MACアドレスに対応したベンダーの名前です。
説明	ノードに関する補足情報です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
編集	ノードの設定の編集をします。
ポーリング	選択したノードに関連したポーリングのリストを表示します。
AI診断	AI（LLM）を活用して選択ノードの状態、ログ、応答状況等を総合的に診断します。
レポート	選択したノードの分析レポートを表示します。
削除	選択したノードを削除します。
再確認	選択したノードのポーリングを再確認します。
全て再確認	全てのノードのポーリングを再確認します。
CSV	ノードリストをCSVファイルにエクスポートします。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ノードのポーリングリスト

ノードに関連したポーリングのリストです。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
状態	ポーリングの状態をです。 重度、軽度、注意、復帰、正常、不明があります。
名前	ポーリングの名前です。
レベル	ポーリングのレベルです。
種別	ポーリングの種類です。 ping,snmp,tcpなど
ログ	ログモードです。
最終確認	ポーリングを実施した最後の日時です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
追加	ノードにポーリングを追加します。
編集	選択したポーリングを編集します。
コピー	選択したポーリングのコピーを作成します。
エクスポート	選択したポーリングの設定をJSONファイルに保存します。
レポート	選択したポーリングの分析レポートを表示します。
ログ削除	選択したポーリングログを削除します。
削除	選択したポーリングを削除します。
更新	ポーリングのリストを最新の状態に更新します。
閉じる	ポーリングのリストを閉じます。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

AI診断

AI（LLM）を活用して選択したノードの状態、ポーリング応答、関連ログ等を総合的に分析・診断します。

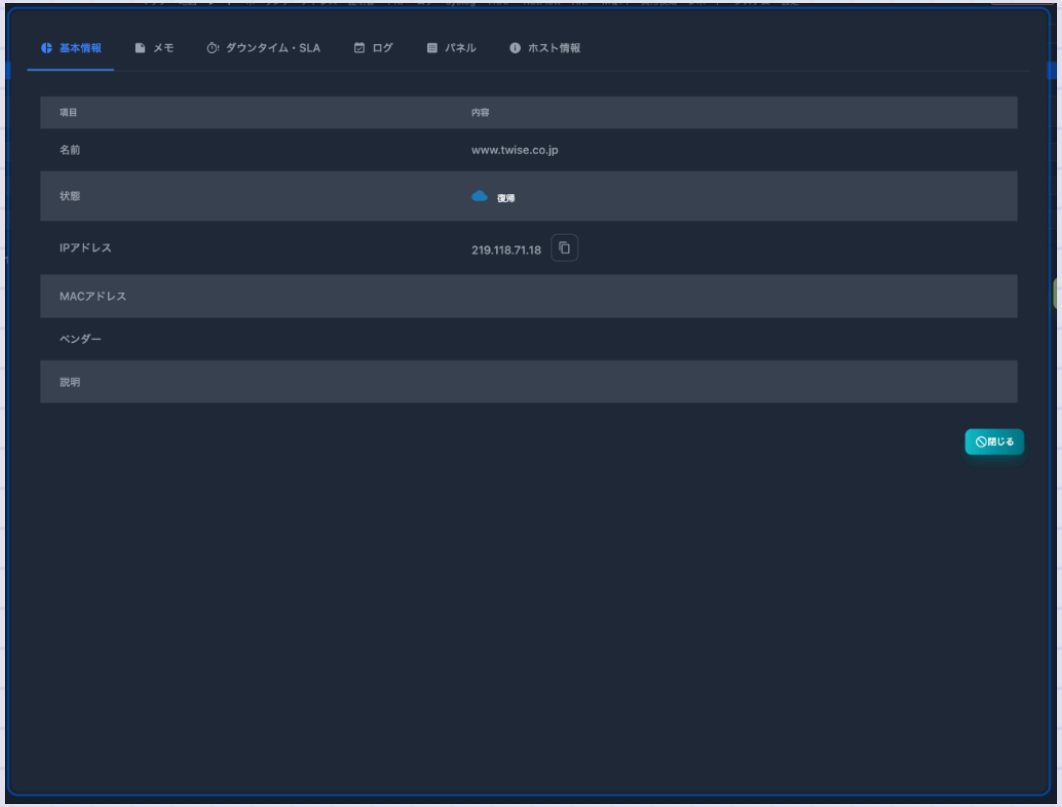
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
コピー	診断結果のテキストをクリップボードにコピーします。
エクスポート	診断結果をテキストファイルとしてエクスポートします。
再診断	最新のノード状態やログを取得し、AI診断を再実行します。
閉じる	AI診断ダイアログを閉じます。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

基本情報レポート

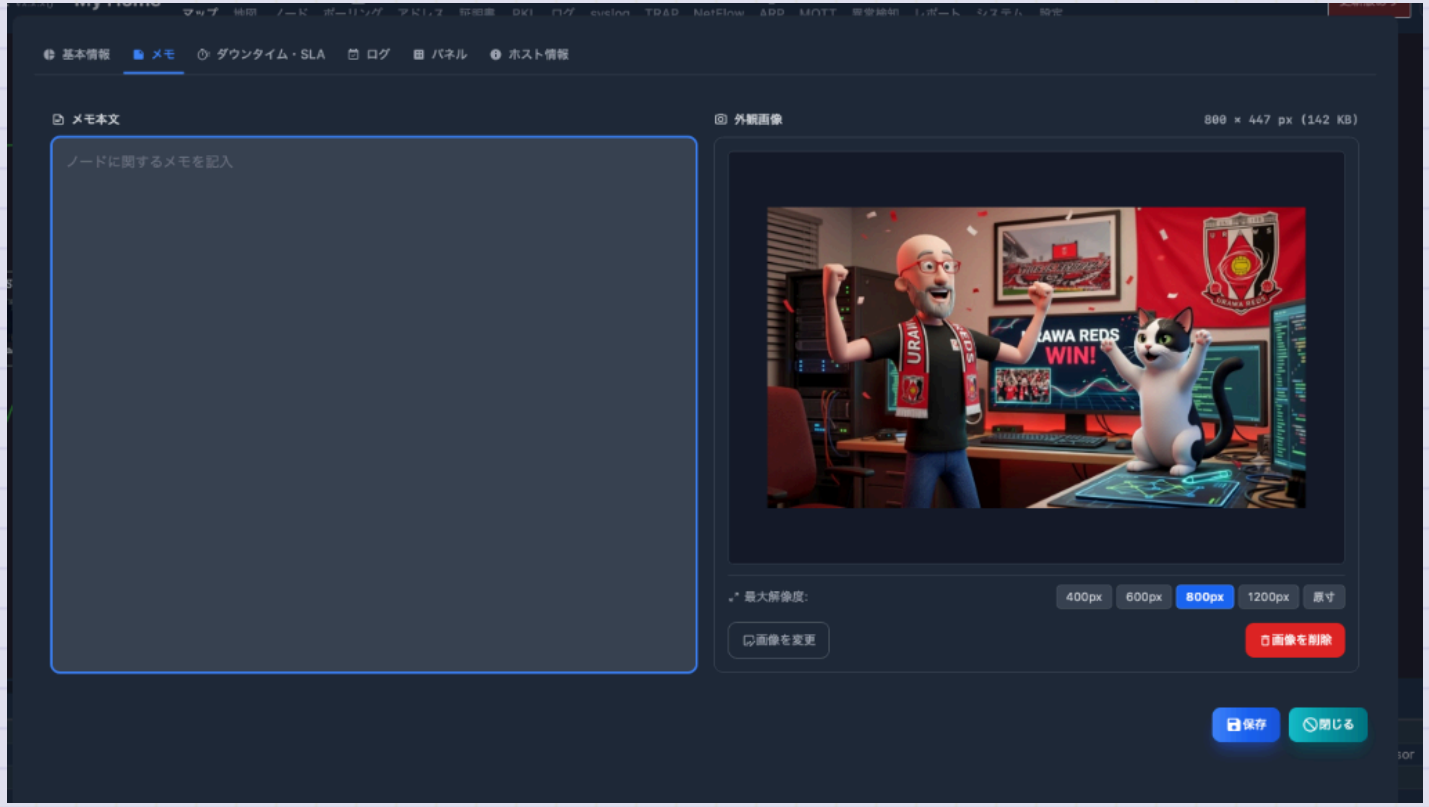
ノードに関する基本的な情報です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

メモ

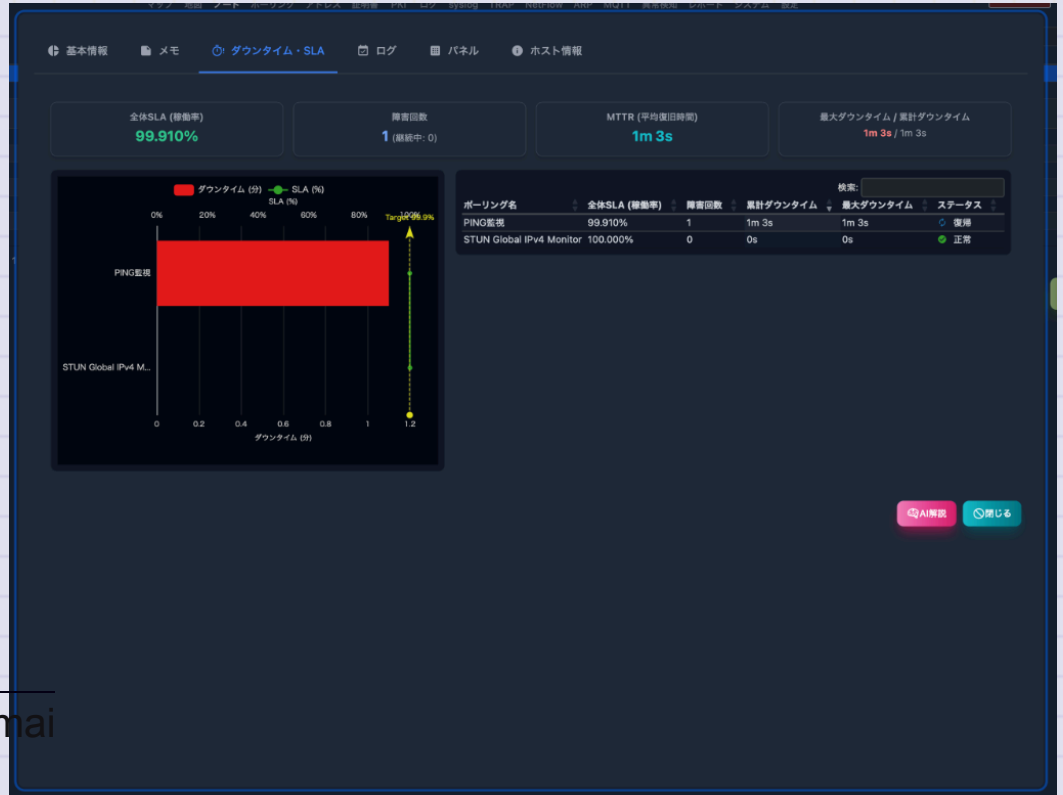
ノードに関連するメモです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ダウンタイム・SLA

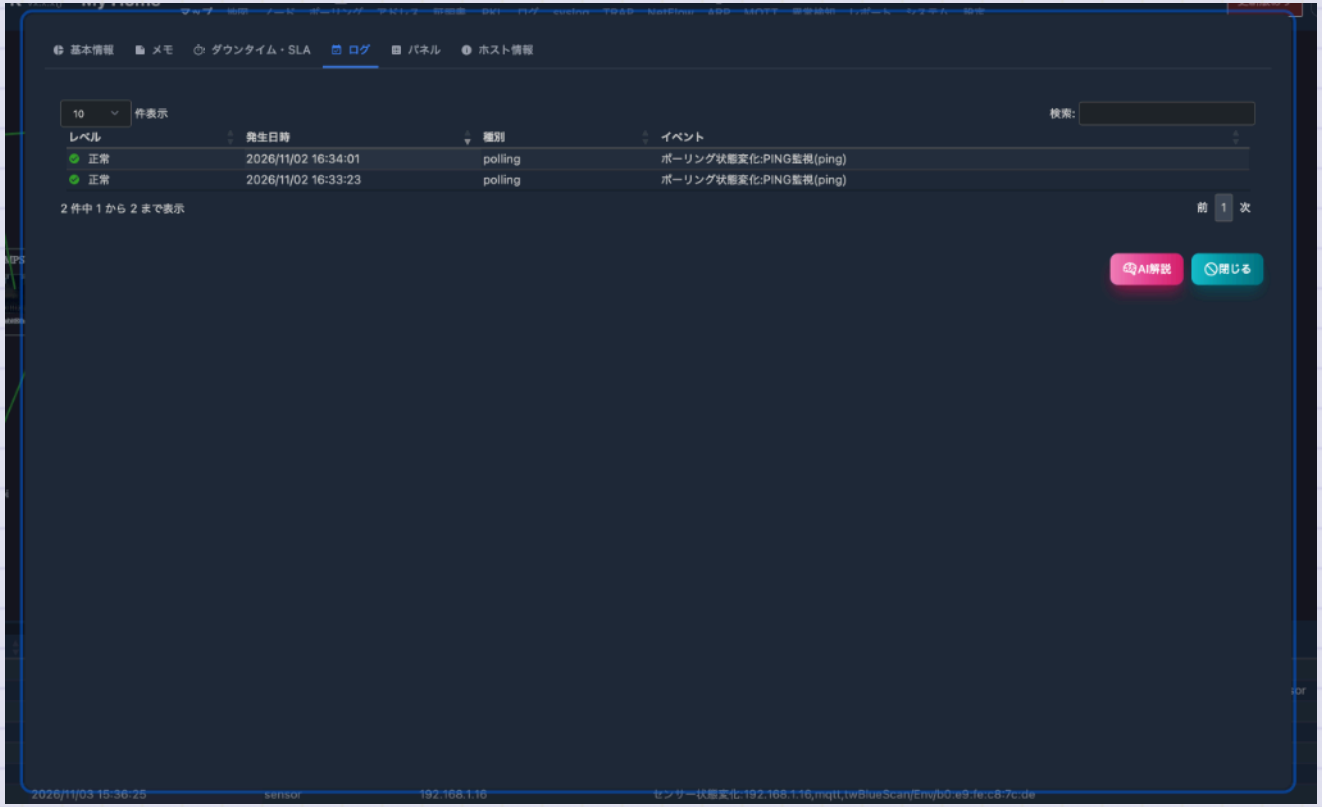
対象ノードのポーリング障害ログを基に、全体の稼働率（SLA %）、障害数、MTTR、最大/累計ダウンタイム、およびポーリング別のダウンタイム・SLA集計グラフと詳細テーブルを表示するレポートです。フッターの `[AI解説]` ボタンでLLMによる分析・改善提案も利用可能です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ログ

ノードに関連するイベントログです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

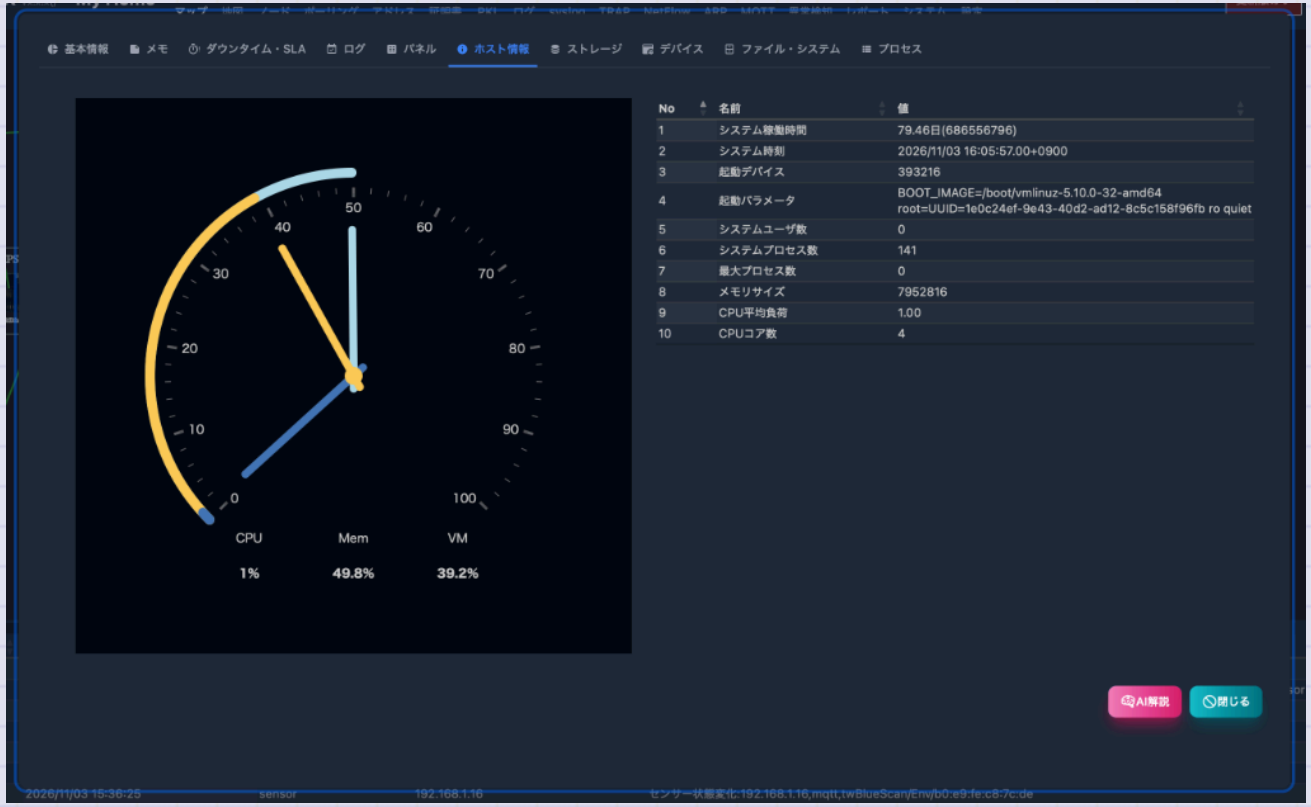
パネル

ノードの外観を表示します。SNMPによるinterface MIBの取得か、ライン接続の情報からポートを表示します。＜物理ポート＞スイッチで、物理ポートだけ表示できます。＜回転＞スイッチでパネルの表示を回転します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ホスト情報

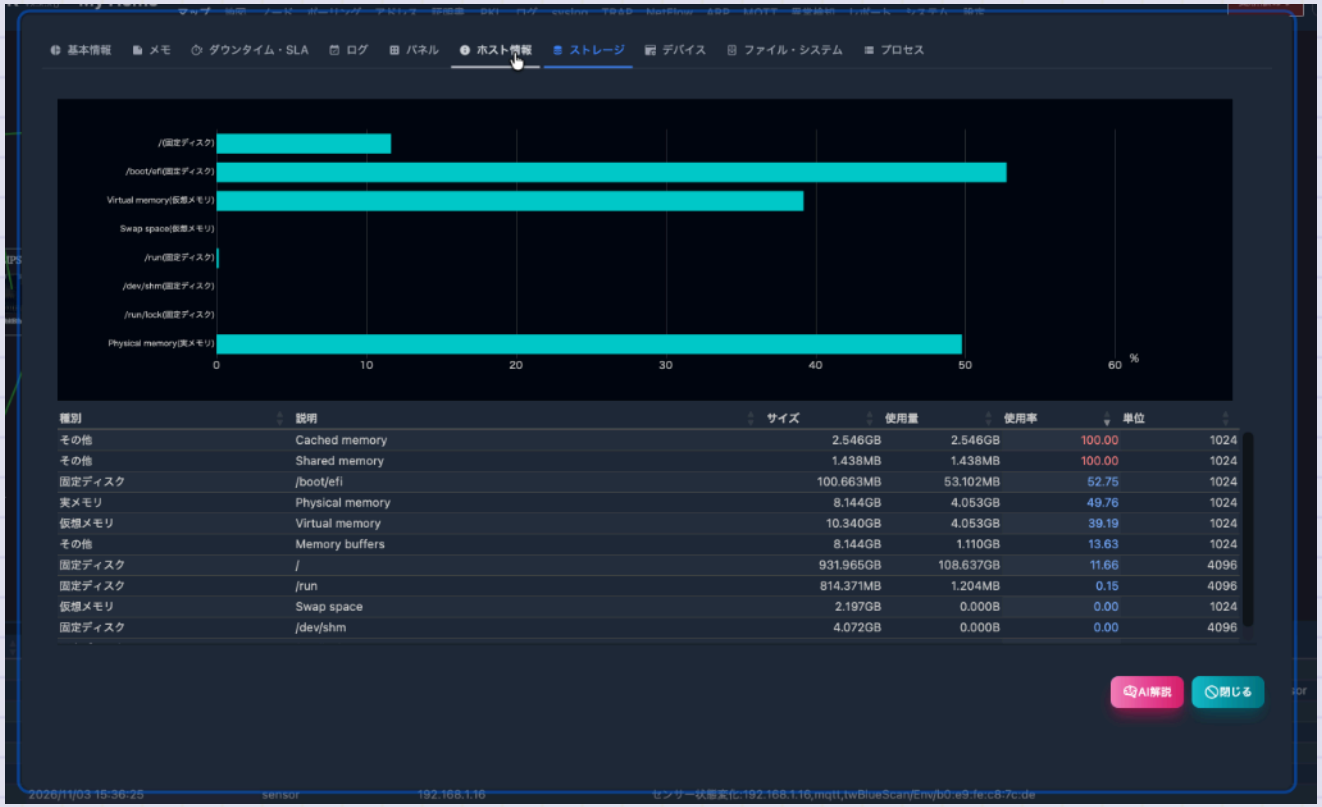
SNMPのホストリソースMIBの情報を表示します。ホストリソースMIBに対応していない場合は表示できません。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ストレージ

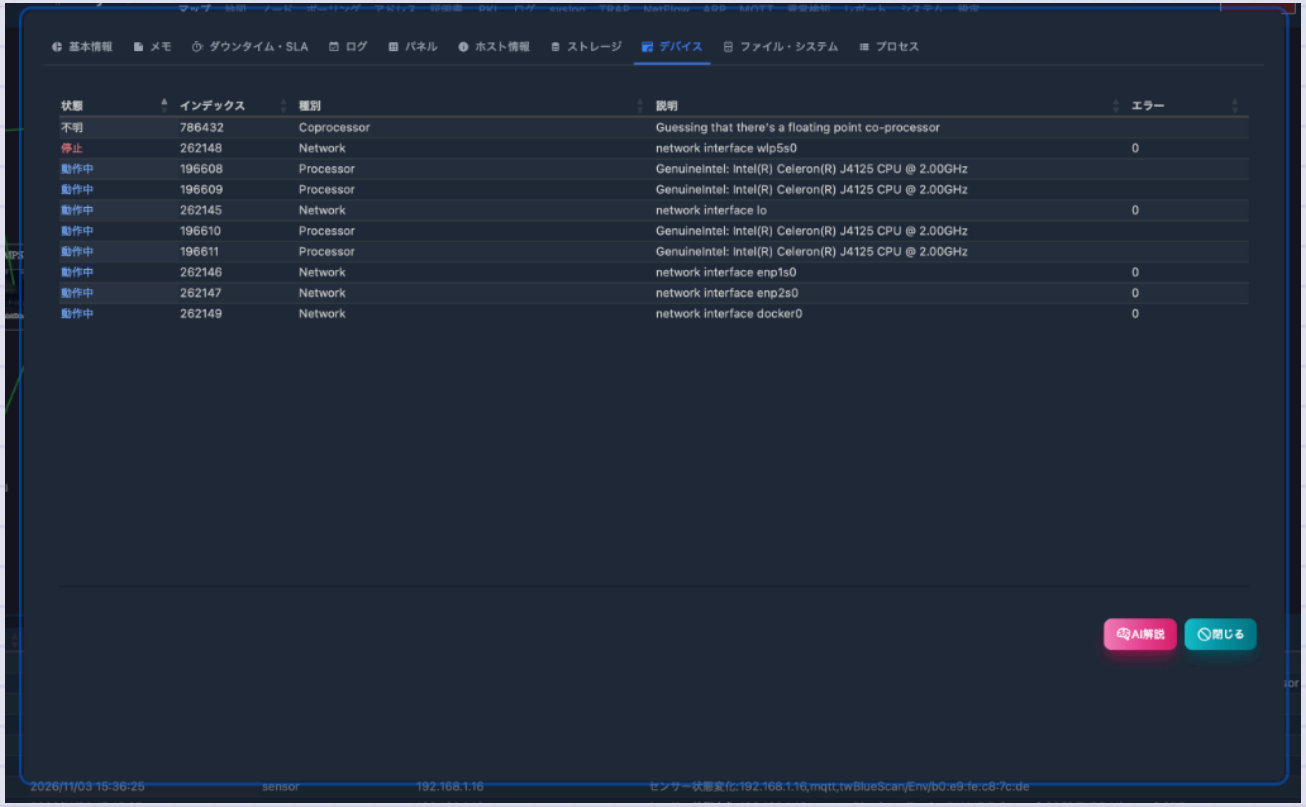
SNMPのホストリソースMIBのストレージ情報を表示します。選択するとポーリングの追加ボタンが表示されます。ホストリソースMIBに対応していない場合は表示できません。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

デバイス

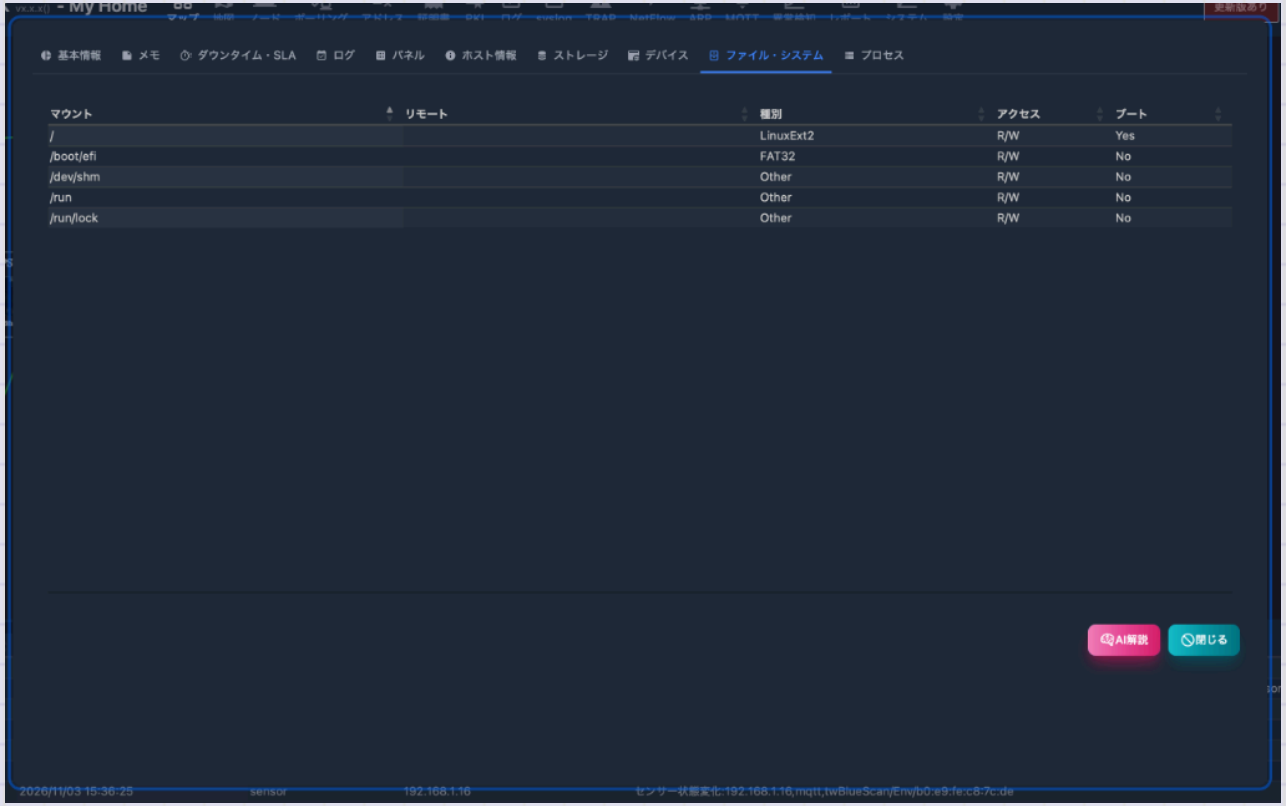
SNMPのホストリソースMIBのデバイス情報を表示します。ホストリソースMIBに対応していない場合は表示できません。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

File System

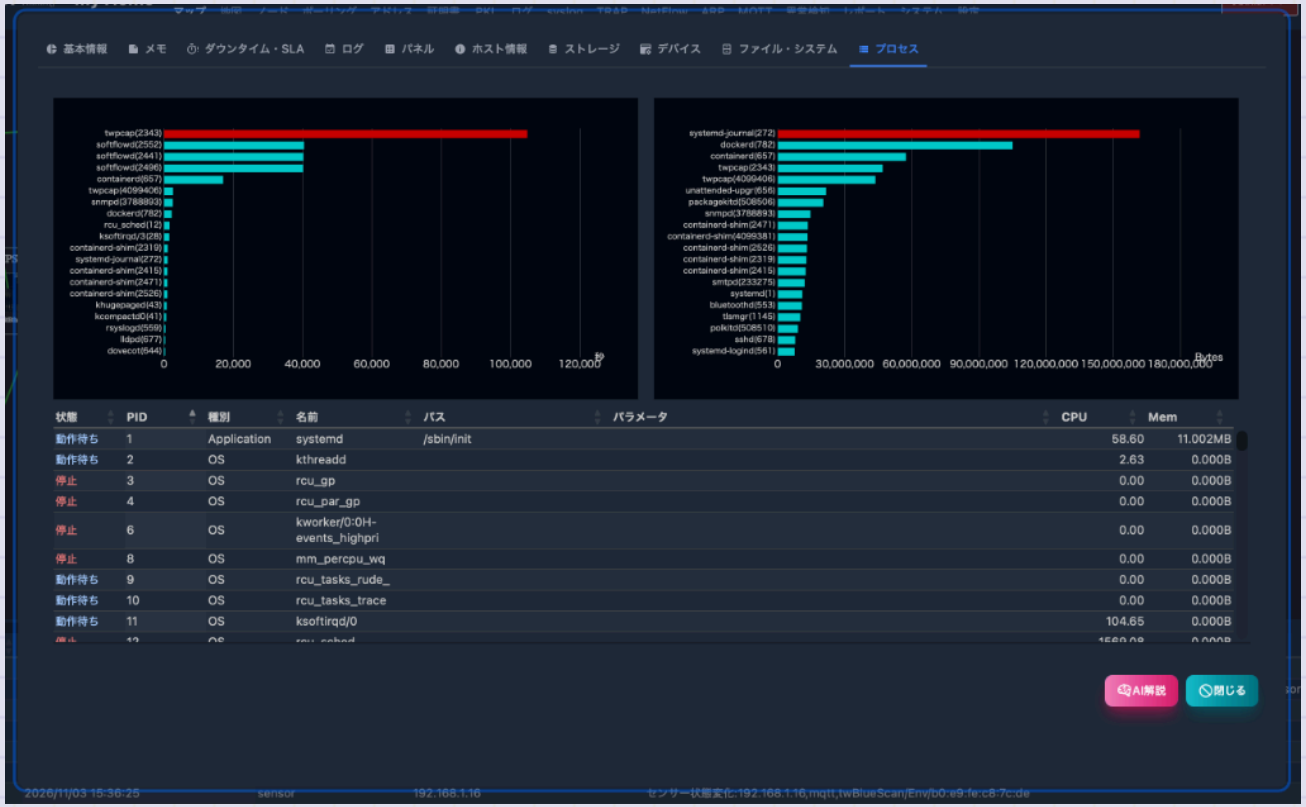
SNMPのホストリソースMIBのFile System,情報を表示します。ホストリソースMIBに対応していない場合は表示できません。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

プロセス

SNMPのホストリソースMIBのプロセス情報を表示します。選択するとポーリングの追加ボタンが表示されます。ホストリソースMIBに対応していない場合は表示できません。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ポーリングリスト

管理対象のポーリングの一覧です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
状態	ポーリングの状態です。 重度、軽度、注意、復帰、正常、不明があります。
ノード名	ポーリングに関連するノードの名前です。
名前	ポーリングの名前です。
レベル	ポーリングの障害レベルです。
種別	ポーリングの種類です。(ping,snmp,tcp,http,dns,twsnmp,syslog,メールなど)
ログ	ポーリングのログモードです。
最終確認	ポーリングの最終確認日時です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
追加	ポーリングを追加します。
編集	選択したポーリングを編集します。
コピー	選択したポーリングをコピーします。
レポート	選択したポーリングの分析レポートを表示します。
削除	選択したポーリングを削除します。
CSV	ポーリングリストをCSVファイルにエクスポートします。
Excel	ポーリングリストをExcelファイルにエクスポートします。
更新	ポーリングリストを最新の状態に更新します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ポーリングのテンプレート選択

ポーリングを追加する時に表示されるテンプレートの選択画面です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
ID	テンプレートの番号です。
名前	ポーリングの名前です。
種別	ポーリングの種類です。 ping,snmp,tcpなど
モード	ポーリングのモードです。
説明	ポーリングの説明です。
テンプレートファイルから追加	ポーリングのテンプレートファイルからポーリングを追加します。
追加	ポーリングを選択します。
キャンセル	ポーリングの選択閉じます。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

AIポーリング設定アシスタント

AI（LLM）を活用して、自然言語のプロンプト（監視目的や判定条件の指示）や受信ログメッセージから最適なポーリング種別、閾値パラメータ、判定用JavaScriptスクリプト、および設定アドバイスを自動生成するアシスタント機能です。

自然言語指示によるポーリング作成

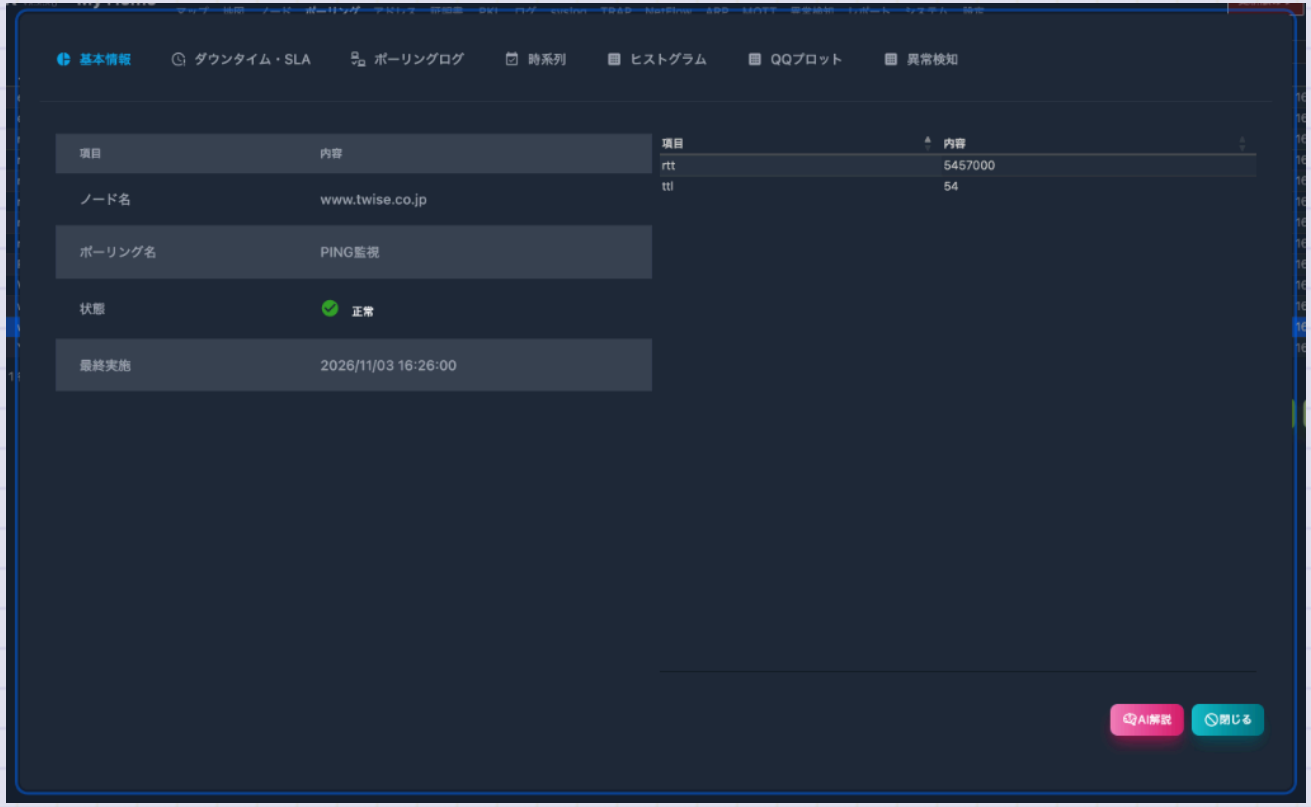
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
監視目的・指示の入力	実現したい監視内容やアラート条件を自然言語で入力します。
クイック目的例	よく使われる監視目的の定型プロンプト（Ping応答遅延、HTTP/HTTPS監視、Syslogエラー等）をワンタップで入力します。
AIで最適設定を分析	入力された指示を元にAI（LLM）へリクエストを送り、最適設定を生成します。
設定プレビュー	AIによって生成されたポーリング種別、判定スクリプト、ポーリング間隔などのプレビューです。
AIアシスタントの設定アドバイス	生成された設定の根拠や動作仕様に関するAIからの解説アドバイスです。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ポーリング基本情報

ポーリングに関する基本的な情報です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

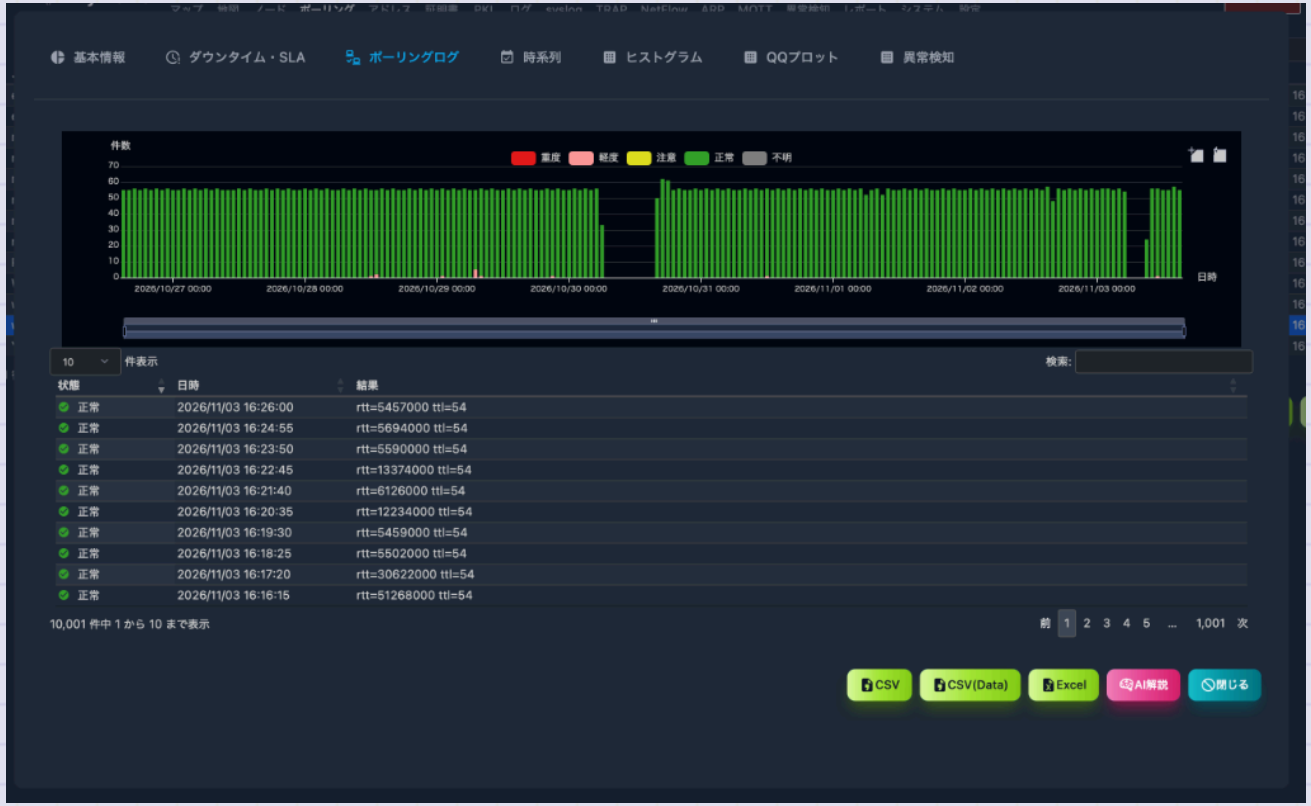
ダウンタイム・SLA

ポーリングログを基に、該当ポーリングの稼働率（SLA %）、障害発生回数（継続中件数）、MTTR（平均復旧時間）、最大/累計ダウンタイムを集計表示します。ログモードでログを保存する設定にしている場合のみ表示されます。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ポーリングログ

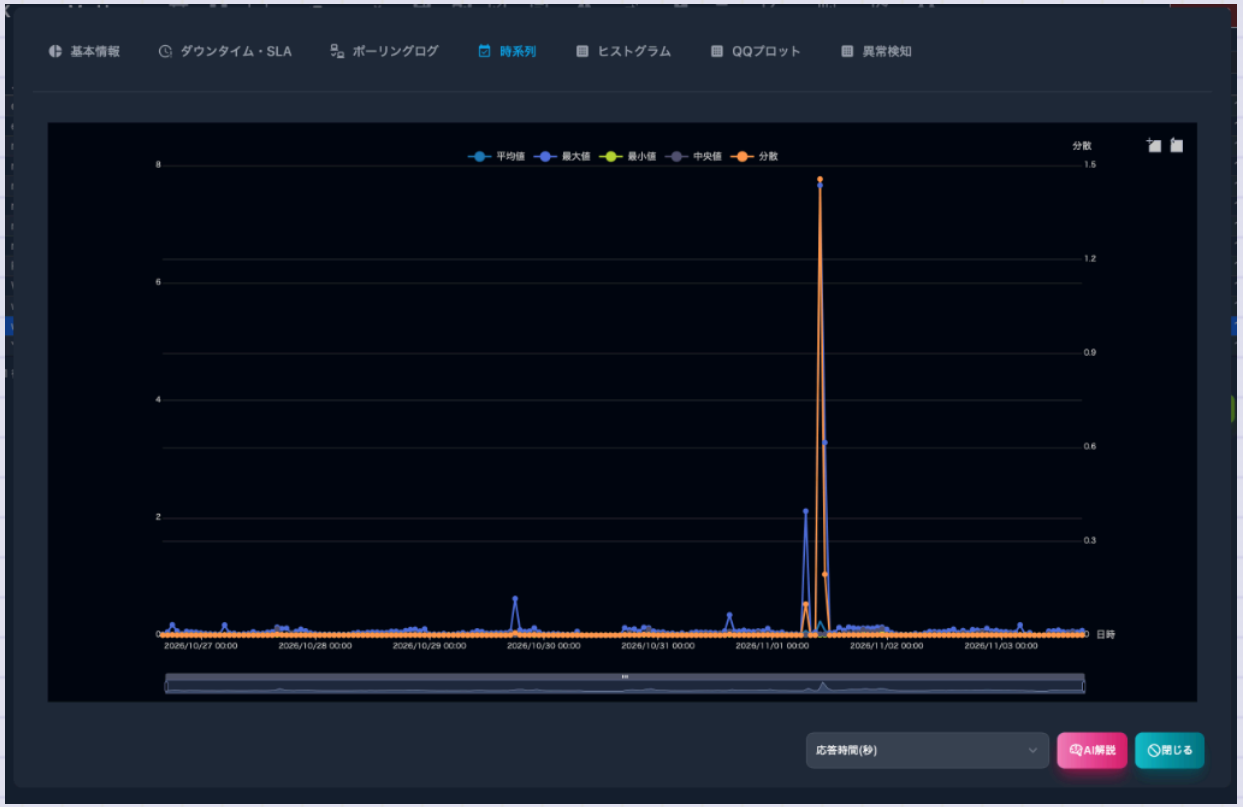
ポーリング結果のログです。ログモードを出力しない以外に設定した場合のみ表示されます。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

時系列

ポーリング結果のログの中で数値データを時系列のグラフで表示します。表示する項目は、グラフの上部で選択できます。ログモードを出力しない以外に設定した場合のみ表示されます。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

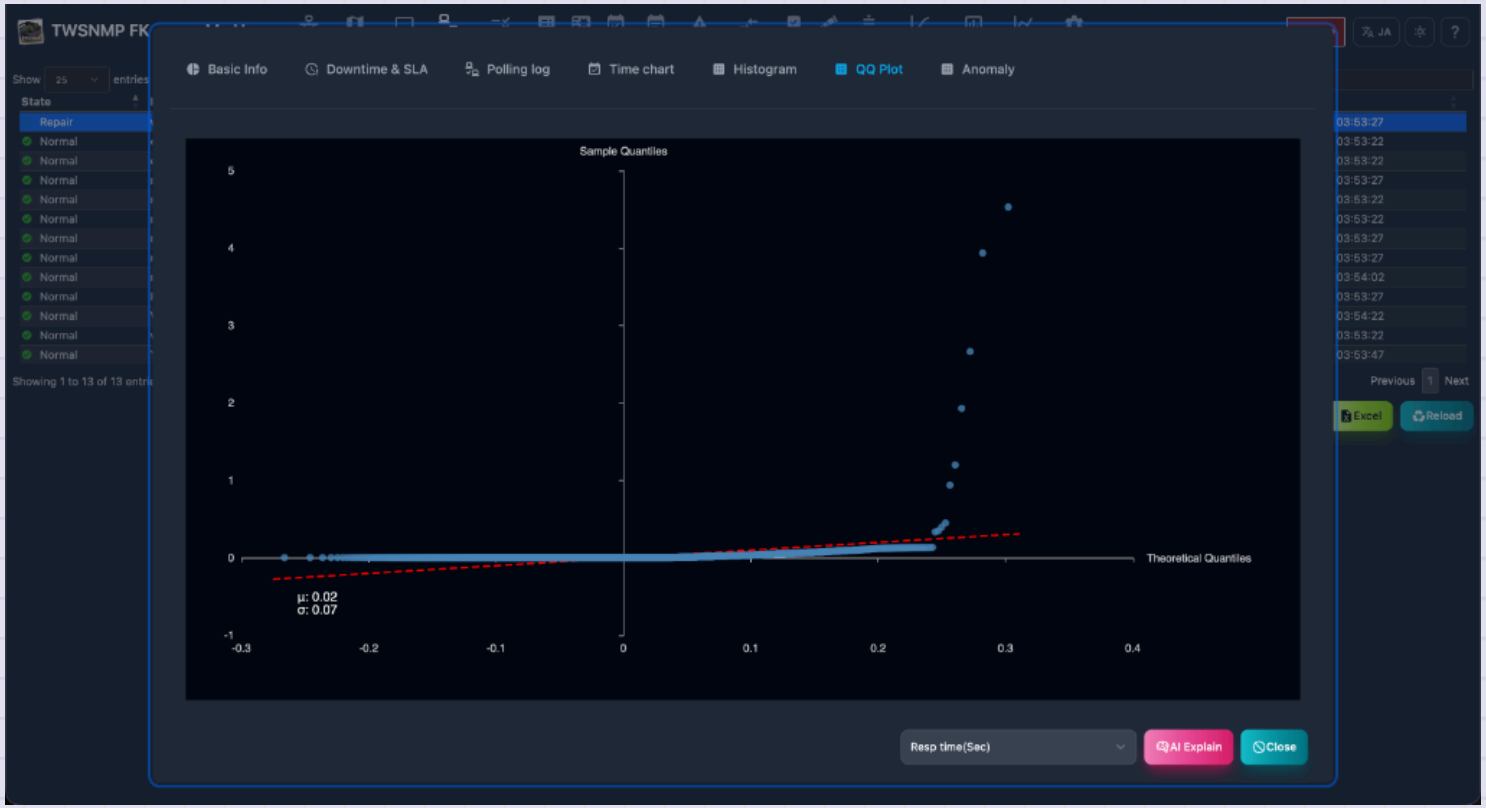
ヒストグラム

ポーリング結果のログの中の数値データをヒストグラムで表示します。表示する項目は、グラフの上部で選択できます。ログモードを出力しない以外に設定した場合のみ表示されます。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

QQプロット

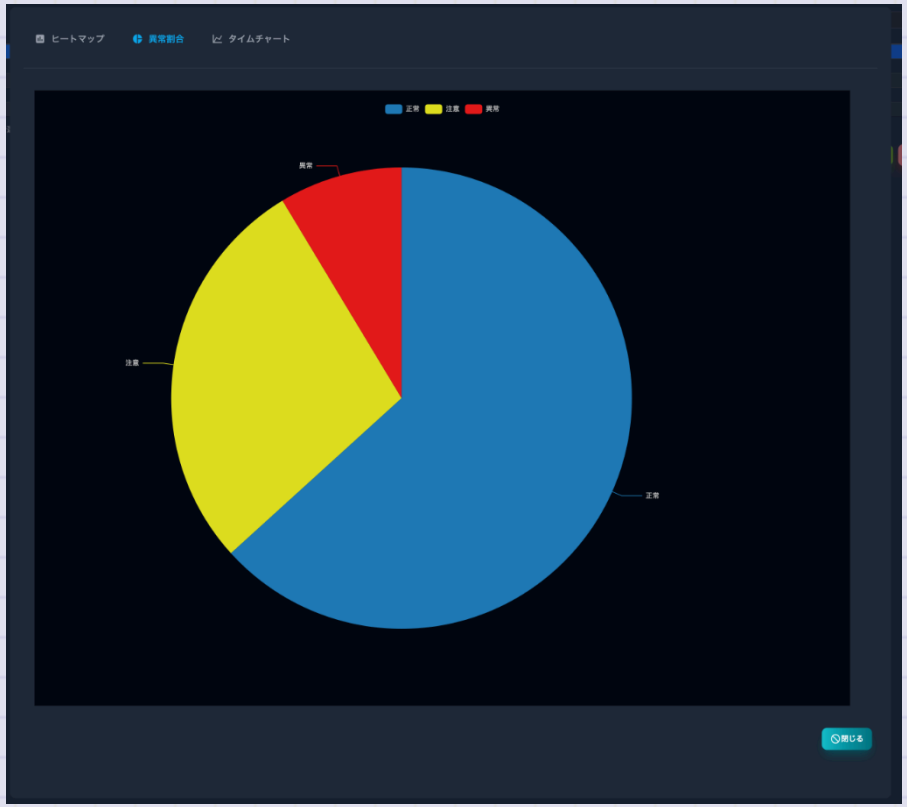
ポーリング結果のログの数値データが正規分布に従うかを視覚的に確認するためのQ-Qプロットを表示します。ログモードを出力しない以外に設定した場合のみ表示されます。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

異常検知

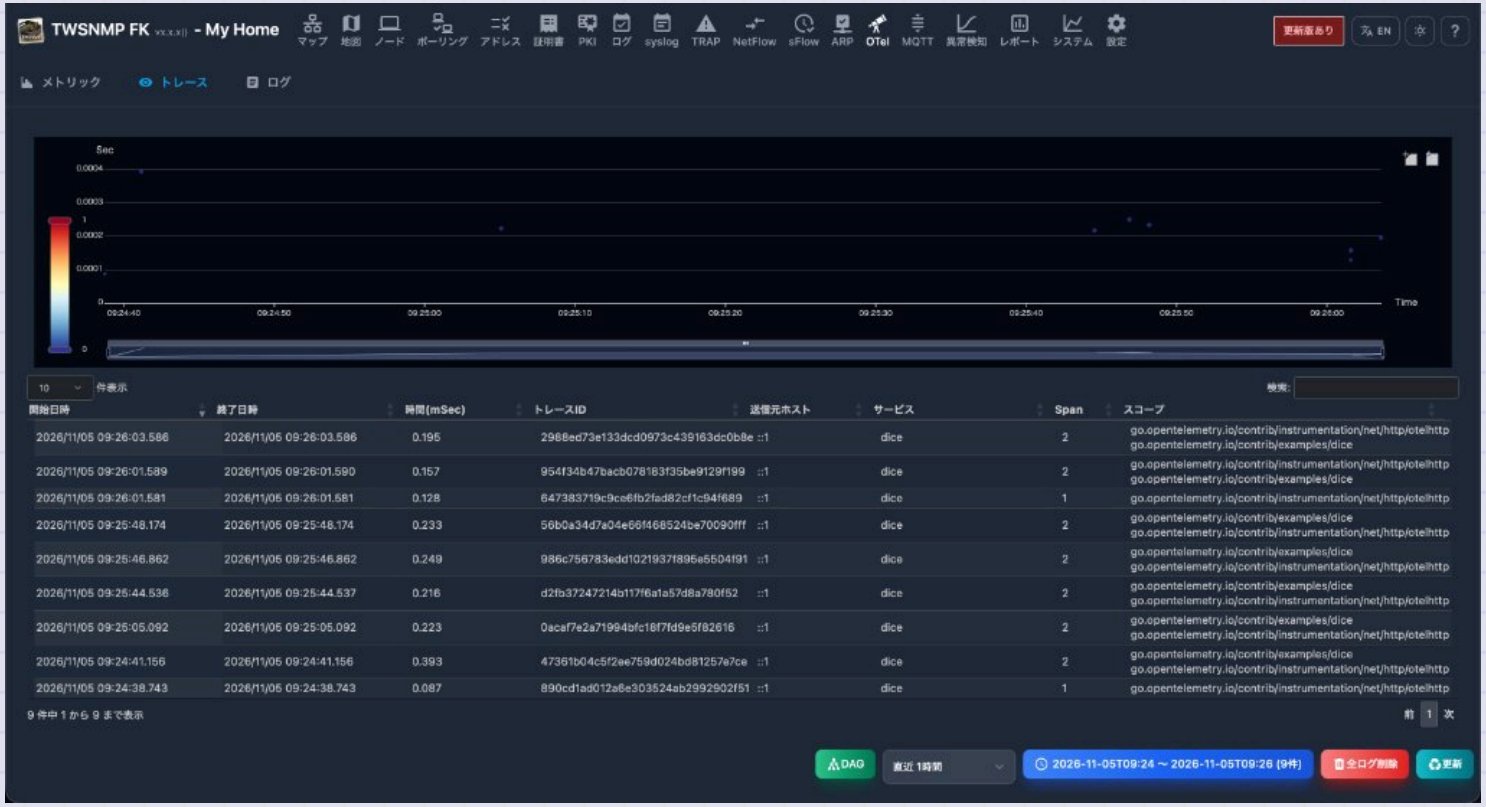
ポーリング結果のログの中で数値データを異常検知した結果です。ログモードを異常検知に設定して十分なデータを取得した場合のみ表示されます。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

OpenTelemetry

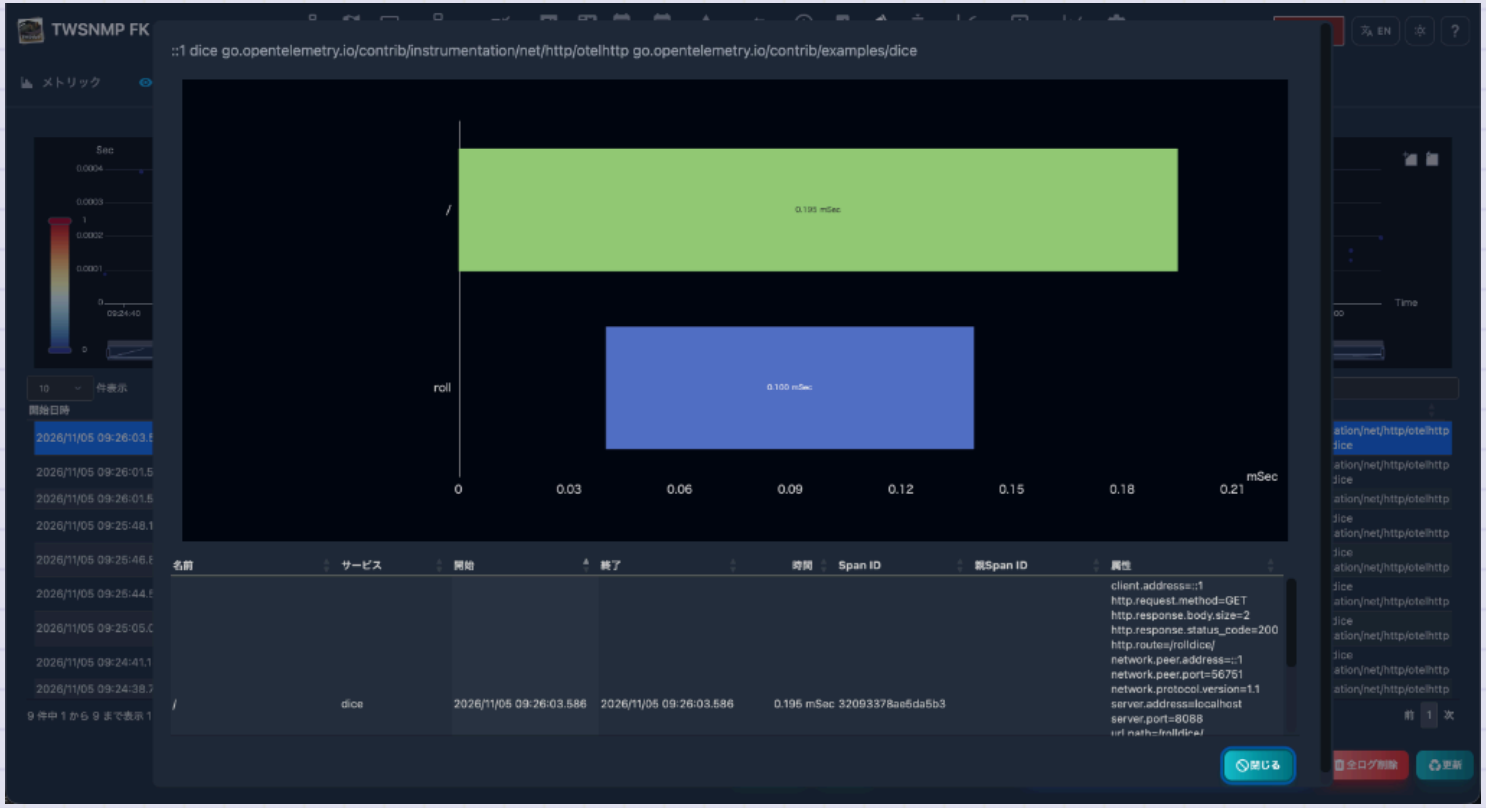
OpenTelemetryコレクターの画面です。メトリック、トレース、ログのタブで切り替えます。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

OpenTelemetry メトリック

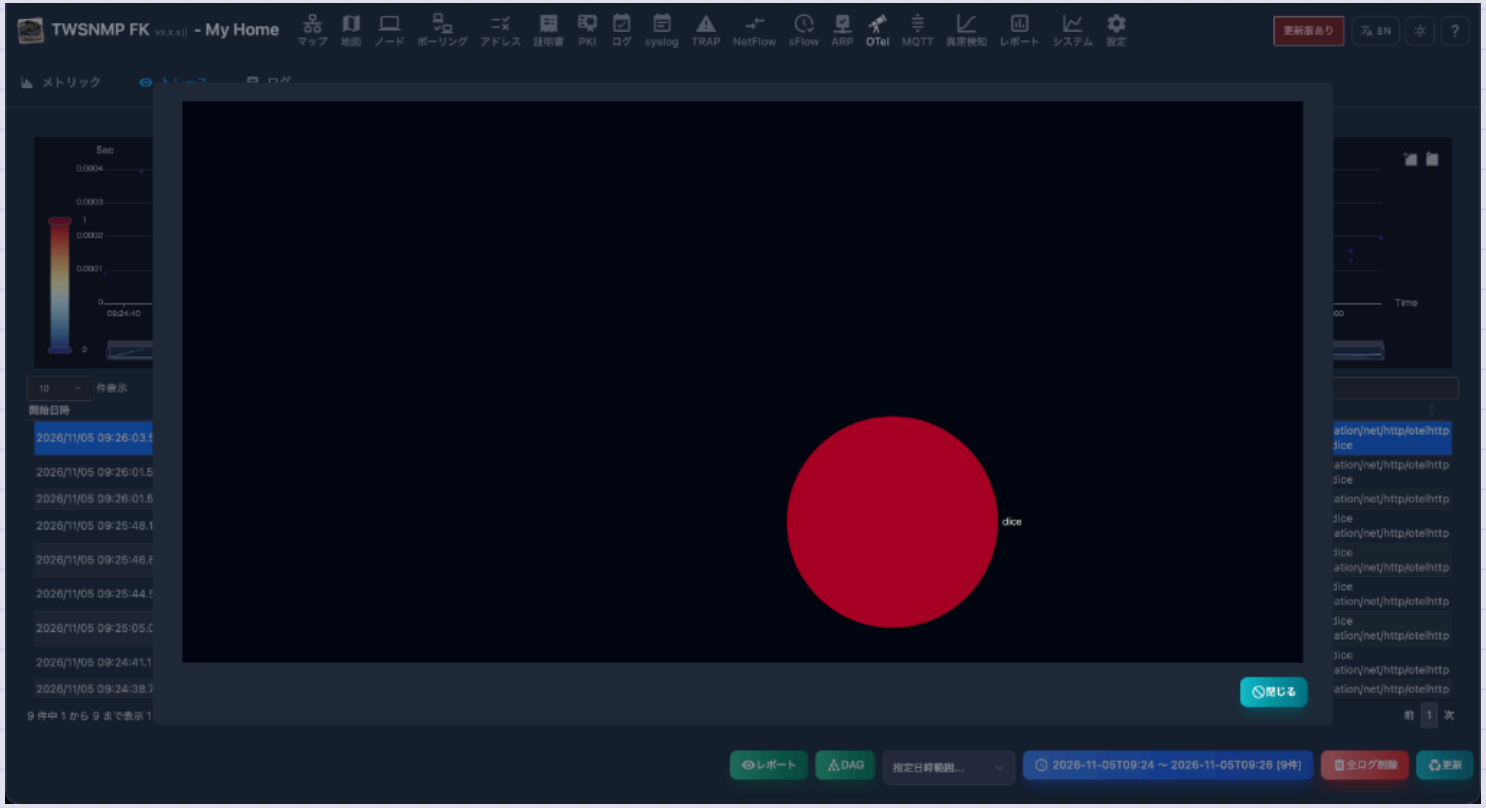
タイムチャートやヒストグラムによる視認化が可能です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

OpenTelemetry トレース

DAG（サービス間関係）やタイムラインのグラフ表示に対応しています。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

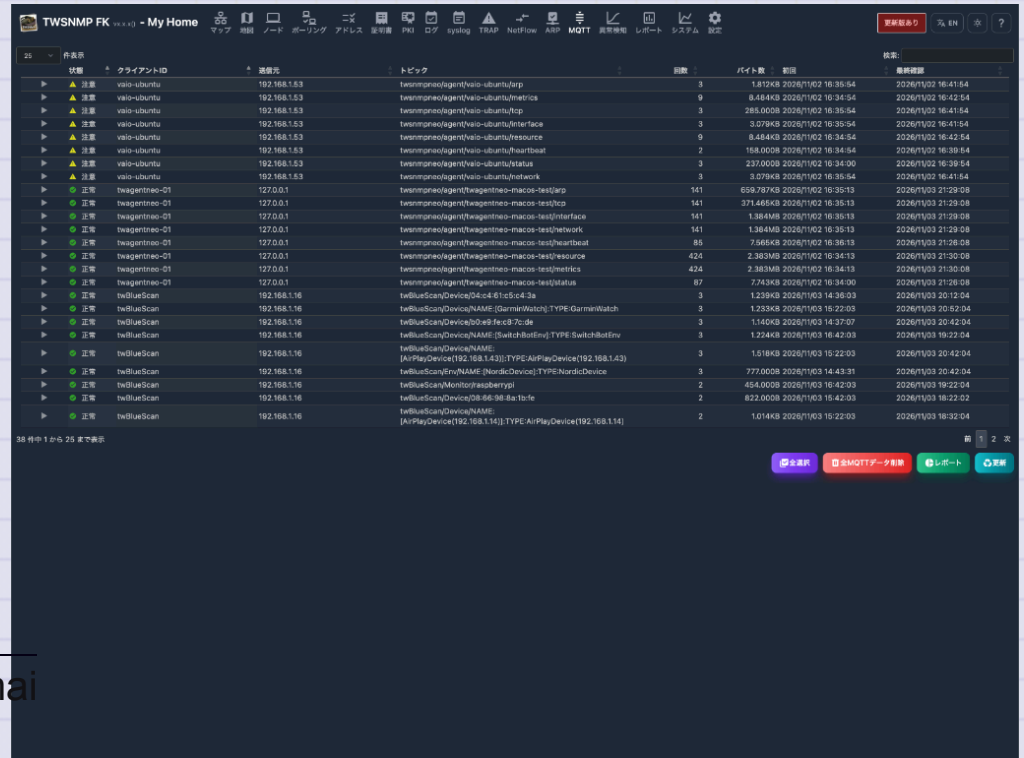
OpenTelemetryの設定

保存時間、送信元IP制限、受信のON/OFFを設定します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

MQTT

受信したMQTTのトピック一覧、受信状態、クライアントID、回数などを表示します。トピック行を展開することで、そのトピックで最後に受信したデータ（JSON, TEXT, HEX等）の内容を直接画面上で確認できます。また、受信統計レポートの表示、トピックコピーやポーリング作成などの操作が可能です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

MQTTレポート

受信したMQTTメッセージの傾向、統計情報、階層ツリー、3D相関等を多角的に分析・表示するレポート画面です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

タブ	内容
クライアントID別	クライアントIDごとのメッセージ受信回数やデータ量を集計・表示します。
送信元別	送信元IPアドレスごとのメッセージ受信頻度やデータ量を集計します。
トピック別	トピックごとの受信メッセージ数や通信データ量の割合を集計します。
ヒートマップ	時間帯ごとのメッセージ受信頻度をヒートマップで可視化します。
状態別	受信状態（正常、注意、軽度等）ごとのトピック分布や割合を表示します。
トピック階層ツリー	MQTTトピックの階層構造をツリーマップで可視化し、各レベルのデータ量を把握できます。
	トピック、送信元、通信量などの相関関係を3D空間上にプロットし

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

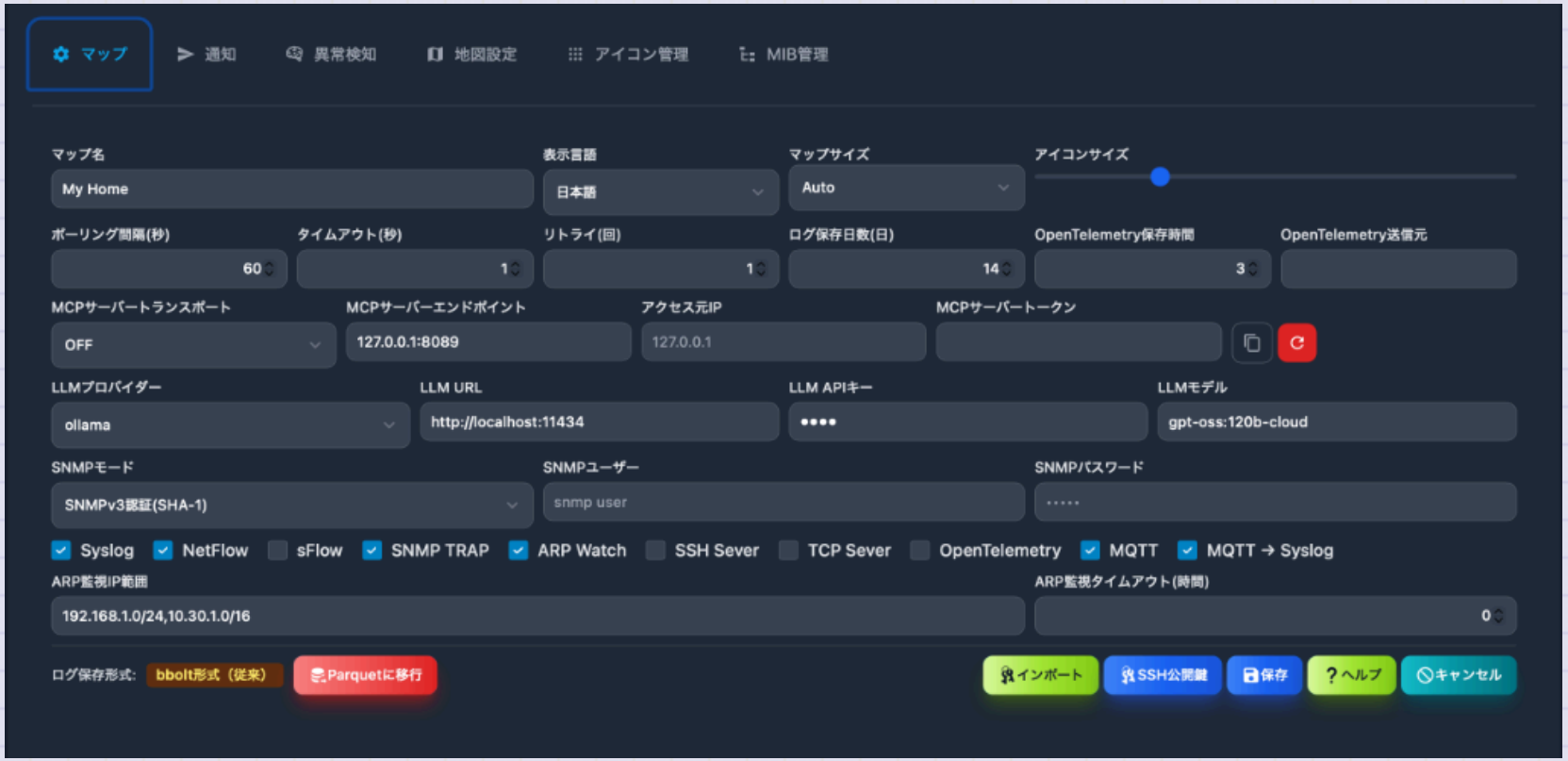
MQTT設定

有効無効の切り替えと、受信データのsyslog記録設定が可能です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

MCPサーバー

AIがTWSNMP FKを利用するためのMCPサーバー機能を提供します。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

MCPサーバーの機能

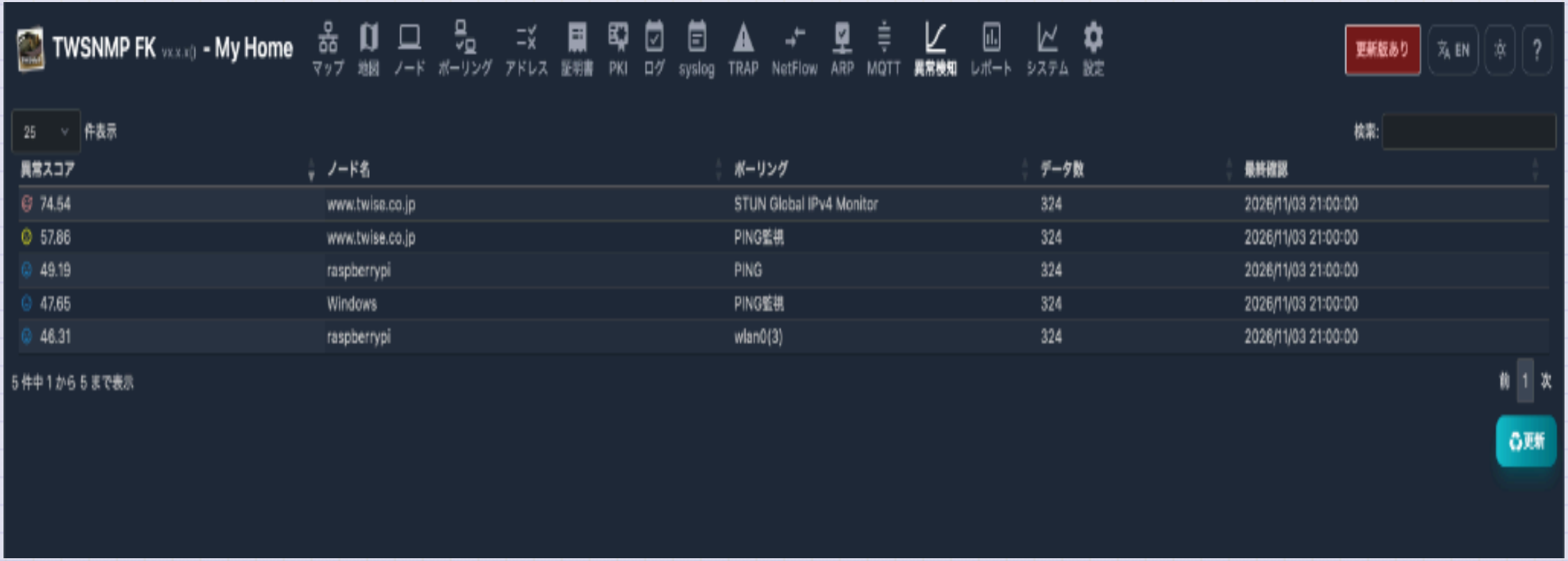
AIがネットワーク監視データを取得したり、MIB情報を検索したりするためのツールとプロンプトを提供します。詳細は以下のドキュメントを参照ください。

- MCPサーバー仕様
- MCPサーバープロンプト仕様

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ポーリング編集

ポーリング編集はポーリングリストでポーリングを選択してボタンから表示できます。
新規追加時や編集時にAIアシスト機能を利用可能です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
名前	ポーリングの名前です。
レベル	ポーリングの障害レベルです。
種別	ポーリングの種類です。PING,SNMP,TCP,STUNなど
モード	ポーリングの種類に依存した動作モードです。
ログモード	ポーリング結果ログの保存方法です。
異常検知モード	ログモードが「異常検知」の際に使用する異常検知アルゴリズム（「Isolation Forest」、「ホテリングのT2」、「k近傍法(k-NN)」）。
	ポーリングの種類とモードに依存したパラメータです。 メールポーリングの場合、以下を設定します。 • **メールサーバー**: IMAP/POP3サーバーのホスト名またはIPアドレス

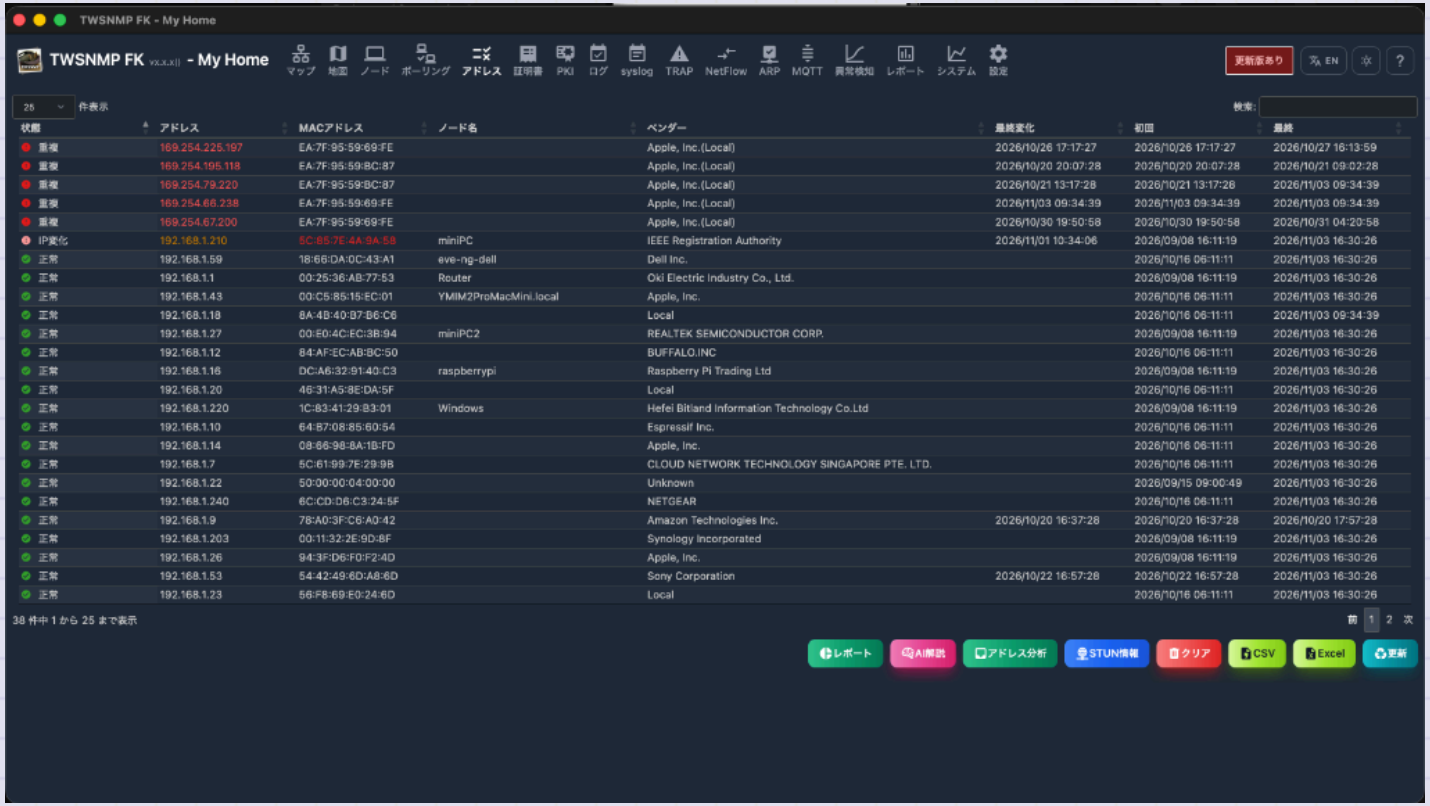
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
抽出パターン	ポーリングの種類とモードに依存したGrokのパターンです。
スクリプト	障害の判定や変数の計算を行うJava Scriptです。
ポーリング間隔	ポーリングの実施間隔です。
タイムアウト	ポーリング実施時のタイムアウトです。
リトライ	ポーリング実施時のリトライ回数です。
AIアシスト	自然言語等のプロンプトに入力した要求をもとに、適切な監視種別・パラメータ・スクリプトをAI（LLM）が自動生成・提案します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

アドレスリスト

TWSNMPが見つけたIPアドレスのリストです。ARP監視機能で見つけた同じセグメントにあるIPアドレスだけ表示されます。重複やアドレスが変化したことを検知できます。



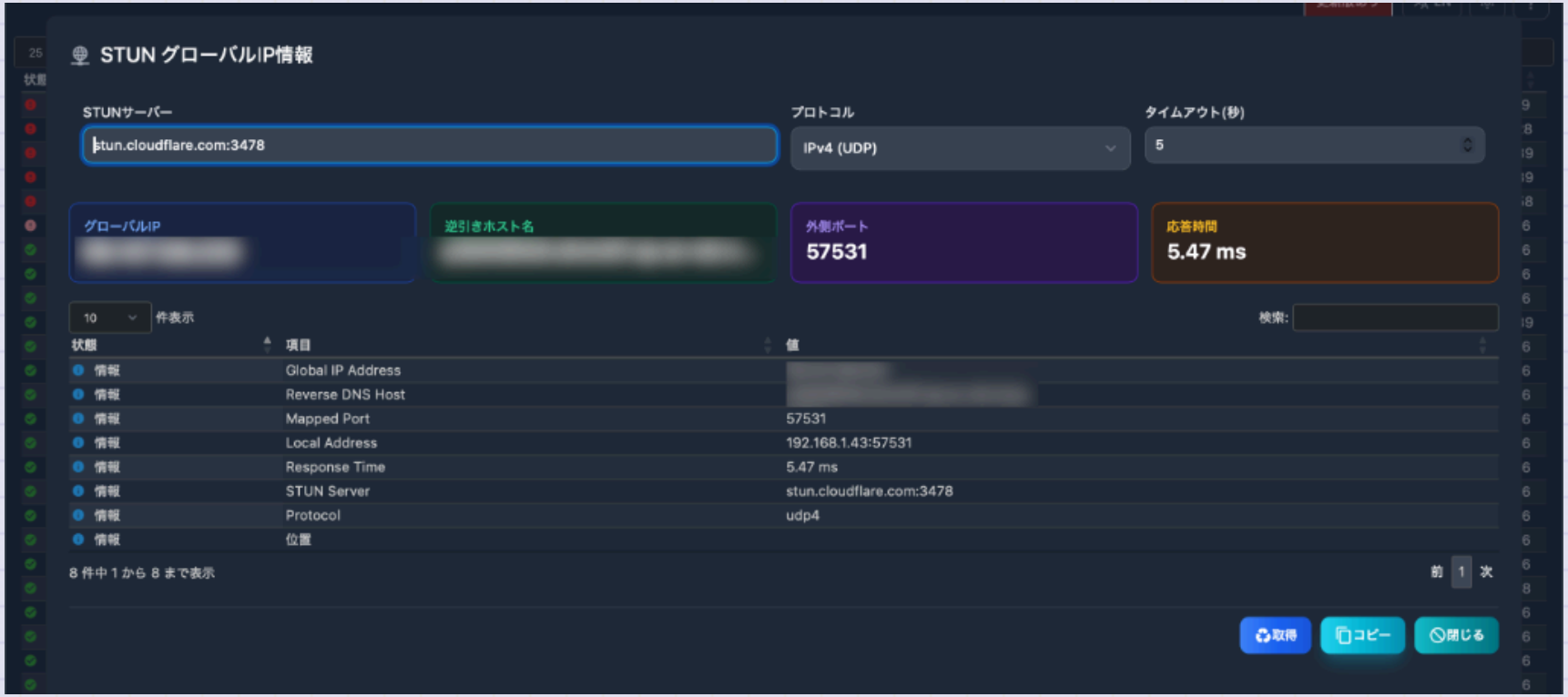
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
状態	アドレスの状態です。(正常,重複、IP変化、MAC変化があります。)
アドレス	IPアドレスです。
ドメイン	IPアドレスの逆引きなどで得られたドメイン情報です。
MACアドレス	MACアドレスです。
ノード名	管理対象としてマップに登録されたノードの名前です。
ベンダー	MACアドレスに対応したベンダーの名前です。
危険度	IPアドレスから判定した危険度です。
最終変化	最後に変化した日時です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

STUN グローバルIP情報

STUNサーバーを利用して、外部グローバルIPアドレス、外側ポート番号、逆引きホスト名、送信元アドレス、応答時間（RTT)、位置情報（GeoIP）を取得・表示します。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

アドレス分析

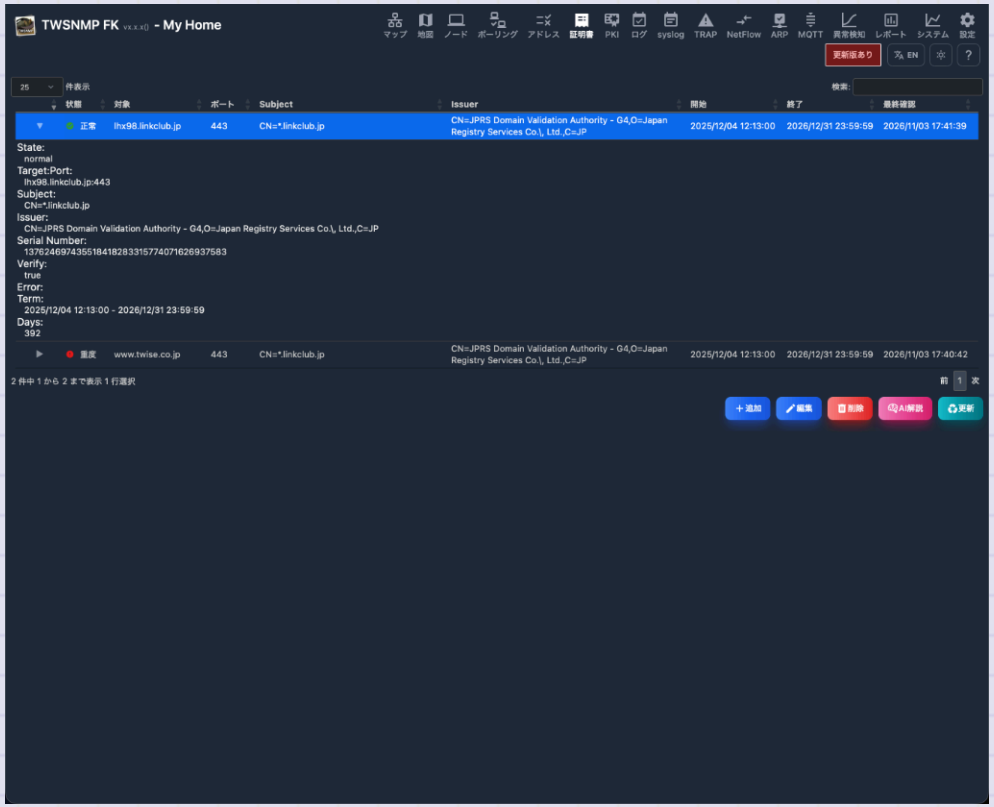
IPアドレス、MACアドレス、ドメイン名の詳細情報を表示する画面です。
アドレスリストや各種ログのリストから表示できます。

項目	内容
状態	情報のレベル（重要度）です。
名前	情報の項目名です。
値	情報の値です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

サーバー証明書リスト

TWSNMPからモニターするサーバー証明書のリストです。監視対象の編集画面から、IPアドレスやホスト名、ポート番号を指定して追加できます。

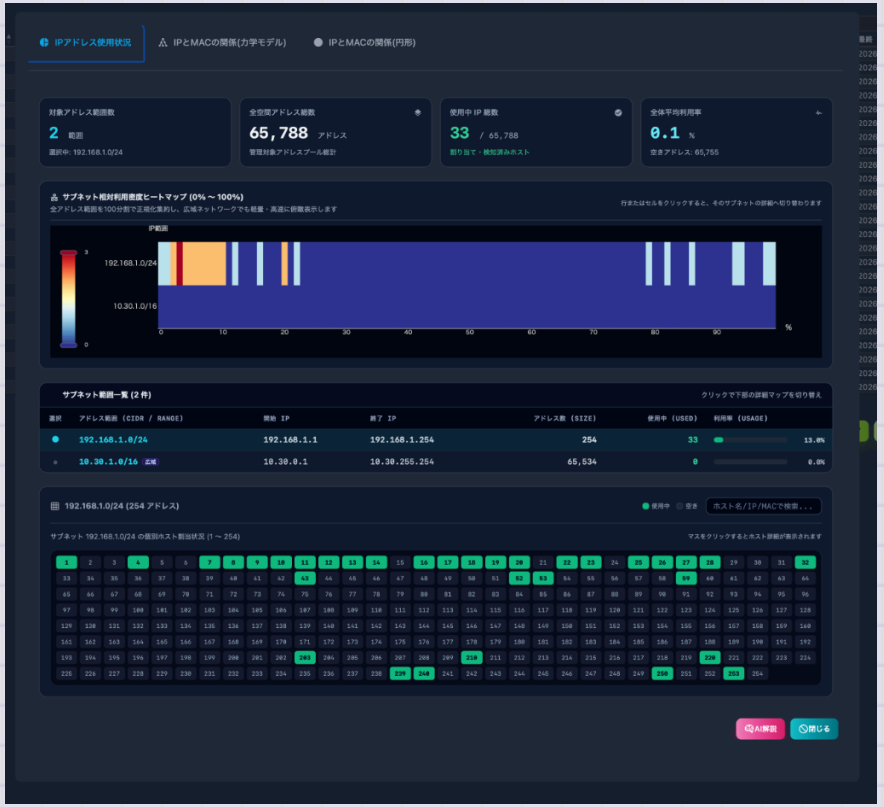


項目	内容
	サーバー証明書の詳細を展開表示します

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

IPアドレス使用状況

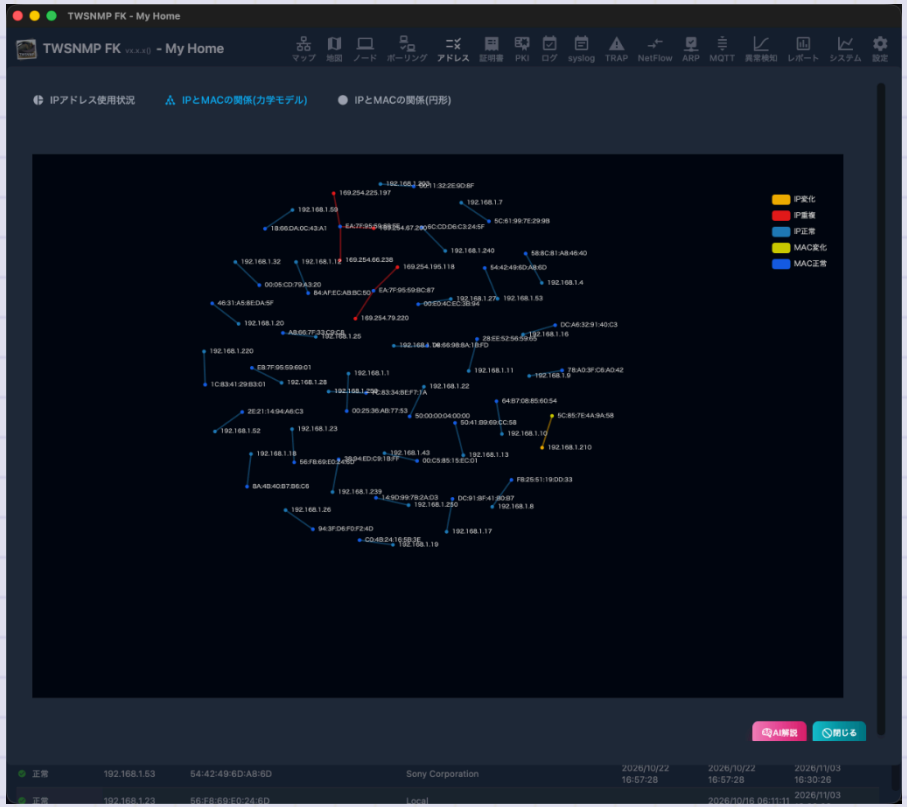
設定したIPアドレスの範囲の状況のレポートです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

IPとMACアドレスの関係（力学モデル）

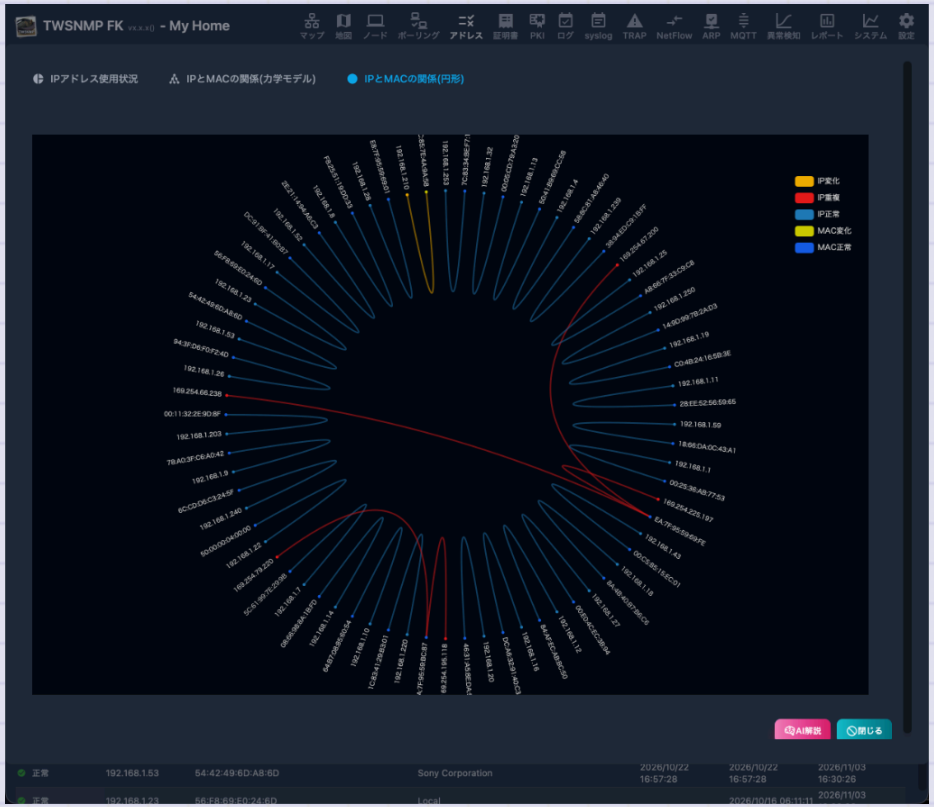
IPアドレスとMACアドレスの関係を力学モデルで図示したレポートです。正常なアドレスはIPアドレスとMACアドレスが１対１になります。同じIPアドレスを複数のMACで使っていたり、複数のIPアドレスをもつ、MACアドレスを検知できます。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

IPとMACアドレスの関係（円形モデル）

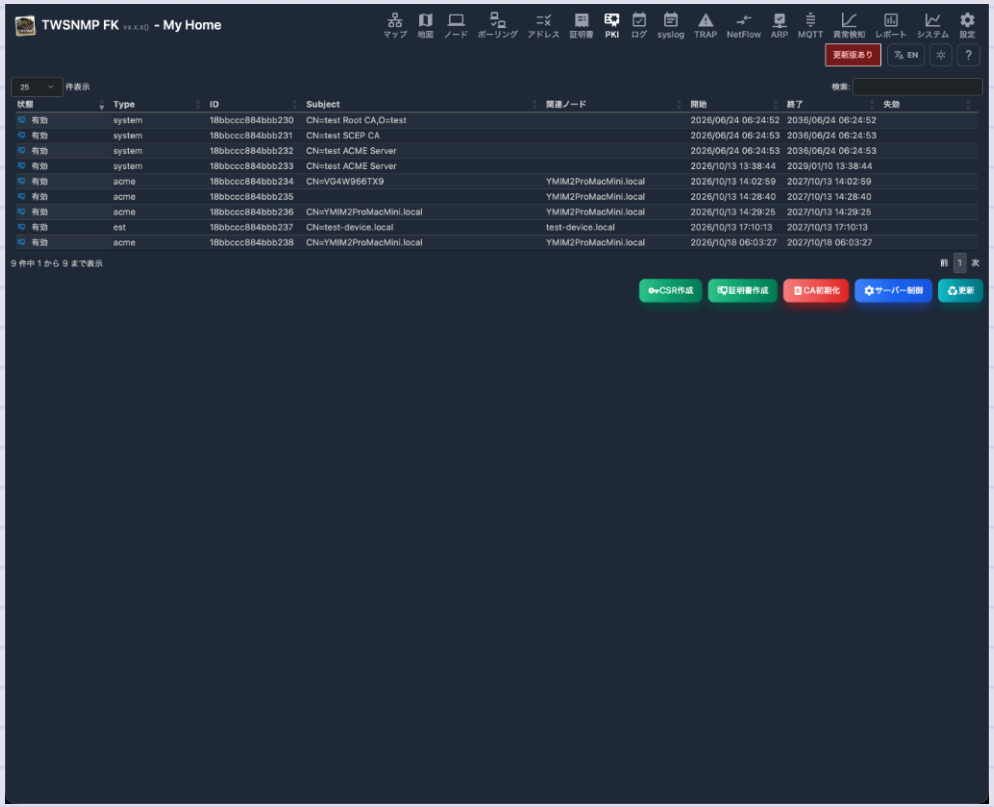
IPアドレスとMACアドレスの関係を円形モデルで図示したレポートです。正常なアドレスはIPアドレスとMACアドレスが１対１になります。同じIPアドレスを複数のMACで使っていたり、複数のIPアドレスをもつMACアドレスを検知できます。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

PKI CA構築

PKI機能のCAを構築する前の画面です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

設定項目は次の表です。

項目	内容
名前	CAの名前です。CA証明書のSubjectにしようします。
DNS名	発行する証明書のCDP、OCSPのアドレス、ACMEサーバーの証明書のSANsに使用するホスト名、IPアドレスをカンマ区切りで指定します。
ACMEサーバー基本URL	ACMEサーバーの基本URLです。空欄はホスト名から自動設定します。
CRL/OCSP/SCEPサーバー基本URL	CRL/OCSP/SCEPサーバーの基本URLです。空欄はホスト名から自動設定します。
CAの鍵タイプ	CAの鍵の種類を指定します。

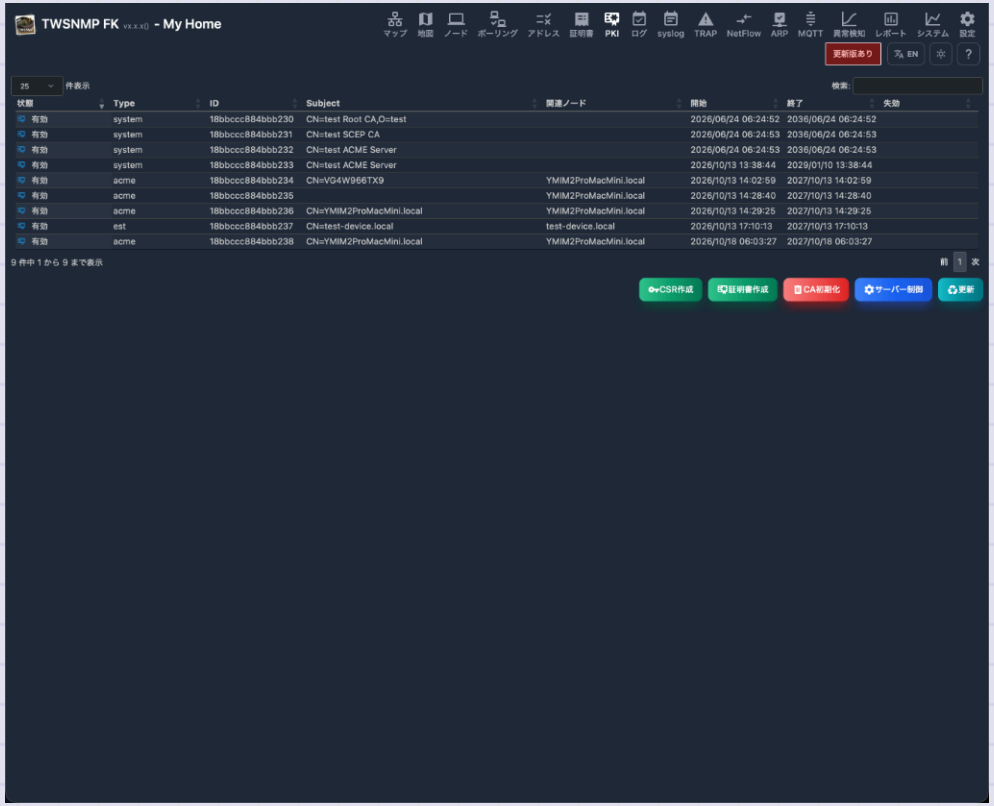
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
CA証明書の期間	証明書の有効期間の年数を指定します。
CRLの更新間隔	CRLの更新間隔を時間単位で指定します。
証明書の期間	発行する証明書の期間を時間単位で指定します。
CRL/OCSP/SCEPサーバーのポート番号	HTTPサーバーのポート番号を指定します。後から変更できません。
ACMEサーバーのポート番号	ACMEサーバーのポート番号を指定します。後から変更できません。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

証明書一覧

CA構築後は、証明書の一覧画面を表示します。発行した証明書の確認できます。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

リストの項目は以下の通りです。

項目	内容
状態	証明書の状態です。
Type	証明書の種類です。
ID	証明書のシリアル番号です。
Subject	証明書のSubjectです。
関連ノード	証明書を取得したノードです。
開始	証明書の期間の開始日時です。
終了	証明書の期間の終了日時です。
失効	証明書を失効した日時です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

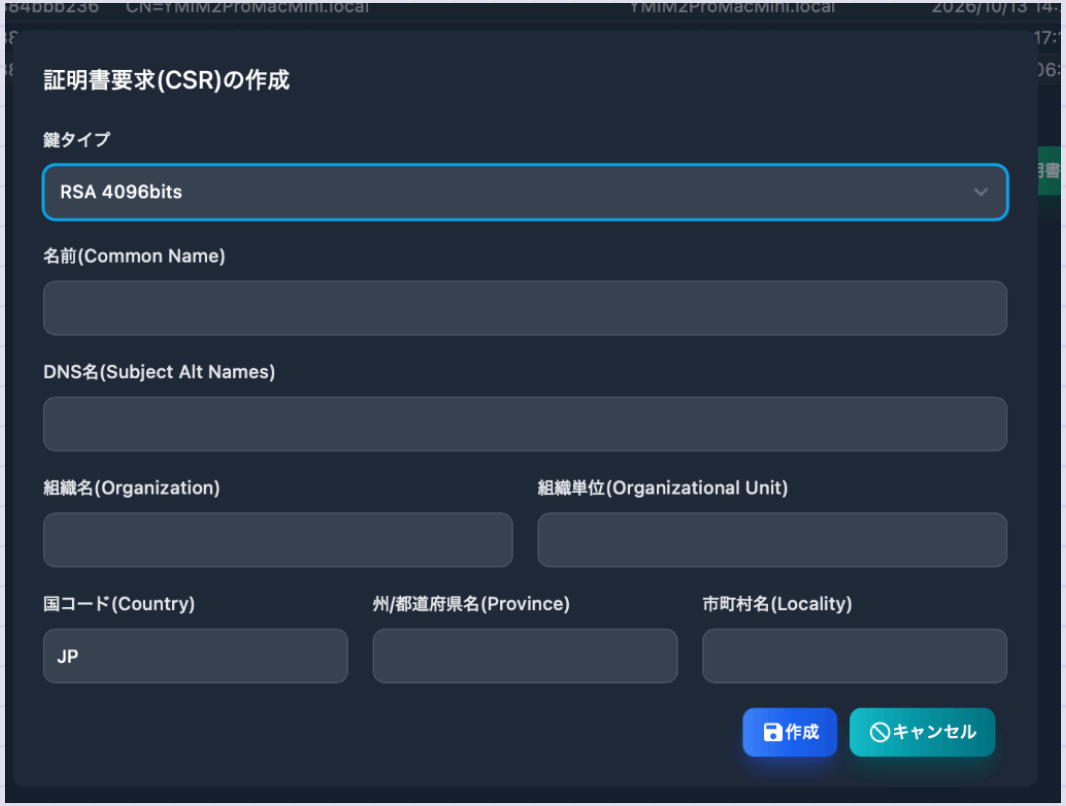
ボタンは以下の通りです。

項目	内容
CSR作成	証明書要求(CSR)を作成する画面を表示します。
証明書作成	CSRを読み込んで証明書を発行します。
CA初期化	CAを破棄します。
サーバー制御	サーバー制御画面を表示します。
更新	証明書リストを更新します。
失効	選択した証明書を失効します。
エクスポート	選択した証明書をファイルに保存します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

CSR作成

証明書要求(CSR)を作成する画面です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
鍵タイプ	CSRの鍵の種類を指定します。
名前	CNの値を指定します。
DNS名	Subject Alt NameのためのDNS名をカンマ区切りで指定します。
組織名	組織名を指定します。空欄でもOKです。
組織単位	組織単位を指定します。空欄でもOKです。
国コード	国コードを指定します、。空欄でもOKです。
州/都道府県名	州または都道府県名を指定します。空欄でもOKです。
市町村名	市町村名を指定します。空欄でもOKです。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

サーバー制御

PKIサーバーの動作を制御する画面です。

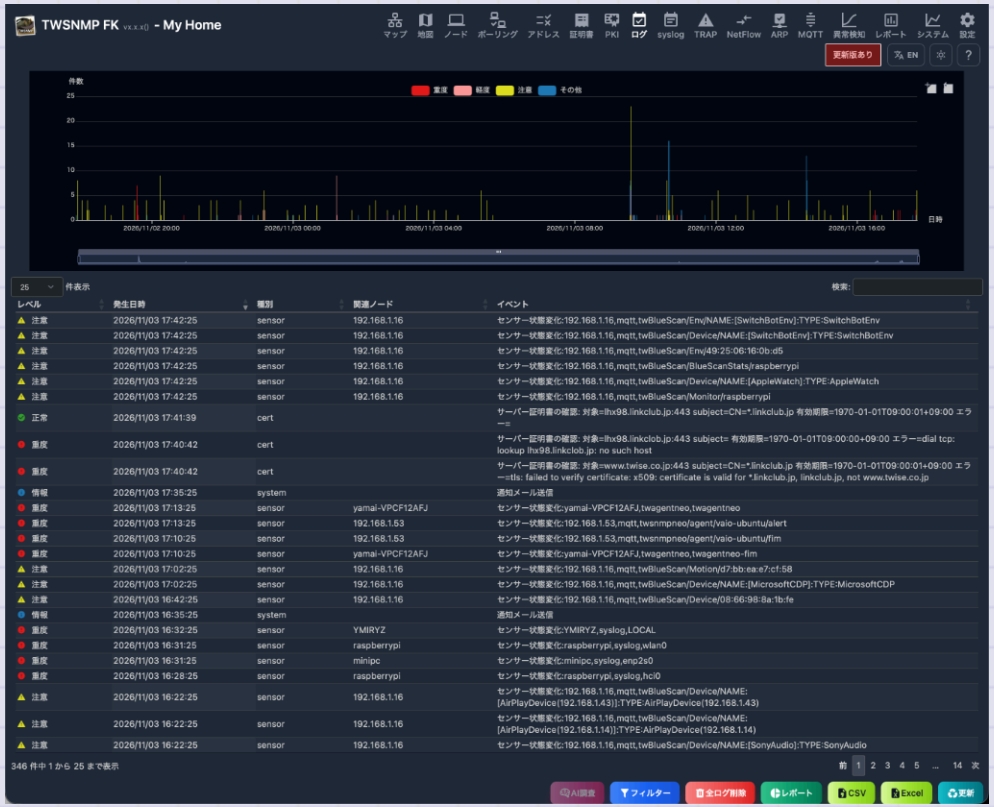
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
ACME/ESTサーバー	ACMEおよびEST（RFC 7030）サーバーを起動します。
CRL/OCSP/SCEPサーバー	CRL/OCSP/SCEPサーバーを起動します。
ACMEサーバーの基本URL	ACMEサーバーが応答する基本URLを指定します。
CRLの更新間隔	CRLの更新間隔を時間単位で指定します。
証明書の期間	発行する証明書の期間を時間単位で指定します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

イベントログ

イベントログの画面です。上部にログの発生件数を時系列で示したグラフがあります。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
レベル	ログのレベルです。 重度、軽度、注意、復帰、情報があります。
発生日時	ログを記録した日時です。
種別	ログの種別です。 polling,system,oprate,user,arpwatchがあります、
関連ノード	ログに関連したノードの名前です。 空欄は、関連したノードがないという意味です。
イベント	発生したイベントです。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
AI調査	選択したイベントログの発生原因や推奨対策をAI（LLM）が自動分析・調査します。
フィルター	検索条件を指定してログを表示します。
全ログ削除	全てのイベントログを削除します。
レポート	イベントログの分析レポートを表示します。
CSV	イベントログをCSVファイルにエクスポートします。
Excel	イベントログをExcelファイルにエクスポートします。
更新	イベントログのリストを最新の状態に更新します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

AI原因調査

AI（LLM）を活用して、記録されたシステムイベントや警告ログの発生原因、関連する時系列イベントの推移、および推奨される対策アドバイスを自動分析して表示します。

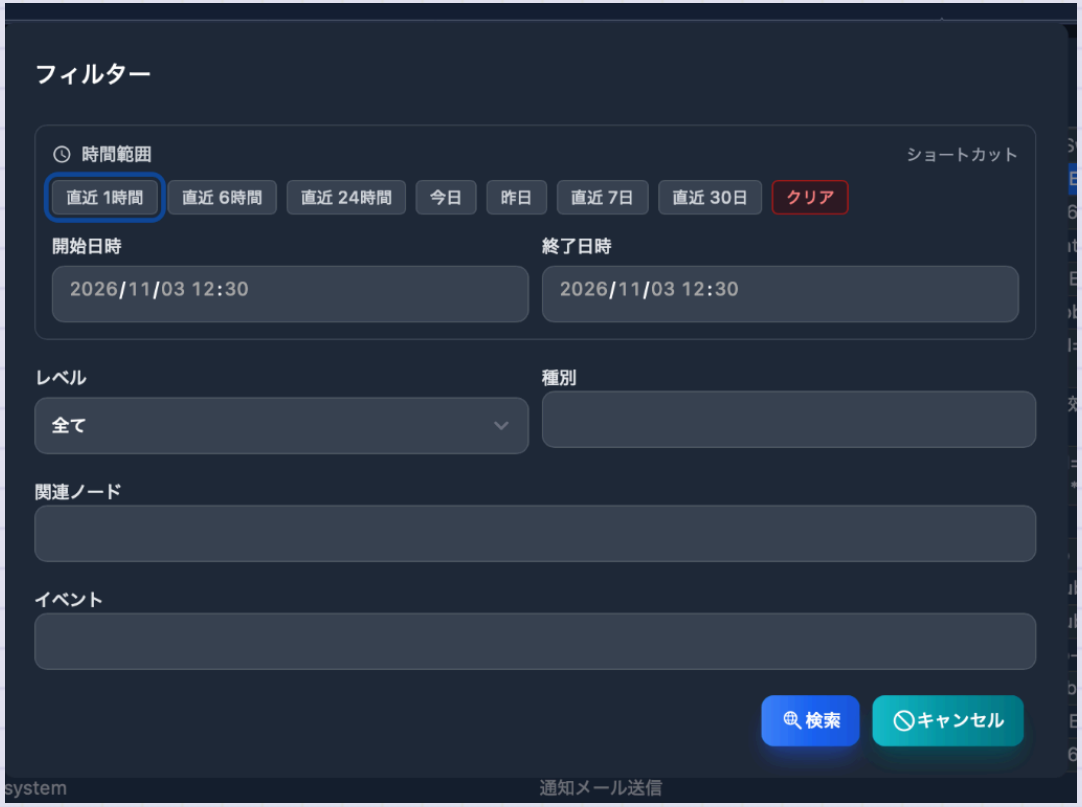
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
コピー	調査結果のテキストをクリップボードにコピーします。
エクスポート	調査結果をテキストファイルとしてエクスポートします。
再調査	最新のイベントログを取得し、AI原因調査を再実行します。
閉じる	AI原因調査ダイアログを閉じます。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

イベントログのフィルター

イベントログの検索条件を指定するダイアログです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
レベル	ログのレベルです。 全て、重度、軽度以上、注意があります。
種別	ログの種別です。 polling,system,oprate,user,arpwatchがあります、
関連ノード	ログに関連したノードの名前で検索します。
イベント	発生したイベントの文字列で検索します。

文字列は、正規表現で検索できます。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

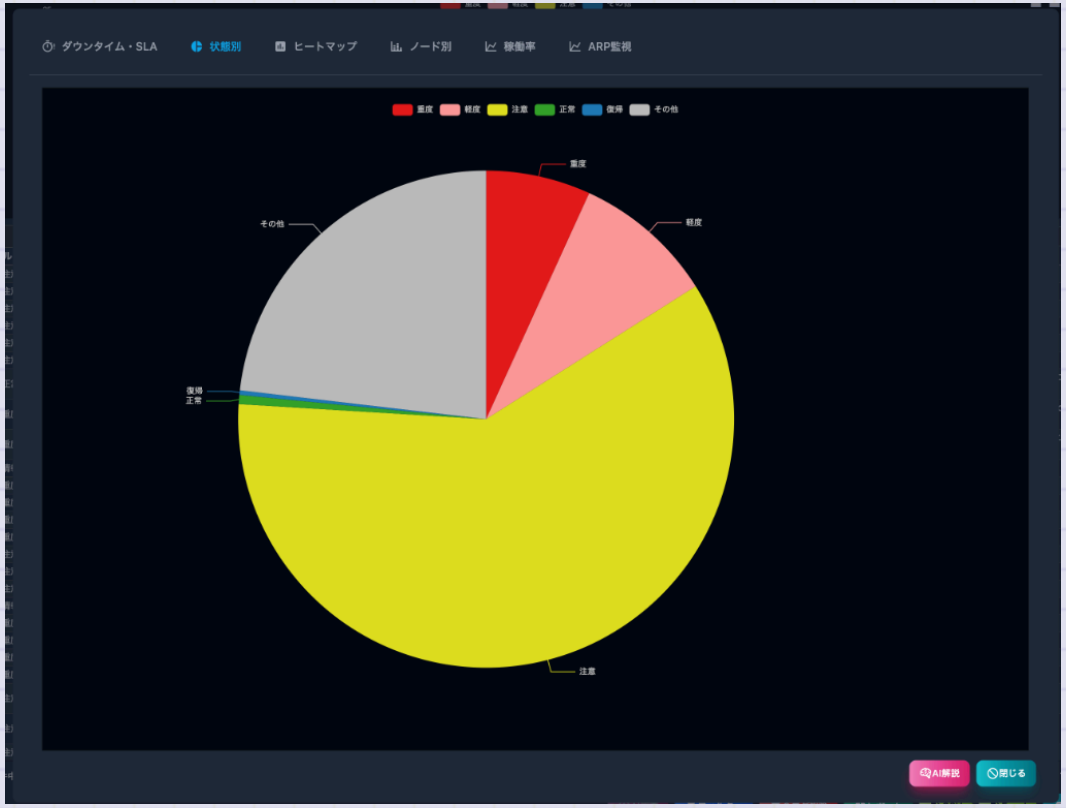
イベントログ Downtime & SLA

ポーリングの障害発生から復旧までのイベントを基に、全体のSLA（稼働率 %）、総障害数、MTTR（平均復旧時間）、最大/累計ダウンタイム、およびノード別の稼働率・ダウンタイム集計グラフと詳細テーブルを表示するレポートです。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

イベントログの状態別グラフ

イベントログの件数を状態（レベル）別に集計したレポートです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

イベントログ ヒートマップ

イベントログの時間毎の件数をヒートマップで集計したレポートです。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

イベントログ ノード別

イベントログの件数をノード別に集計したレポートです。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

稼働率

イベントログの中の稼働率(oprate)の値を時系列グラフにしたレポートです。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

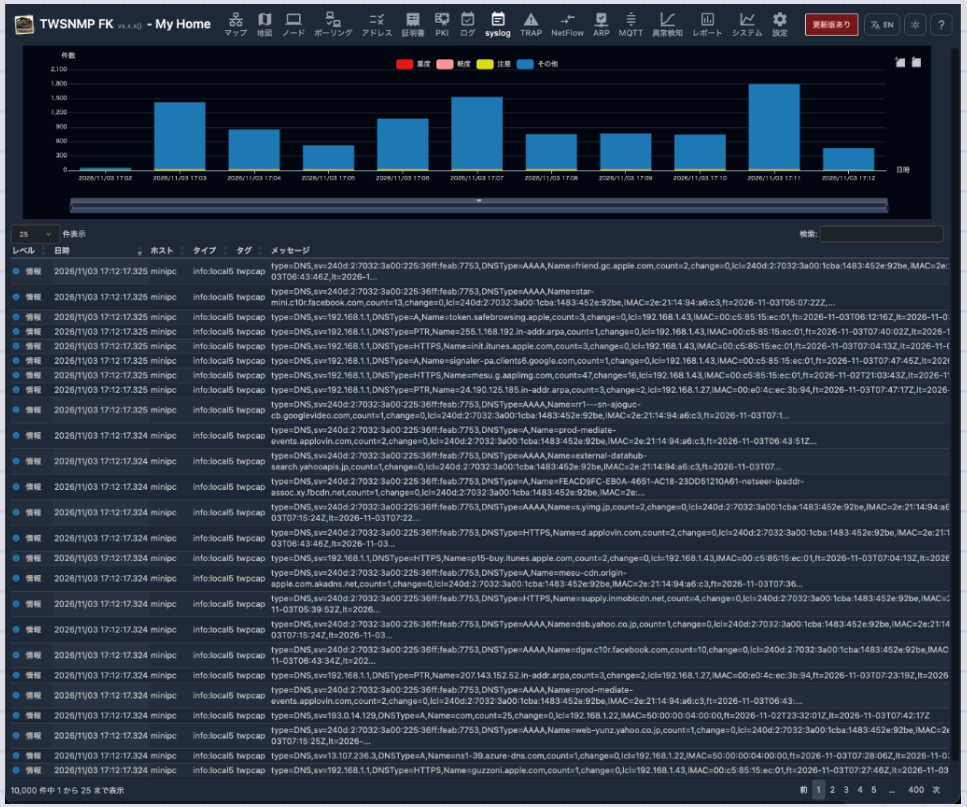
ARP監視

イベントログの中のアドレス使用率(arpwatch)の値を時系列グラフにしたレポートです。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

Syslog

Syslogの画面です。上部にログの発生件数を時系列で示したグラフがあります。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
レベル	Syslogのレベルです。重度、軽度、注意、情報があります。
日時	Syslogを受信した日時です。
ホスト	Syslogの送信元ホストです。
タイプ	syslogのファシリティーと優先度の文字列です。
タグ	Syslogのタグです。プロセスとプロセスIDなどです。
メッセージ	Syslogのメッセージです。

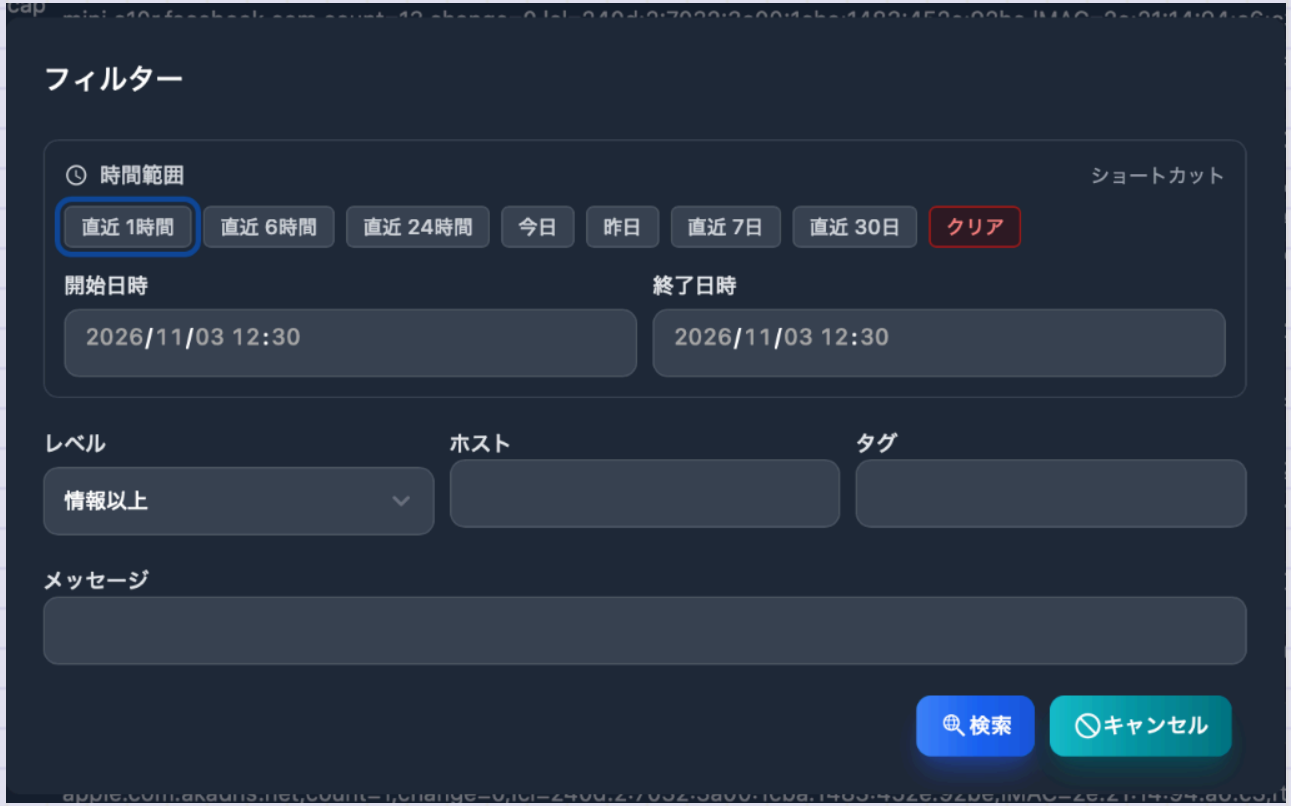
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
ポーリング	選択したSyslogからポーリングを登録します。
フィルター	検索条件を指定してSyslogを表示します。
全ログ削除	全てのSyslogを削除します。
レポート	Syslogの分析レポートを表示します。
マジック分析	ログからデータを自動抽出して分析できます。
コピー	選択したログをコピーします。
CSV	SyslogをCSVファイルにエクスポートします。
Excel	SyslogをExcelファイルにエクスポートします。
更新	Syslogのリストを最新の状態に更新します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

Syslog フィルター

Syslogの検索条件を指定するダイアログです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
レベル	Syslogのレベルです。全て、情報以上、注意以上、軽度以上、重度があります。
ホスト	送信元のホストです。
タグ	Syslogのタグの値です。
メッセージ	Syslogのメッセージです。

*文字列は、正規表現で検索できます。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

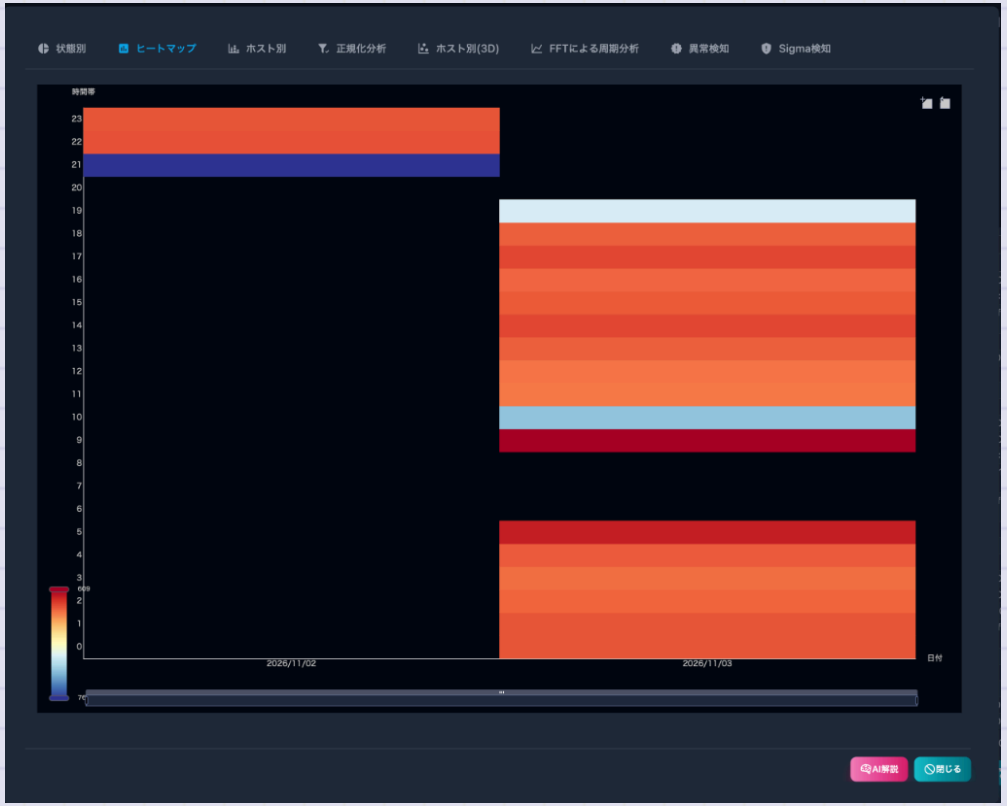
Syslog 状態別

Syslogの件数を状態別に集計したレポートです。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

Syslog ヒートマップ

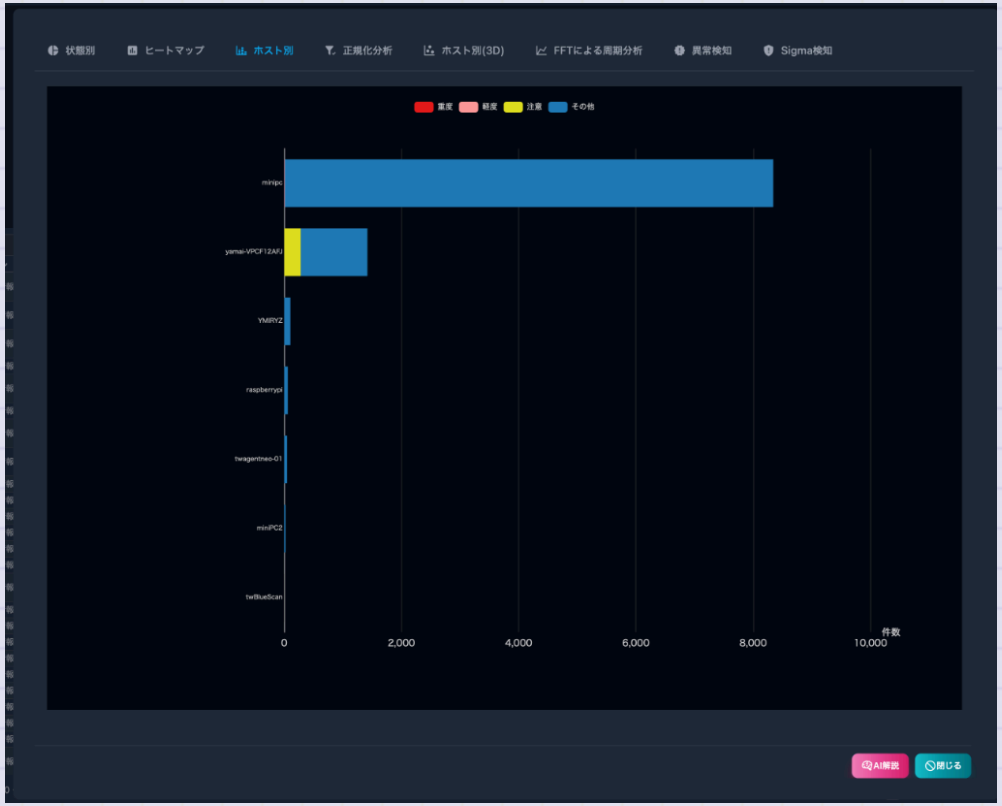
Syslogの時間毎の件数をヒートマップで集計したレポートです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

Syslog ホスト別

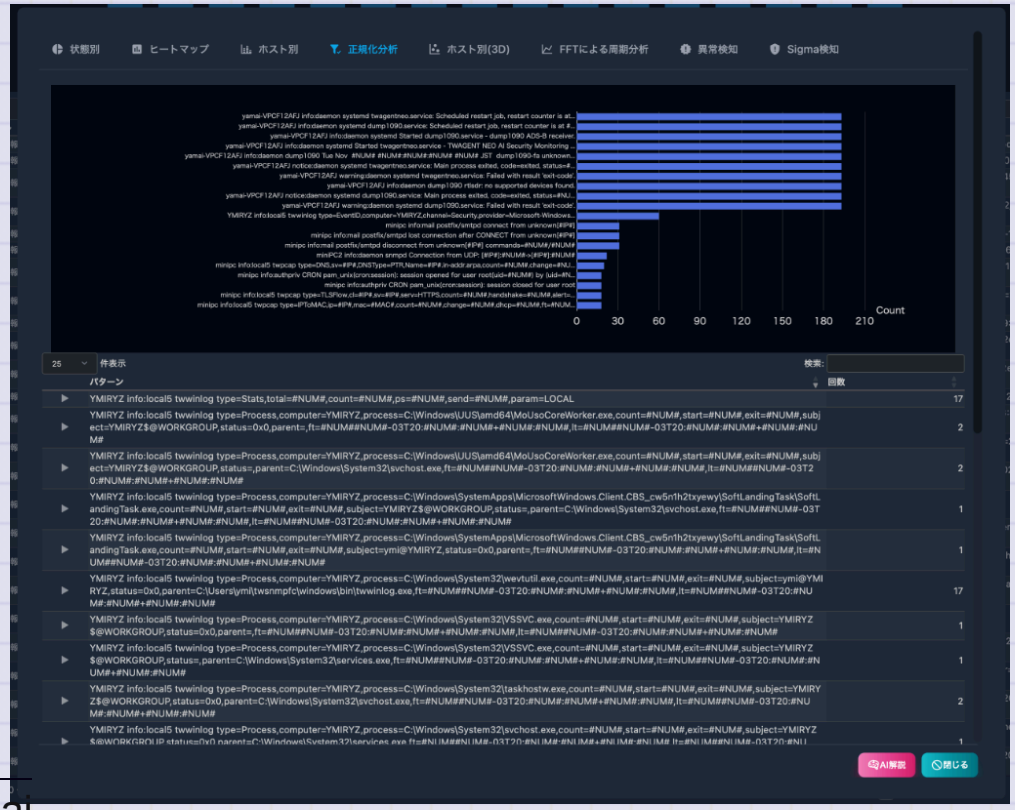
Syslogの件数を送信元ホスト別に集計したレポートです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

正規化分析

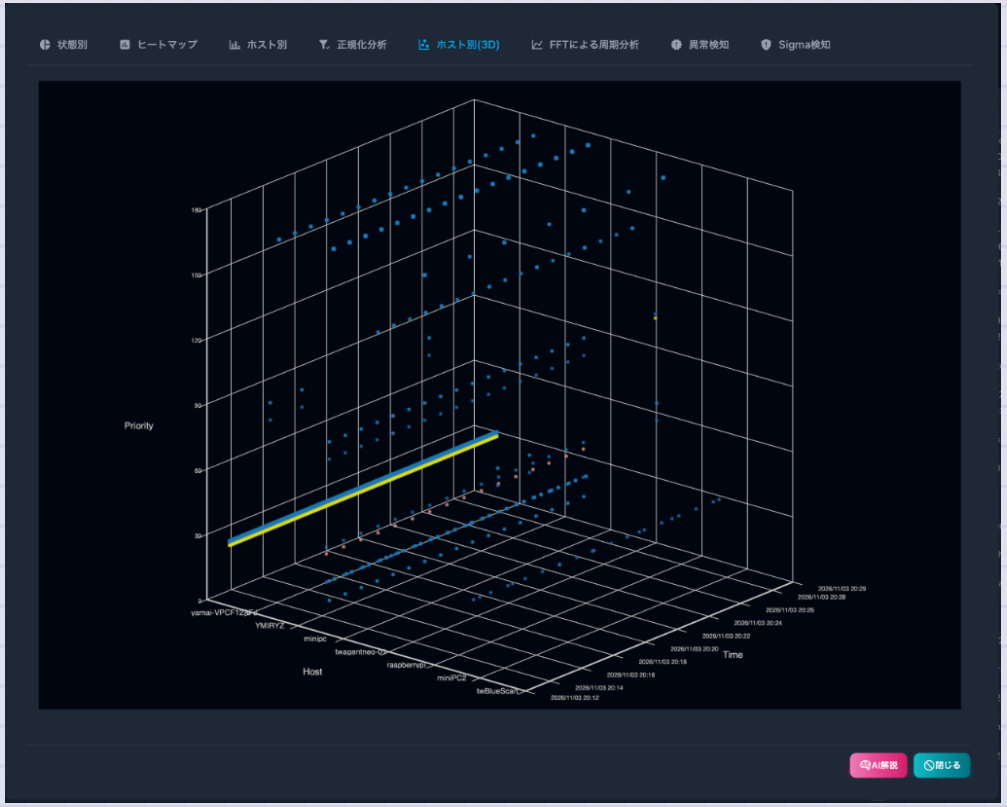
syslogを正規化して集計したレポートです。
数値、IPアドレス、メールアドレスなどを共通の文字に置き換えてカウントするものです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

Syslog ホスト別(3D)

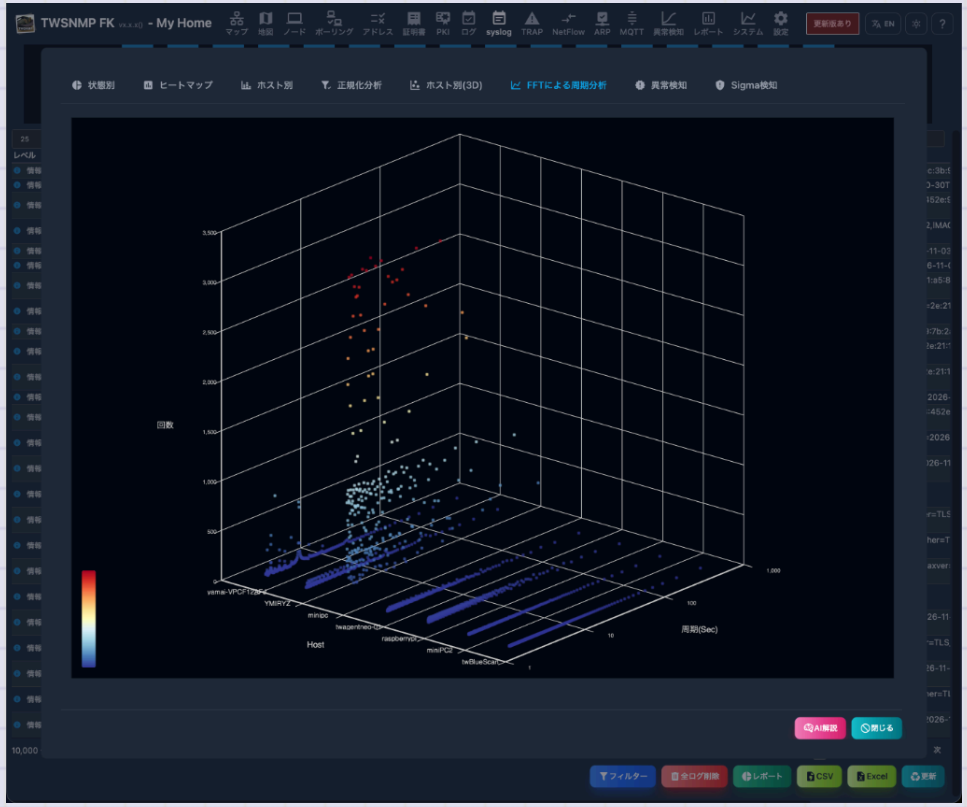
Syslogを送信元ホスト、プライオリティー、時刻の３次元グラフで表示したレポートです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

Syslog FFTによる周期分析

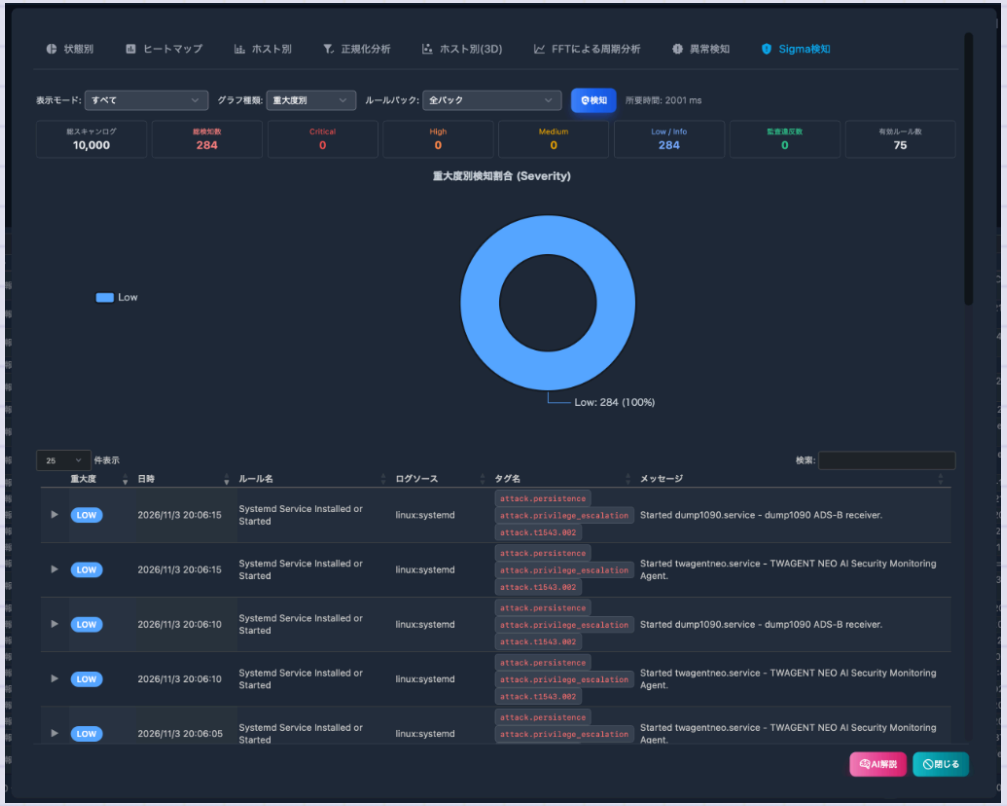
Syslogをホスト毎にFFT分析して受信件数の周期を分析したレポートです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

Syslog Sigma検知

SyslogメッセージからSigmaルールに基づいてサイバー攻撃や不正アクセス、コンプライアンス違反を検知・分析したレポートです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

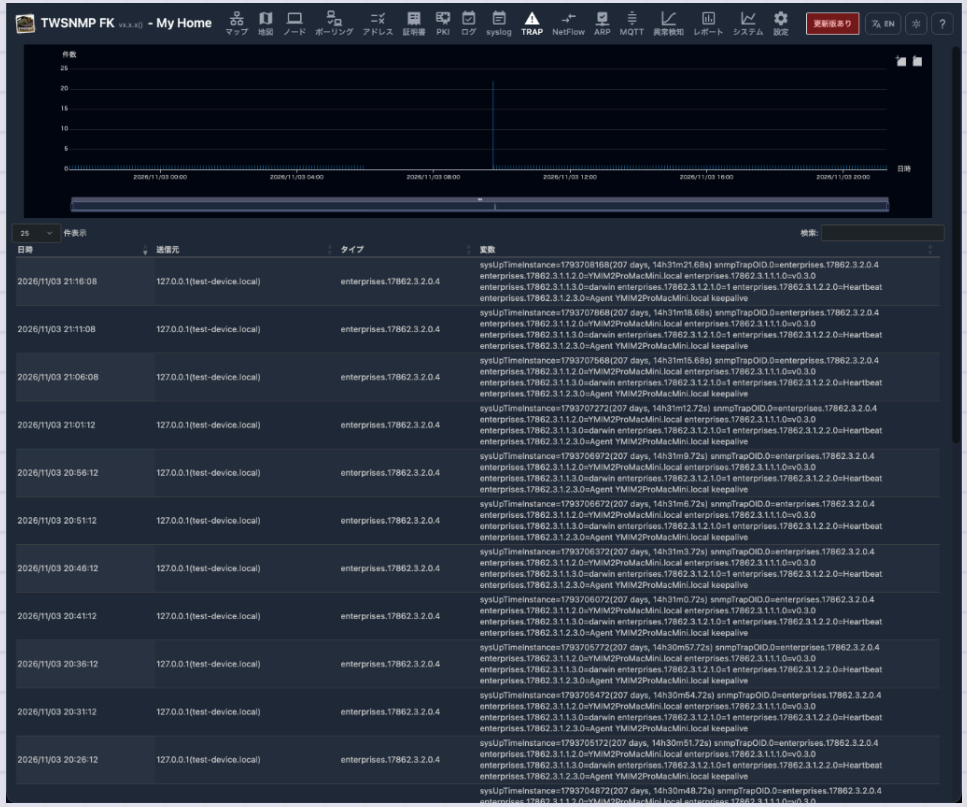
Syslog 異常検知

機械学習アルゴリズム（Mahalanobis距離、Isolation Forest等）と特徴抽出手法（TF-IDF等）により、Syslogメッセージの異常スコアを分析したレポートです。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

SNMP TRAP

SNMP TRAPログの画面です。上部にログの発生件数を時系列で示したグラフがあります。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
日時	SNMP TRAPを受信した日時です。
送信元	SNMP TRAPの送信元ホストです。
タイプ	SNMP TRAPのタイプです。
変数	SNMP TRAPに付帯した変数です。

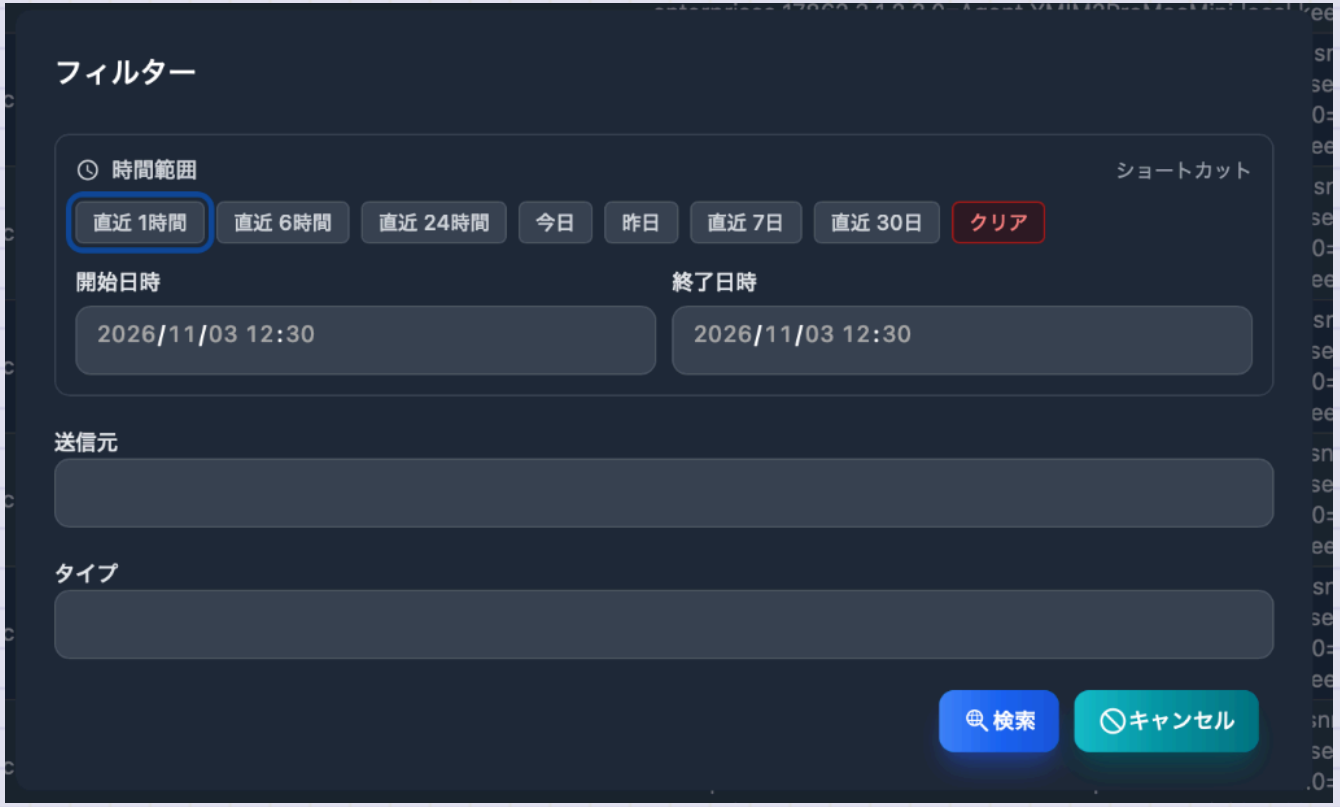
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
ポーリング	選択したSNMP TRAPからポーリングを登録します。
フィルター	検索条件を指定してSNMP TRAPを表示します。
全ログ削除	全てのSyslogを削除します。
レポート	SNMP TRAPの分析レポートを表示します。
CSV	SNMP TRAPをCSVファイルにエクスポートします。
Excel	SNMP TRAPをExcelファイルにエクスポートします。
更新	SNMP TRAPのリストを最新の状態に更新します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

SNMP TRAPフィルター

SNMP TRAPの検索条件を指定するダイアログです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

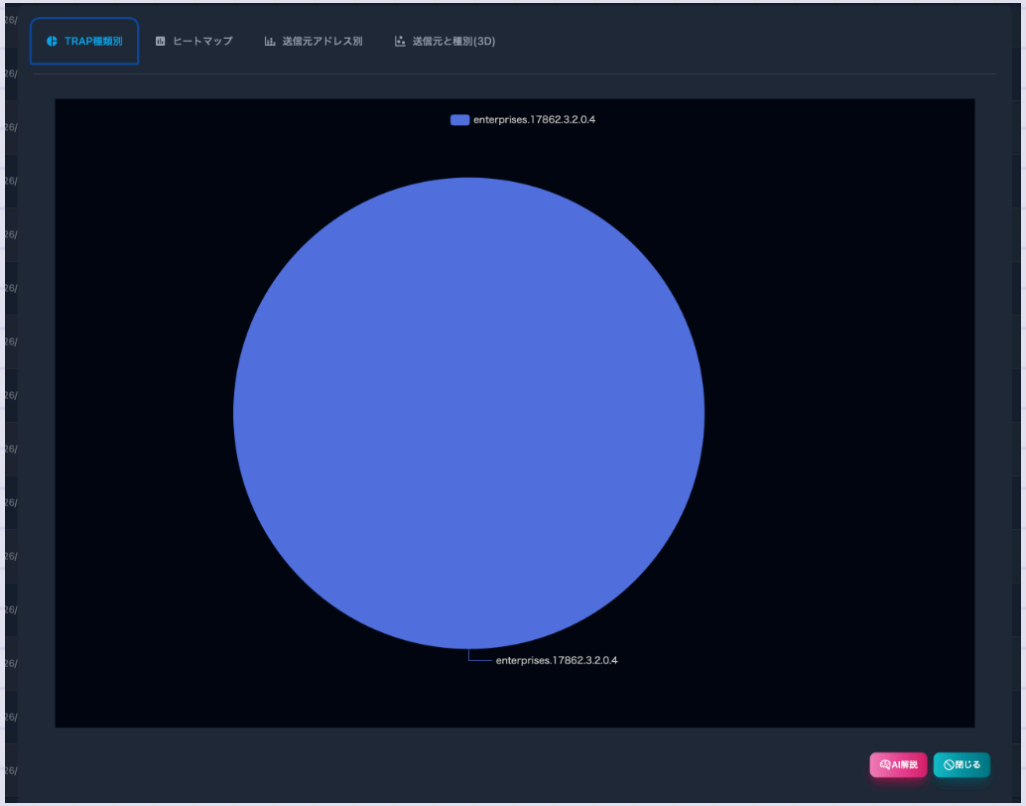
項目	内容
送信元	送信元のホストです。
タイプ	SNMP TRAPのタイプです。

*文字列は、正規表現で検索できます。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

SNMP TRAP種類別

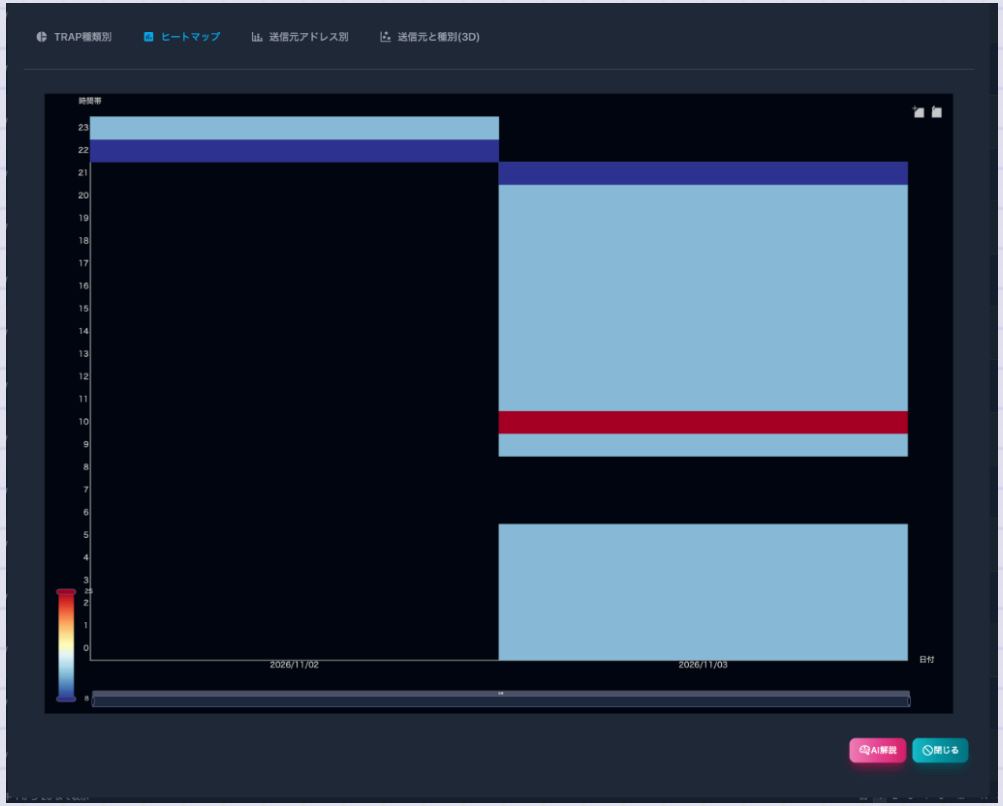
SNMP TRAPの件数を種類別に集計したレポートです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

SNMP TRAP ヒートマップ

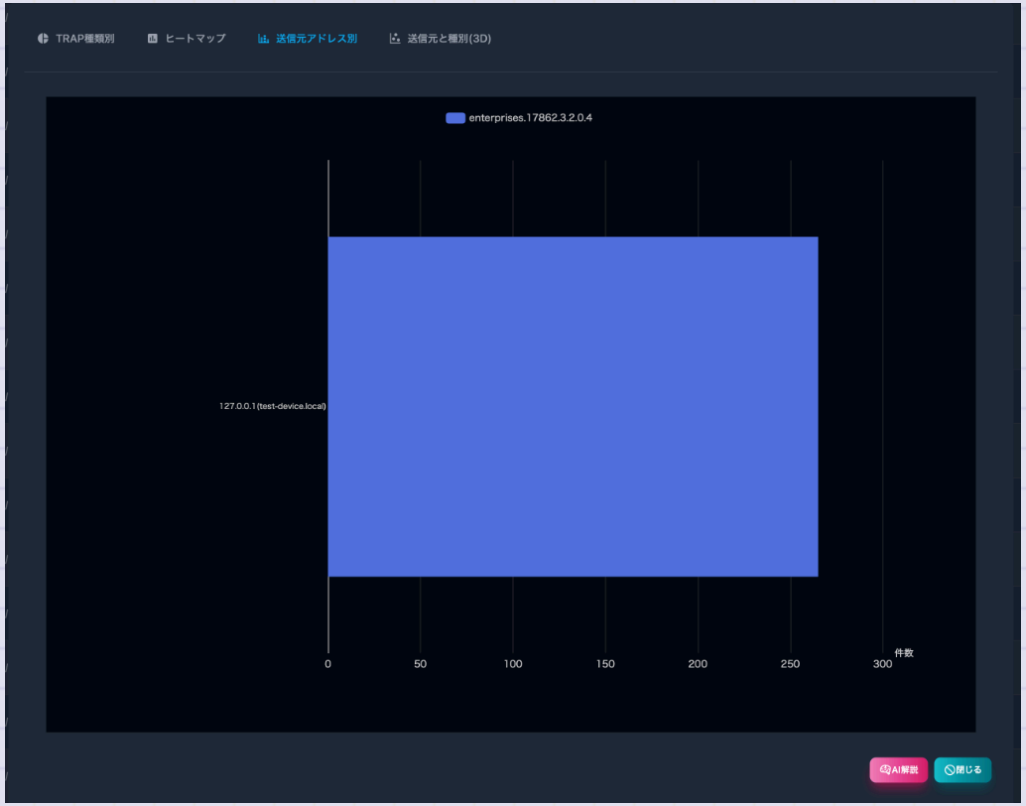
SNMP TRAPの時間毎の件数をヒートマップで集計したレポートです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

SNMP TRAP ホスト別

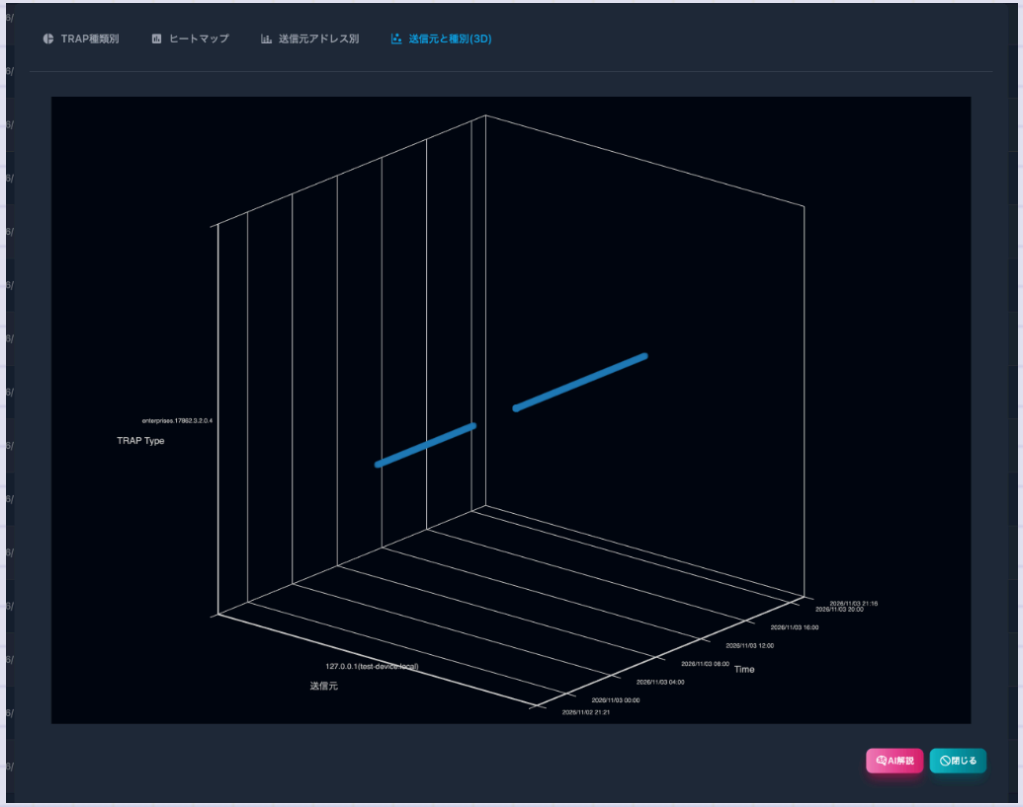
SNMP TRAPの受信件数を送信元ホスト別に集計したレポートです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

SNMP TRAP 送信元と種別(3D)

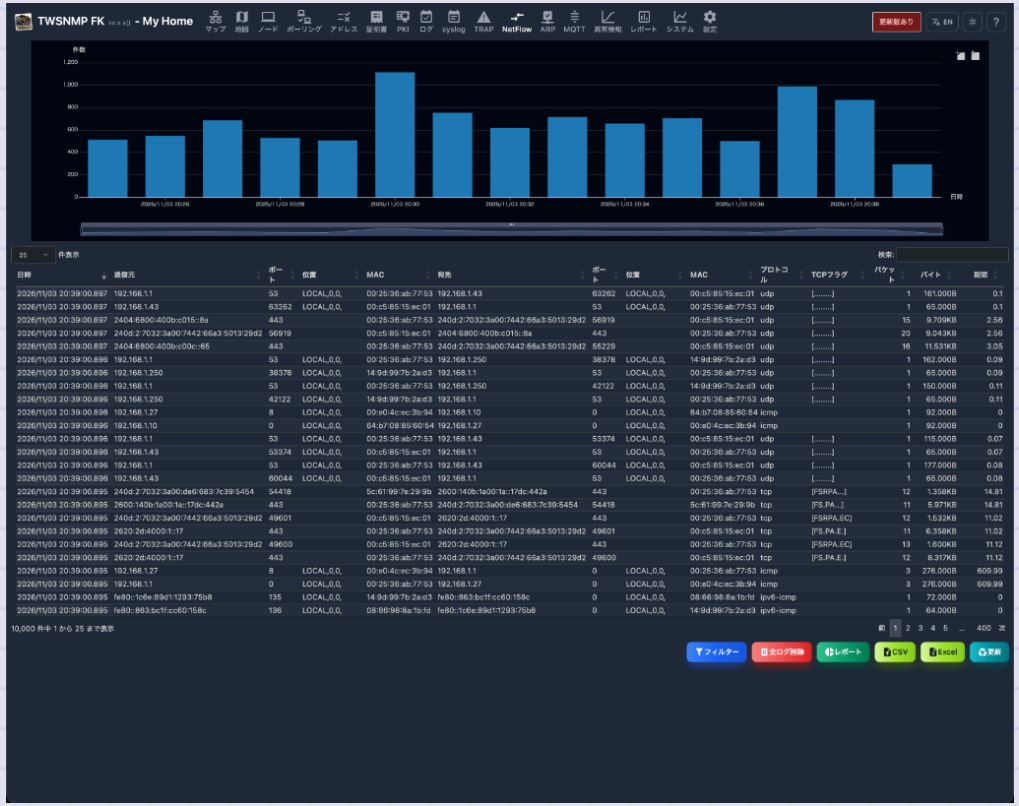
SNMP TRAPの受信ログを送信元ホスト、種別、時刻の３次元グラフで表示したレポートです。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

NetFlow

NetFlowの分析画面です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

テーブルの項目の説明

項目	内容
日時	NetFlowを受信した日時です。
送信元	送信元のIPです。
ポート	送信元のポート番号です。
位置	送信元の位置です。GeoIP DBが必要です。
宛先	宛先のIPです。
ポート	宛先のポート番号です。
位置	宛先の位置です。GeoIP DBが必要です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
プロトコル	tcp/udp/icmpなどのプロトコルです。
TCPフラグ	TCPのフラグです。
パケット	送信パケット数です。
バイト	送信バイト数です。
期間	フローの通信時間です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ボタンの説明

項目	内容
フィルター	検索条件を指定してNetFlowを表示します。
全ログ削除	全てのNetFlowを削除します。
Copy	選択したログをコピーします。
レポート	NetFlowの分析レポートを表示します。
CSV	NetFlowをCSVファイルにエクスポートします。
Excel	NetFlowをExcelファイルにエクスポートします。
更新	NetFlowのリストを最新の状態に更新します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

フィルターの項目

NetFlow検索のためのフィルターです。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
開始日時	検索開始の日時を指定します。
終了日時	検索終了の日時を指定します。
簡易モード	IP、ポート、位置を双方向に適用するモードです。
IP	簡易モードの場合の、送信元、宛先のIPを指定します。
ポート	簡易モードの場合の、送信元、宛先のポートを指定します。
位置	簡易モードの場合の、送信元、宛先の位置を指定します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
送信元IP	送信元のIPを指定します。
ポート	送信元のポートを指定します。
位置	送信元の位置を指定します。
宛先IP	宛先のIPを指定します。
ポート	宛先のポートを指定します。
位置	宛先の位置を指定します。
プロトコル	プロトコル名を指定します。
TCPフラグ	TCPフラグを指定します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

NetFlow レポート

レポート名	内容
ヒートマップ	NetFlowの受信数の時間帯別のヒートマップです。
ヒストグラム	数値データのヒストグラムです。
トラフィック	通信量の時系列グラフです。
TOPリスト	項目別のランキングレポートです。
TOPリスト(3D)	項目別のランキングレポートを3Dのグラフで表示したものです。
IPペアーフロー	通信の組み合わせをグラフで表示したものです。
FFT分析	FFTで通信の周期を分析するものです。
FFT分析(3D)	FFTで通信の周期を分析して３Dのグラフに表示します。
地図	IPアドレスの位置を地図に表示します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

sFlow

sFlowの分析画面です。

フローサンプル

項目	内容

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
宛先	宛先のIPです。
ポート	宛先のポート番号です。
位置	宛先の位置です。GeoIP DBが必要です。
MAC	宛先のMACアドレスです。
プロトコル	tcp/udp/icmpなどのプロトコルです。
TCPフラグ	TCPのフラグです。
バイト	送信バイト数です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ボタンの説明

項目	内容
カウンター	フローサンプルとカウンターサンプルを切り替えます。
フィルター	検索条件を指定してsFlowを表示します。
全ログ削除	全てのsFlowを削除します。
Copy	選択したログをコピーします。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
レポート	sFlowの分析レポートを表示します。
CSV	sFlowをCSVファイルにエクスポートします。
Excel	sFlowをExcelファイルにエクスポートします。
更新	sFlowのログを最新の状態に更新します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

フローサンプルのフィルターの項目

項目	内容
開始日時	検索開始の日時を指定します。
終了日時	検索終了の日時を指定します。
簡易モード	IP、ポート、位置を双方向に適用するモードです。
IP	簡易モードの場合の、送信元、宛先のIPを指定します。
ポート	簡易モードの場合の、送信元、宛先のポートを指定します。
位置	簡易モードの場合の、送信元、宛先の位置を指定します。
送信元IP	送信元のIPを指定します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
ポート	送信元のポートを指定します。
位置	送信元の位置を指定します。
宛先IP	宛先のIPを指定します。
ポート	宛先のポートを指定します。
位置	宛先の位置を指定します。
プロトコル	プロトコル名を指定します。
TCPフラグ	TCPフラグを指定します。

- 文字列は、正規表現で検索できます。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

カウンターサンプル

項目	内容
日時	sFlowサンプルを受信した日時です。
送信元	送信元のIPです。
種別	カウンターサンプルの種別です。(I/F,CPU,Memory,Disk,Netowk)
データ	カウンターサンプルのデータです。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

カウンターサンプルのフィルターの項目

項目	内容
開始日時	検索開始の日時を指定します。
終了日時	検索終了の日時を指定します。
送信元	送信元を指定します。
種別	カウンターサンプルの種別を指定します。

- 文字列は、正規表現で検索できます。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

フローサンプルのレポート

レポート名	内容
ヒートマップ	ログの時間帯別の数を示すヒートマップです。
通信量	通信量の時系列グラフです。
TOPリスト	項目別のランキングレポートです。
TOPリスト(3D)	項目別のランキングレポートを3Dのグラフで表示したものです。
IPペアーフロー	通信の組み合わせをグラフで表示したものです。
FFT分析	FFTで通信の周期を分析するものです。
FFT分析(3D)	FFTで通信の周期を分析して３Dのグラフに表示します。
地図	IPアドレスの位置を地図に表示します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

カウンターサンプルのレポート

レポート名	内容
ヒートマップ	ログの時間帯別の数を示すヒートマップです。
I/F BPS	I／Fサンプルから取得した通信量(Bytes/Sec)の時系列グラフです。
I/F PPS	I／Fサンプルから取得した通信量(Packets/Sec)の時系列グラフです。

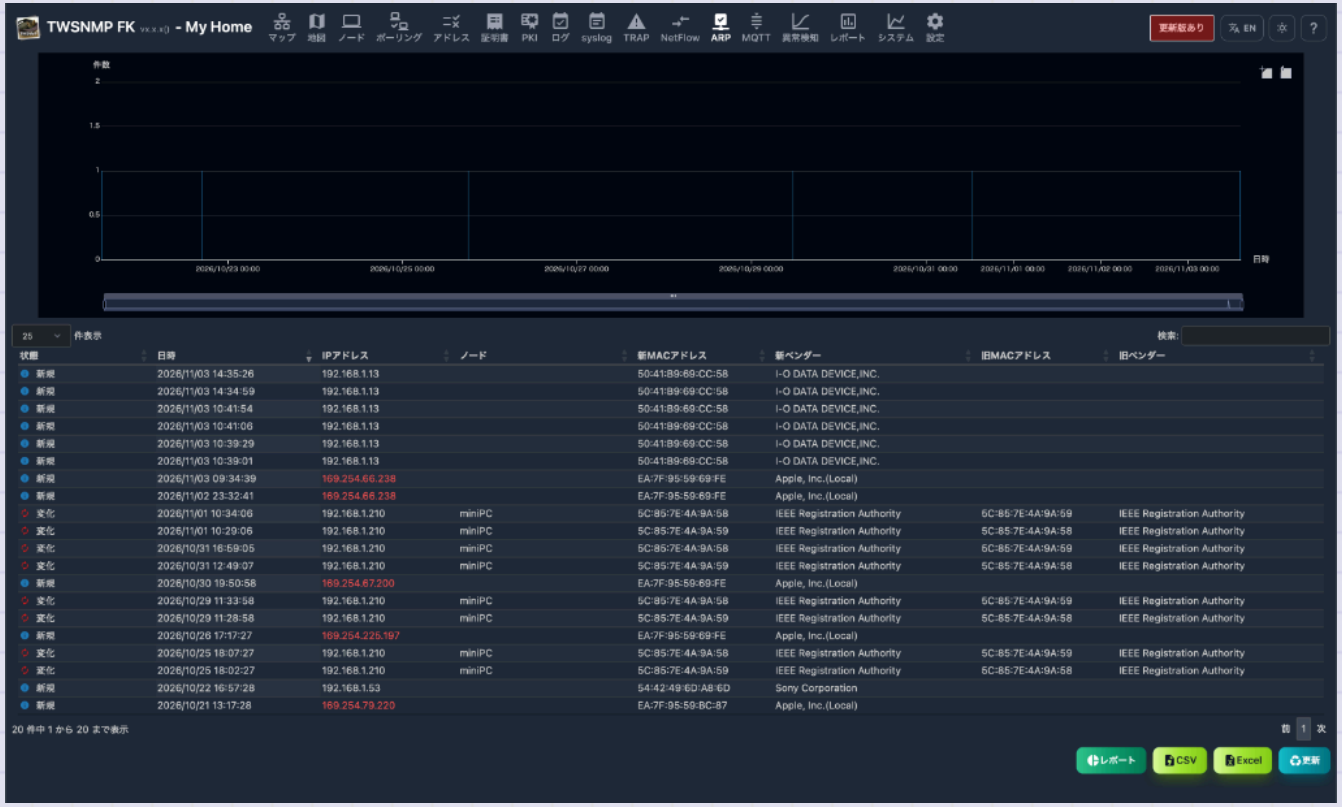
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

レポート名	内容
CPU	CPUサンプルから取得したCPU使用率と負荷の時系列グラフです。
Memory	Memoryサンプルから取得したメモリー使用量と利用可能容量のグラフです。
Disk	Diskサンプルから取得したディスク使用量とアクセス量のグラフです。
Network	Networkサンプルから取得したネットワーク使用量のグラフです。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ARP監視ログ

ARP監視ログの画面です。
上部にログの発生件数を時系列で示したグラフがあります。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
状態	ログの状態です。新規か変化のどちらかです。
日時	ログを記録した日時です。
IPアドレス	ログ対象のIPアドレスです。
ノード	マップに登録したノードの名前です。空欄はマップに未登録
新MACアドレス	新規発見か、変化後のMACアドレスです。
新ベンダー	新MACアドレスに対応したベンダーの名前です。
旧MACアドレス	変化前のMACアドレスです。
旧ベンダー	旧MACアドレスに対応したベンダーの名前です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
レポート	ARP監視ログの分析レポートを表示します。
CSV	ARP監視ログをCSVファイルにエクスポートします。
Excel	ARP監視ログをExcelファイルにエクスポートします。
更新	ARP監視ログのリストを最新の状態に更新します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

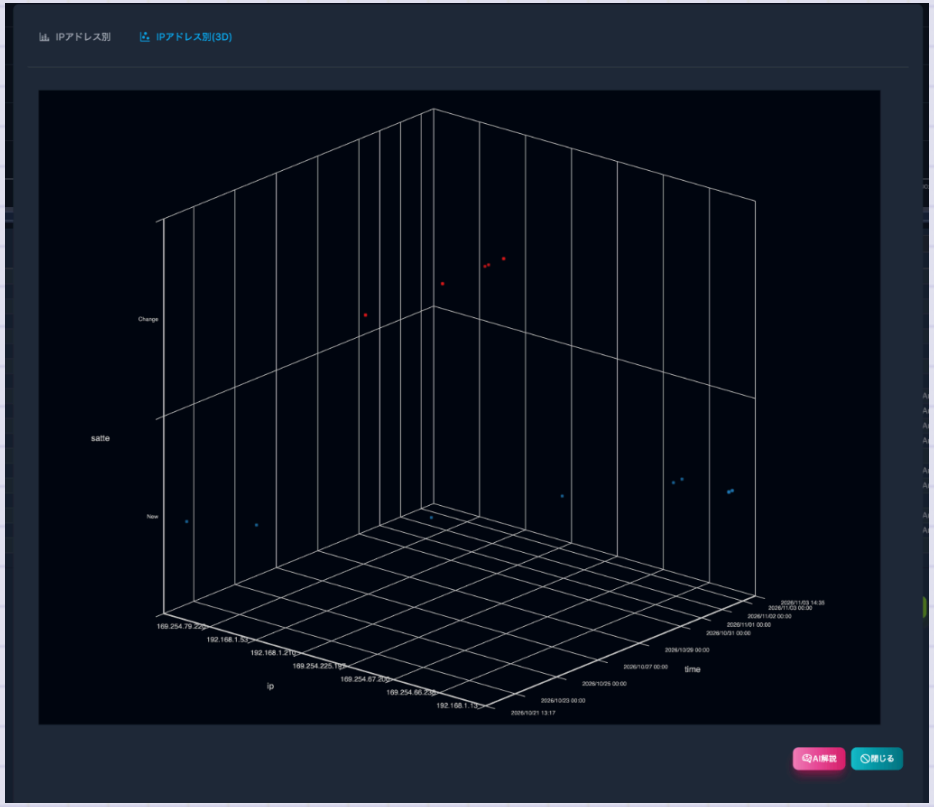
ARP監視ログ IPアドレス別

IPアドレス別にログの件数を集計したレポートです。変化が多いIPアドレスが一目瞭然です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ARP監視ログ IPアドレス別(3D)

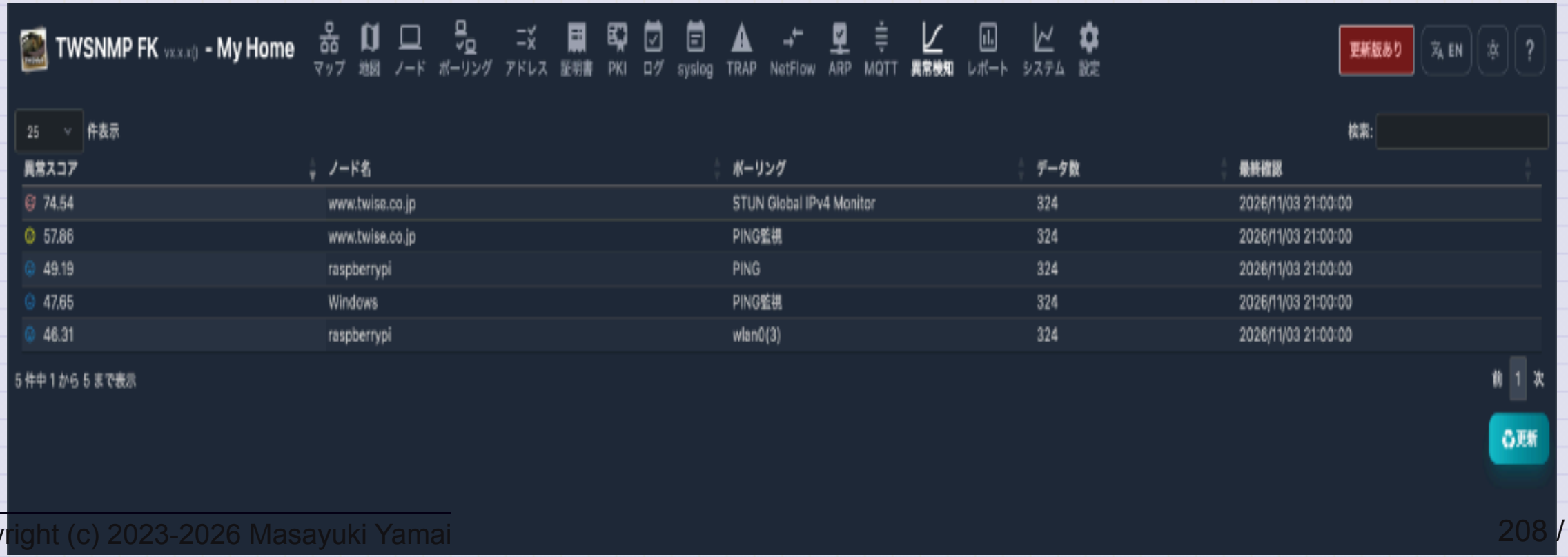
IPアドレスと時系列の両面からARP監視ログを集計したレポートです。
新規発見や変化の時期が一目瞭然です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

異常検知リスト

機械学習による異常検知（メニュー「異常検知 / Anomaly」）の画面です。
リストにはポーリングのログ設定で異常検知を選択して分析を実施したものだけ表示されます。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
異常スコア	機械学習による分析結果の異常の度合いを示す偏差値です。50が平均的です。大きい値が異常の度合いが高いです。
ノード名	異常検知対象のノードの名前です。
ポーリング	異常検知対象のポーリングの名前です。
データ量	分析対象のデータの数です。少ないと精度が低くなります。
最終確認	最後に分析した日時です。

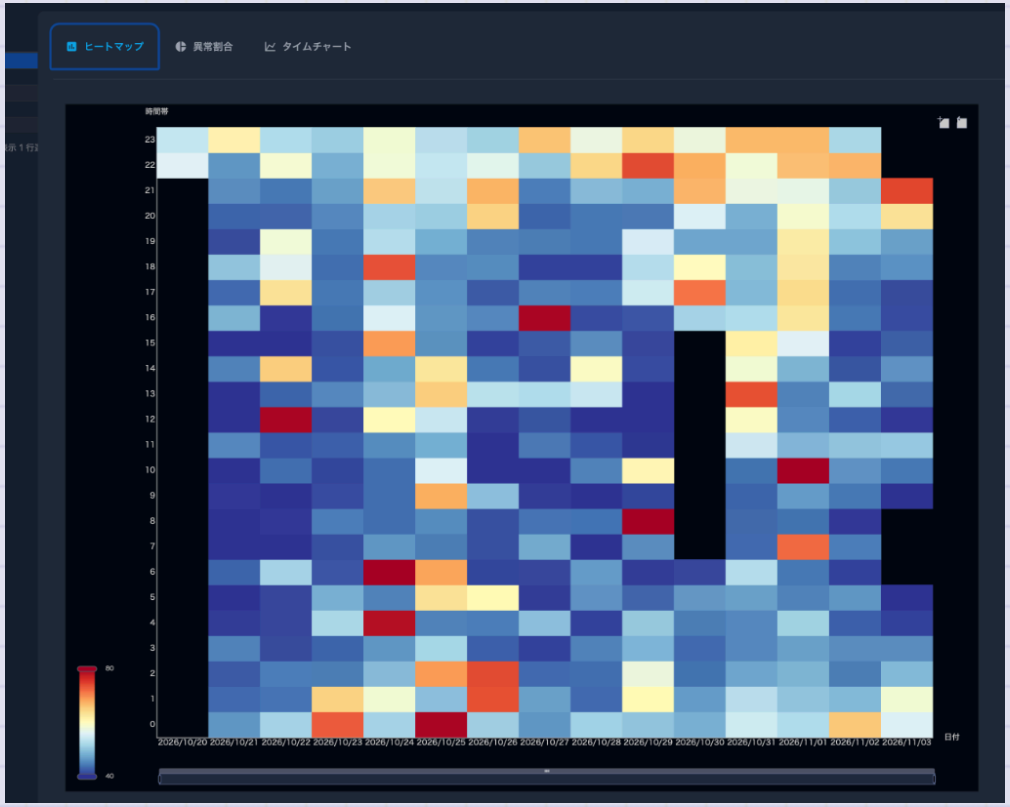
Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
レポート	選択した異常検知結果のレポートを表示します。
クリア	選択した異常検知結果をクリアします。
更新	異常検知リストを最新の状態に更新します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

AI異常スコアのヒートマップ

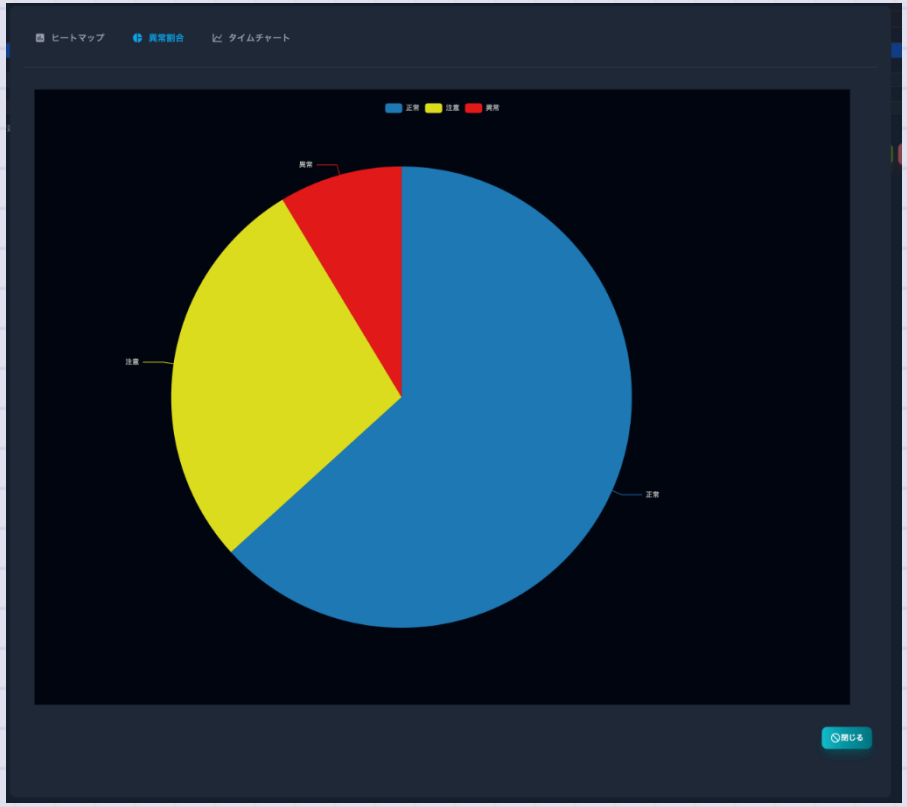
異常スコアを一日単位のヒートマップで示したレポートです。赤い色ほど異常が発生した時間帯であることを示しています。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

AI異常スコアの割合

異常スコアを全期間で集計した割合を円グラフで示しています。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

AI異常スコアのタイムチャート

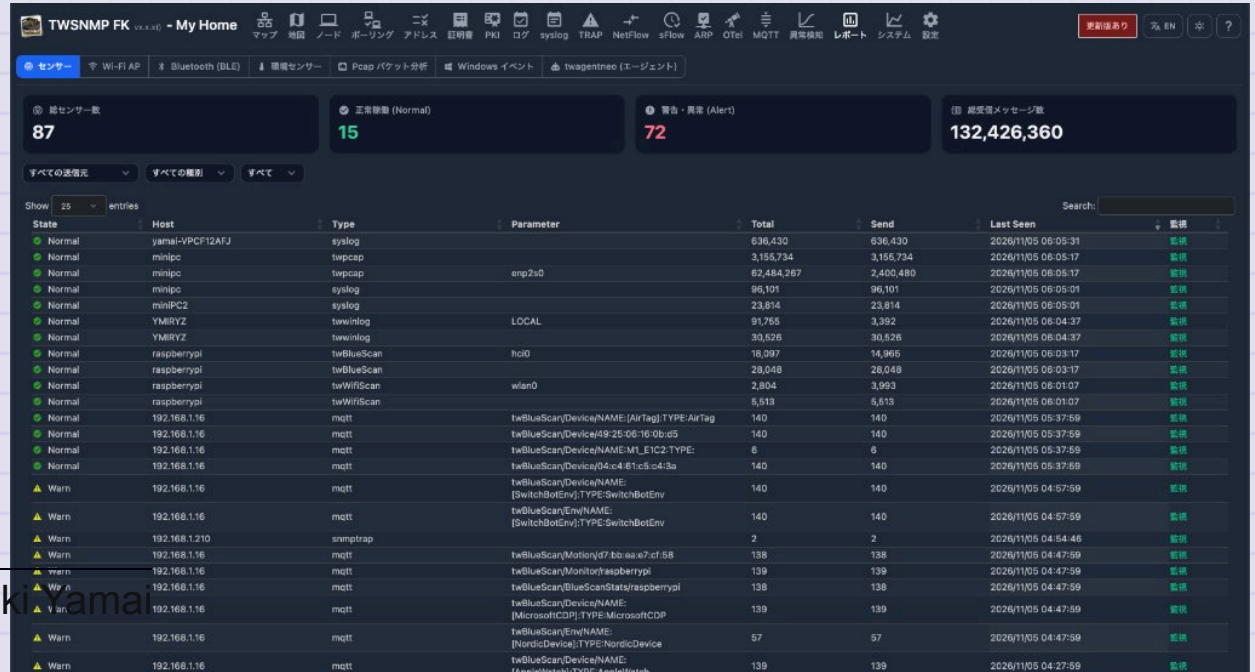
異常スコアを時系列で表示したレポートです。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

レポート

各種センサーやエージェントから収集されたデータの総合レポート（メニュー「Report」）の画面です。

syslog、twpcap、twBlueScan、twWifiScan、twwinlog、MQTT、SNMP TRAPなどの受信状況や、Wi-Fi/BLE、環境センサー、パケット解析、Windowsログ、twagentneoの稼働状態を集計・可視化します。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

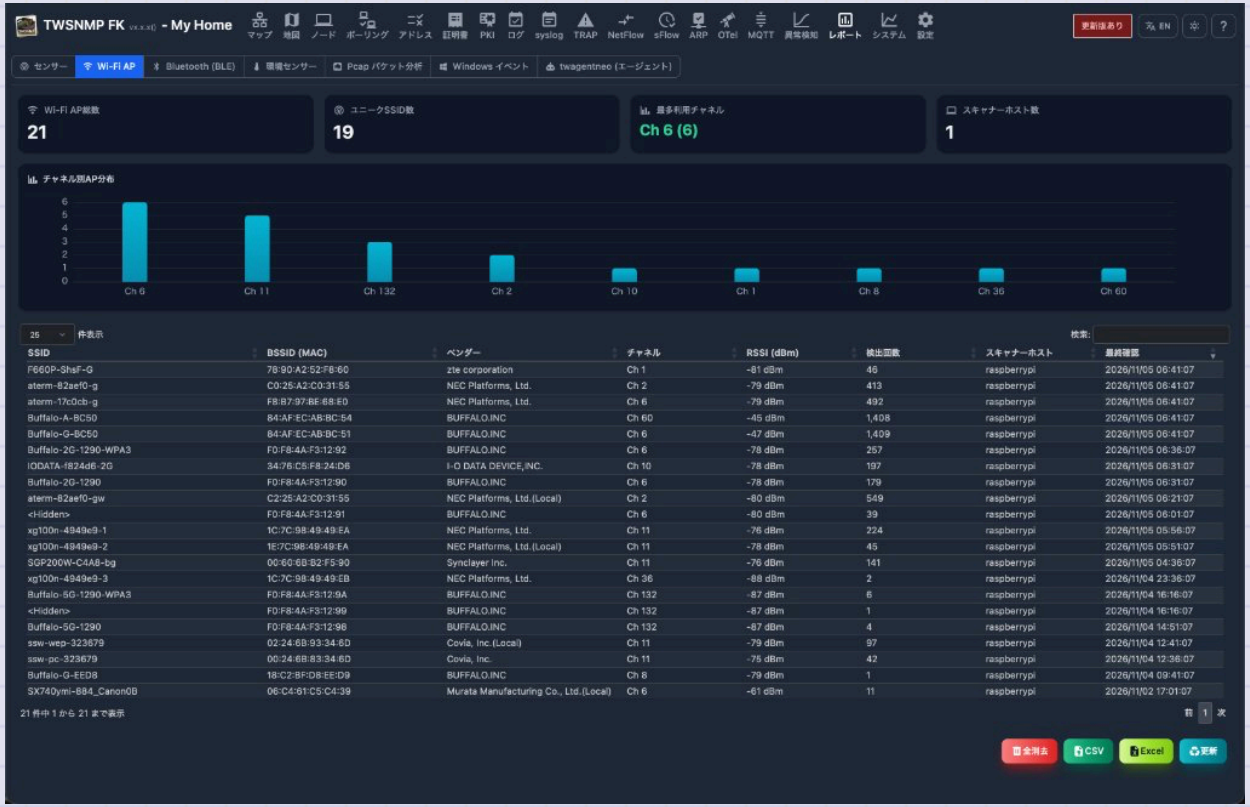
レポートタブ構成

タブ	内容
Sensors	登録センサーの状態、種別、送受信メッセージ数、最終確認日時（Last Seen）の一覧と監視設定
Wi-Fi AP	twWifiScan等で検出されたWi-Fiアクセスポイント（SSID, BSSID, RSSI, チャンネル等）の集計
Bluetooth (BLE)	twBlueScan等で検出されたBLEビーコンや端末（スマートウォッチ、AirTag等）の検出レポート
Environmental Sensors	温度、湿度、気圧、CO2などの環境センサーデータの一覧と推移レポート
Pcap Packet Analysis	twpcap等でキャプチャされたパケットデータからのプロトコル別トラフィック解析
	twwinlog等から収集されたWindowsセキュリティログ（ログオ

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

Wi-Fi AP レポート

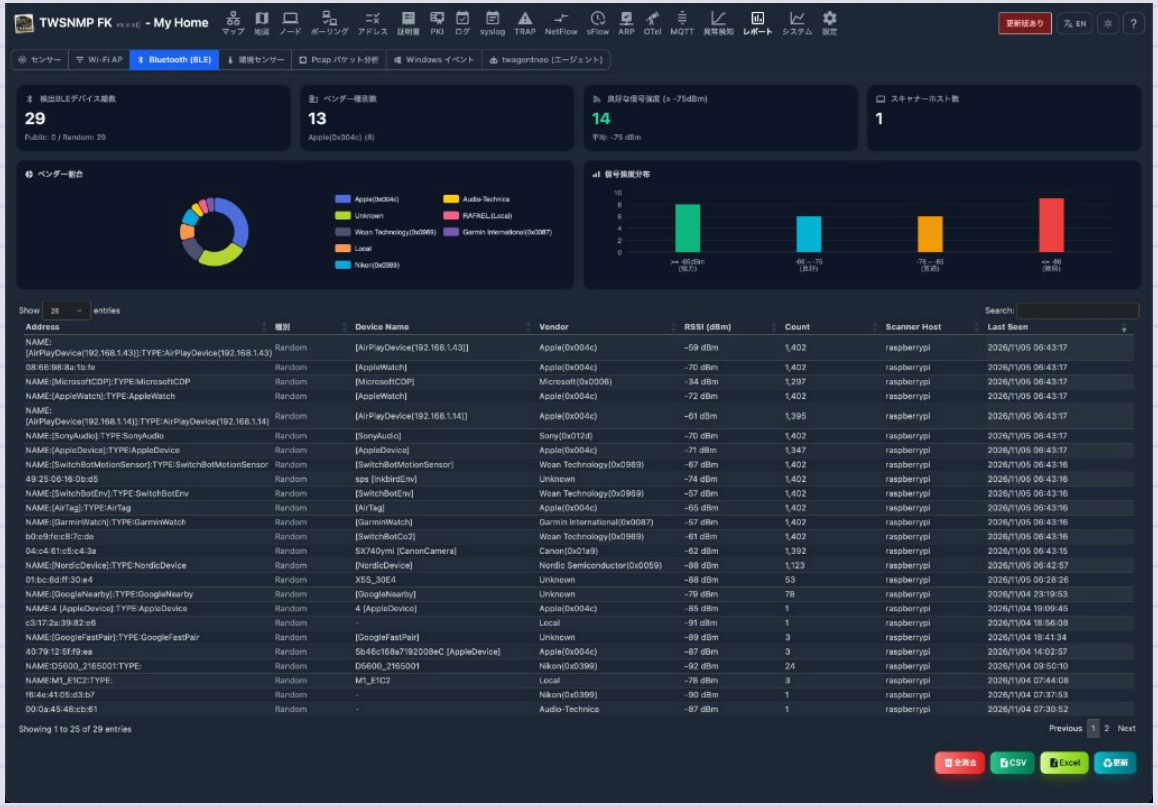
twWifiScan等で検出されたWi-Fiアクセスポイントの一覧とチャンネル別分布グラフを表示します。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

Bluetooth (BLE) レポート

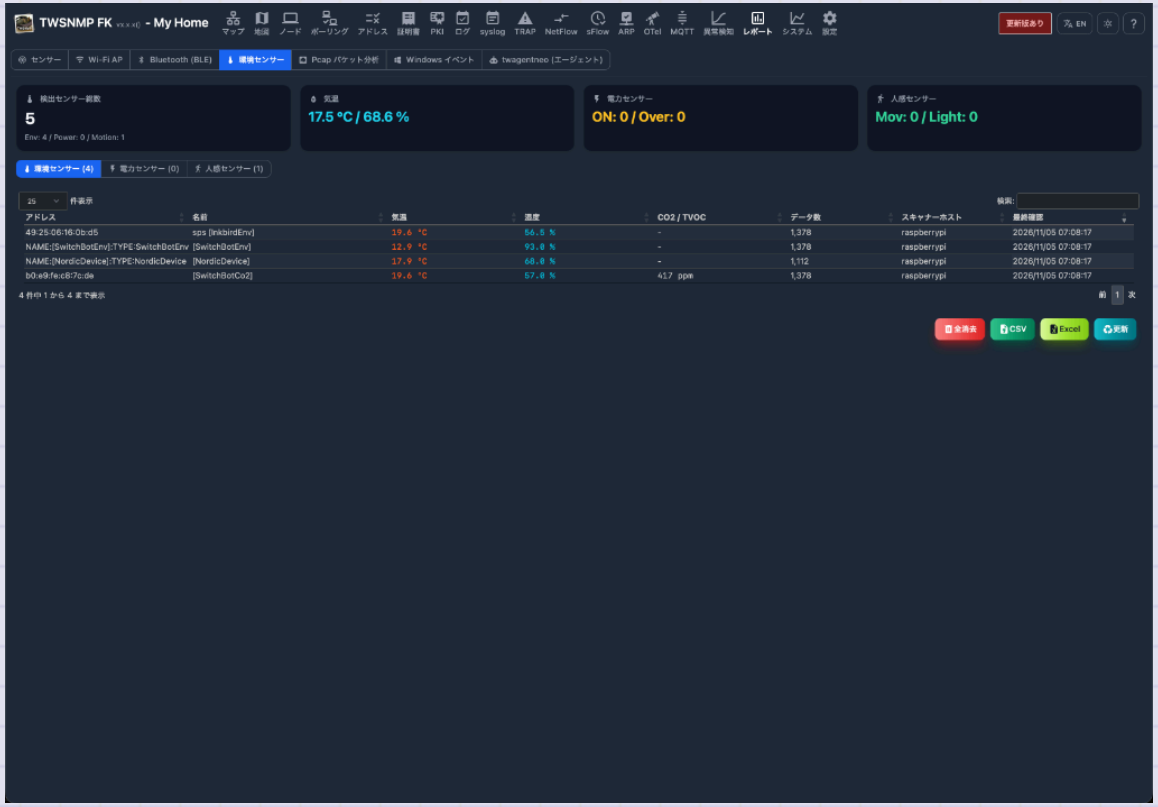
twBlueScan等で検出されたBluetooth / BLE端末のベンダー割合、信号強度分布、検出端末一覧を表示します。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

環境センサー レポート

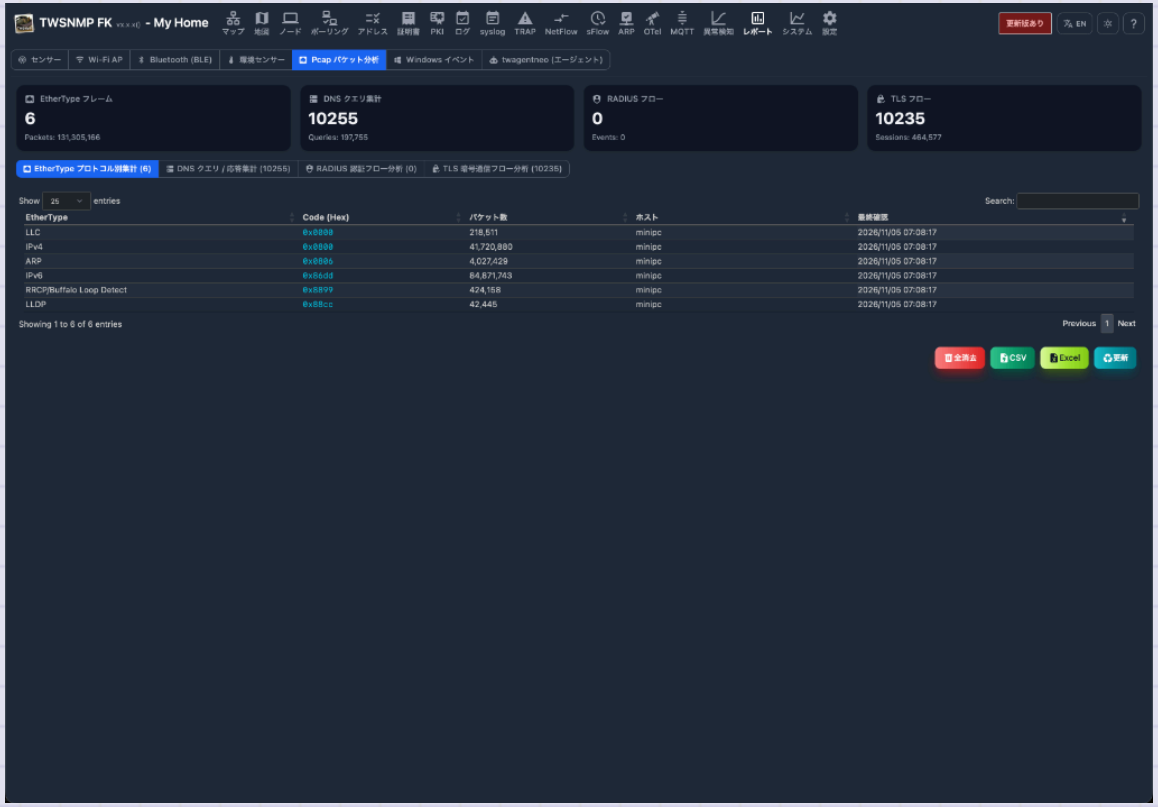
温度、湿度、気圧、CO2などの環境センサー測定値、電力モニター、人感センサーデータを集計表示します。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

Pcap パケット分析 レポート

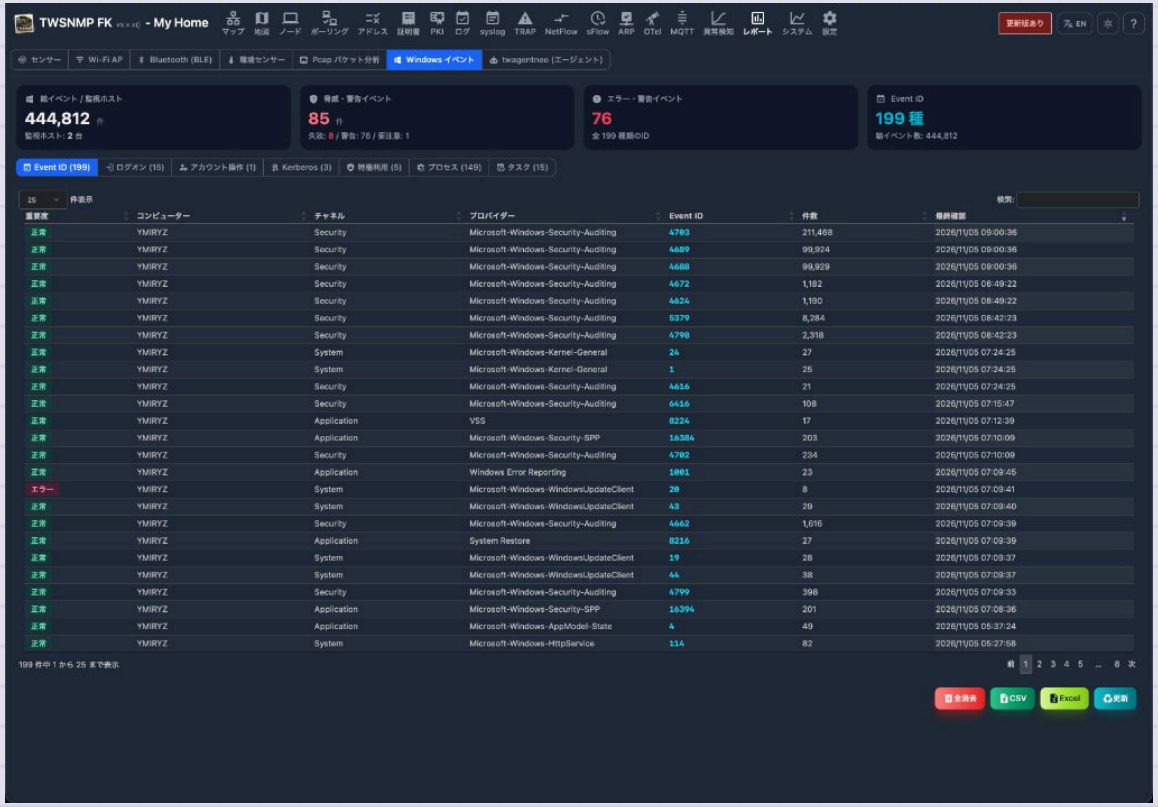
twpcap等で収集されたパケットからEtherType、DNS、RADIUS、TLS暗号化フローを多角的に分析・集計します。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

Windows イベント レポート

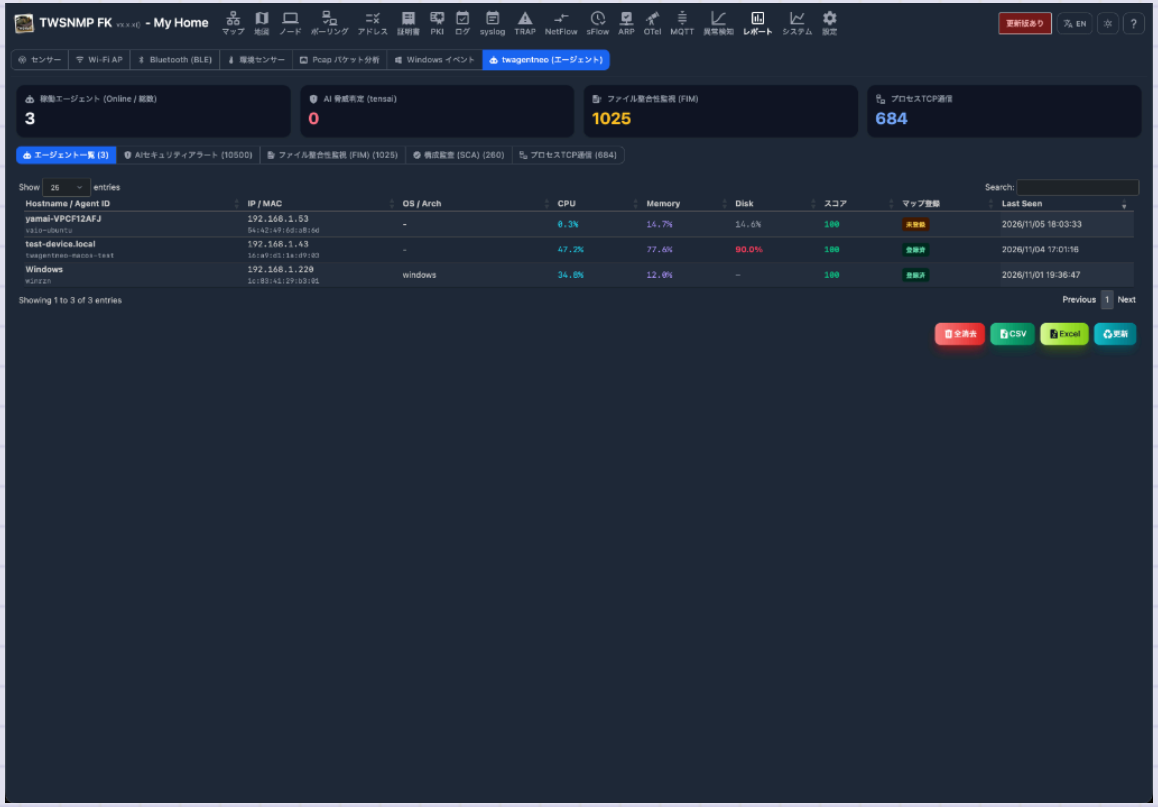
twwinlog等から収集されたWindowsセキュリティイベントログ（Event ID、ログオン、アカウント、プロセス等）を集計・分析します。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

twagentneo レポート

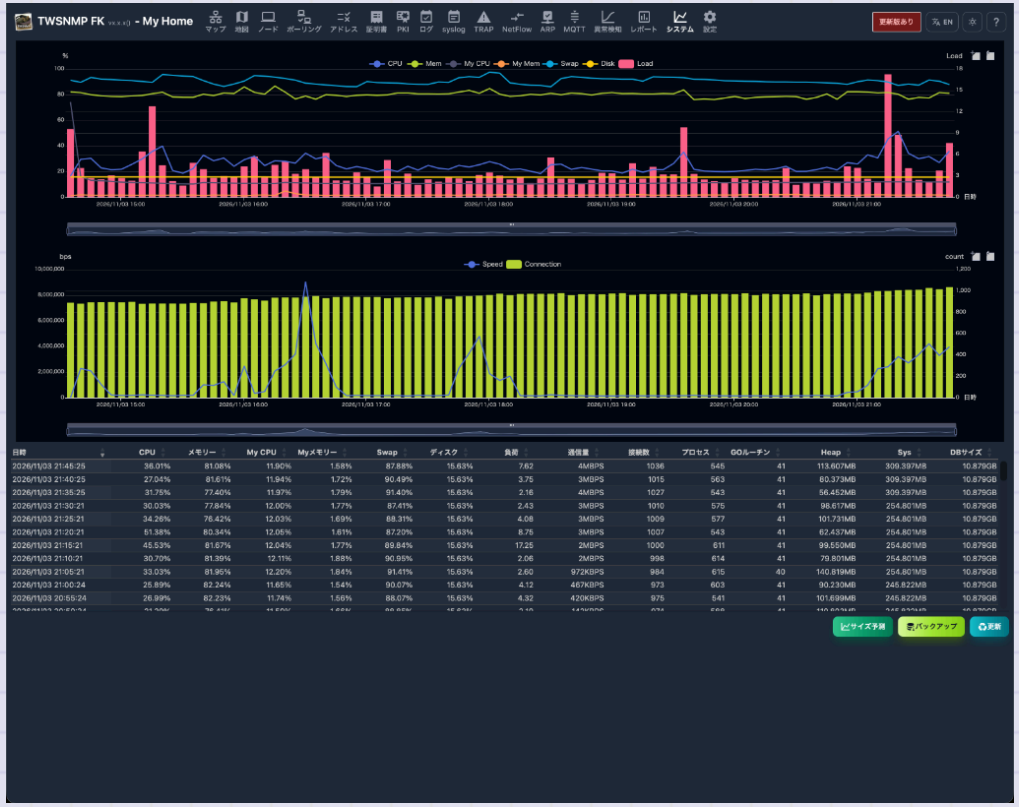
twagentneoエージェントの稼働状態、AI脅威判定、ファイル整合性監視（FIM)、セキュリティ構成評価（SCA)、TCP通信フローを表示します。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

System

System情報の画面です。上部にログのリソースと通信の情報を時系列で示したグラフがあります。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
日時	System情報を記録した日時です。
CPU	CPU使用率です。
メモリー	メモリー使用率です。
ディスク	データフォルダのあるディスクの使用率です。
負荷	負荷です。
通信量	LANポートの通信量です。
接続数	TCPのコネクション数です。
プロセス	プロセスの総数です。
DBサイズ	データベースのサイズです。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
サイズ予測	データベースサイズとディスク使用率の１年間の予測です。
バックアップ	バックアップを取得します。
更新	System情報を最新の状態に更新します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

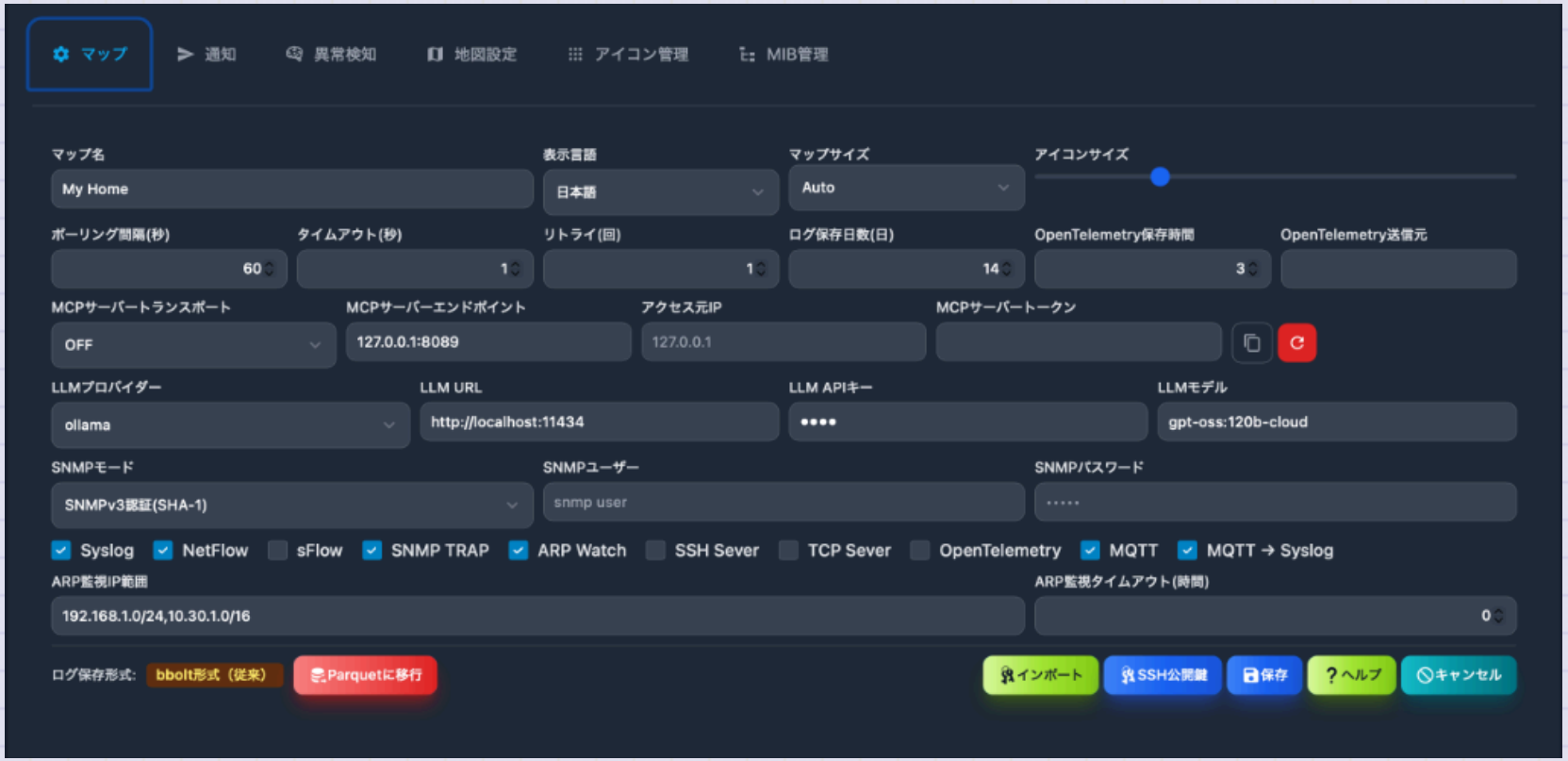
System サイズ予測

データベースサイズとディスク使用率の１年間の予測です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

マップ設定

管理マップの設定をする画面です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
マップ名	マップの名前です。画面の左上に表示されます。 好きな名前をつけてください。
アイコンサイズ	マップに表示するアイコンのサイズです。
ポーリング間隔	デフォルトのポーリング間隔です。
タイムアウト	デフォルトのタイムアウトです。
リトライ	デフォルトのリトライ回数です。
ログ保存日数	ログを保存する日数です。過ぎた場合にログは自動で削除します。
ログ保存	ログデータの保存形式（Parquet / bbolt）を表示します。既存のbbolt環境

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
SNMPモード	SNMPのバージョンと暗号化の種類です。
SNMP Community	SNMPv1,v2cの時のCommunity名です。
SNMP ユーザー	SNMPv3の時のユーザー名です。
SNMP パスワード	SNMPv3の時のパスワード名です。
Syslog	Syslogを受信します。
SNMP TRAP	SNMP TRAPを受信します。
ARP Watch	ARP監視機能を有効にします。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ログ保存先の移行 (bbolt → Parquet)

従来のbboltデータベースに保存されている各種ログ（Syslog、TRAP、ポーリングログ、NetFlow、sFlow等）を高速・高圧縮なApache Parquet形式へ安全に一括移行する機能です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

LLM設定 (AIプロバイダー設定)

TWSNMP FK のAI連携機能（ノードAI総合診断、ログ解説、AIポーリング作成アシスト、各種レポートAI要約等）を利用するためのLLMプロバイダー設定項目です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

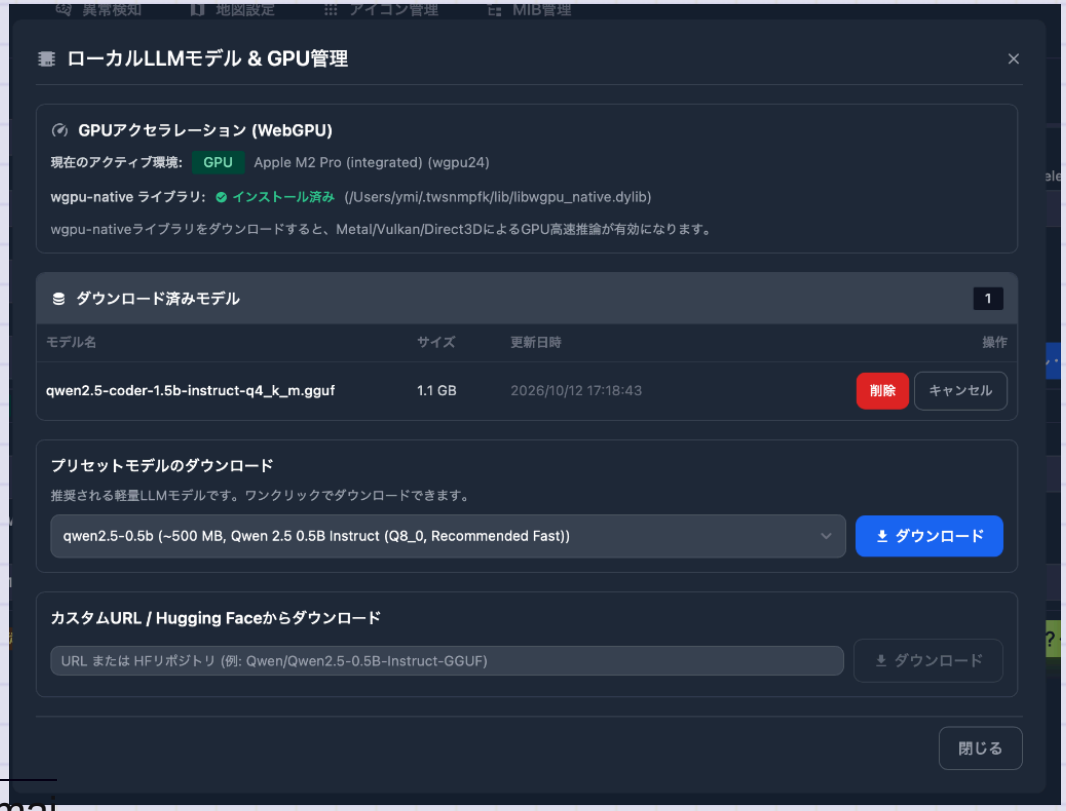
項目	内容
LLMプロバイダー	使用するAIプロバイダーを選択します（Ollama, OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek等）。
LLM URL	AIプロバイダーのエンドポイントURLを指定します（Ollamaの場合はデフォルトで `http://localhost:11434` ）。
LLM APIキー	クラウドAPI利用時の認証キーを入力します（ローカルLLMの場合は空欄で可）。
LLMモデル	使用するAIモデル名を入力します（例: `gpt-oss` , `llama3` , `gpt-4o` 等）。

> [!TIP]
> **ローカルLLM（Ollama等）の利用推奨**
> クラウドAI（OpenAIやGemini等）を利用する場合、ネットワーク構成情報やSyslog・IPアドレス等のログデータが外部クラウドへ送信される可能性があります

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ローカルLLMモデル & GPU管理 (tensai)

Ollama等の外部サーバーを別途用意することなく、アプリ単体で完全ローカル動作するLLMエンジン（tensai）を統合しています。WebGPUによるGPU高速推論およびGGUFモデルのダウンロード・管理に対応しています。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

Syslog,SNMP TRAPの受信ポートを変えたい時

ポート番号は、プログラムの起動パラメータで指定します。

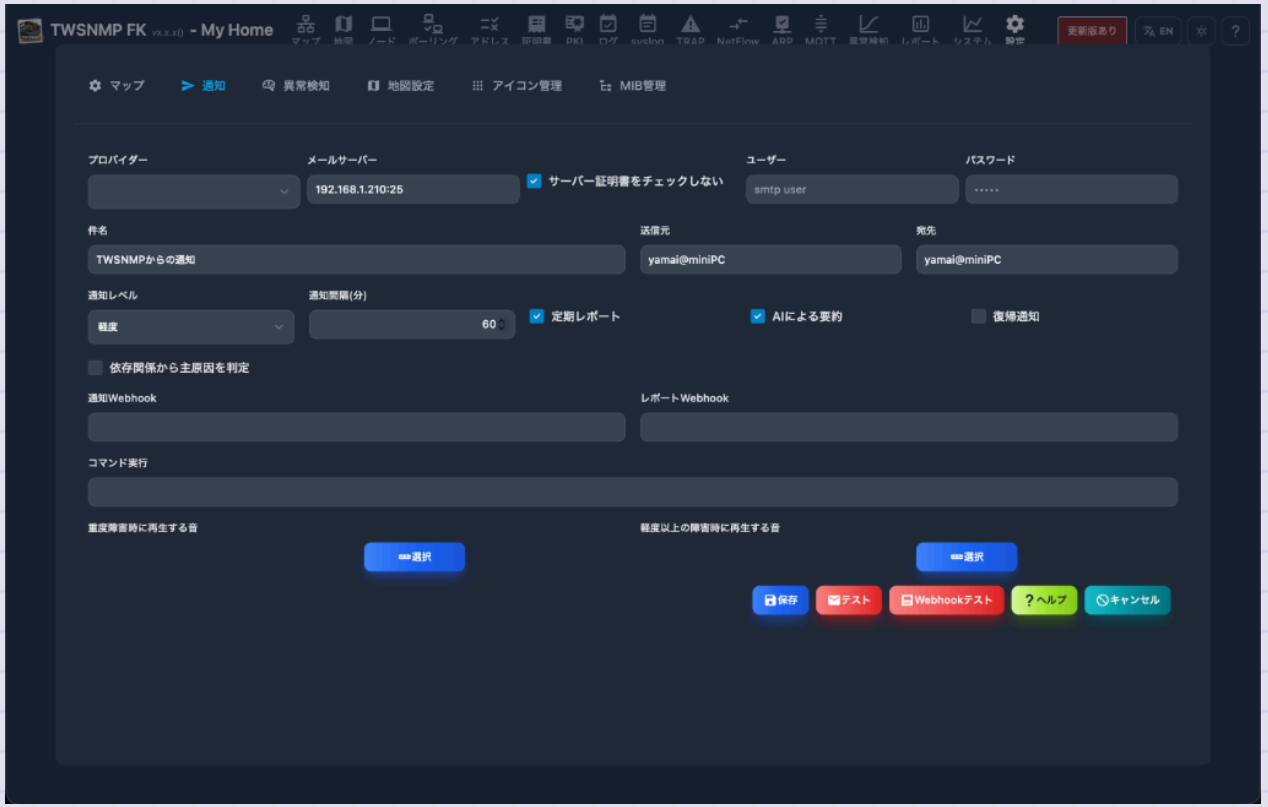
```
-syslogPort int
      Syslog port (default 514)
-trapPort int
    SNMP TRAP port (default 162)
-sshdPort int
    SSH Server port (default 2022)
```

※ syslogやSNMP TRAPが受信できない時は、OSやセキュリティーソフトのファイヤーウオールの設定を確認ください。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

通知設定

通知の設定をする画面です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
プロバイダー	smtp/Google/Microsoftから選択します。
OAuth2関連	クライアントID、シークレット、テナント名（Microsoft用）など。
メールサーバー	ホスト名又はIPアドレス：ポート番号
サーバー証明書	オレオレ証明書の場合にチェック。
認証	ユーザーIDとパスワード。
送信元/宛先	送信元および宛先（カンマ区切りで複数可）のアドレス。
件名	通知メールの件名。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
通知レベル	障害通知を送信する監視レベル。
通知間隔	通知チェックを行う間隔。
定期レポート	日報送信の有無。
復帰通知	復帰時のメール送信有無。
Webhook	障害時および定期レポート時のPOST先URL。
コマンド実行	マップ状態変化時に実行するコマンド。
再生音	障害状態に応じた音声ファイル指定。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

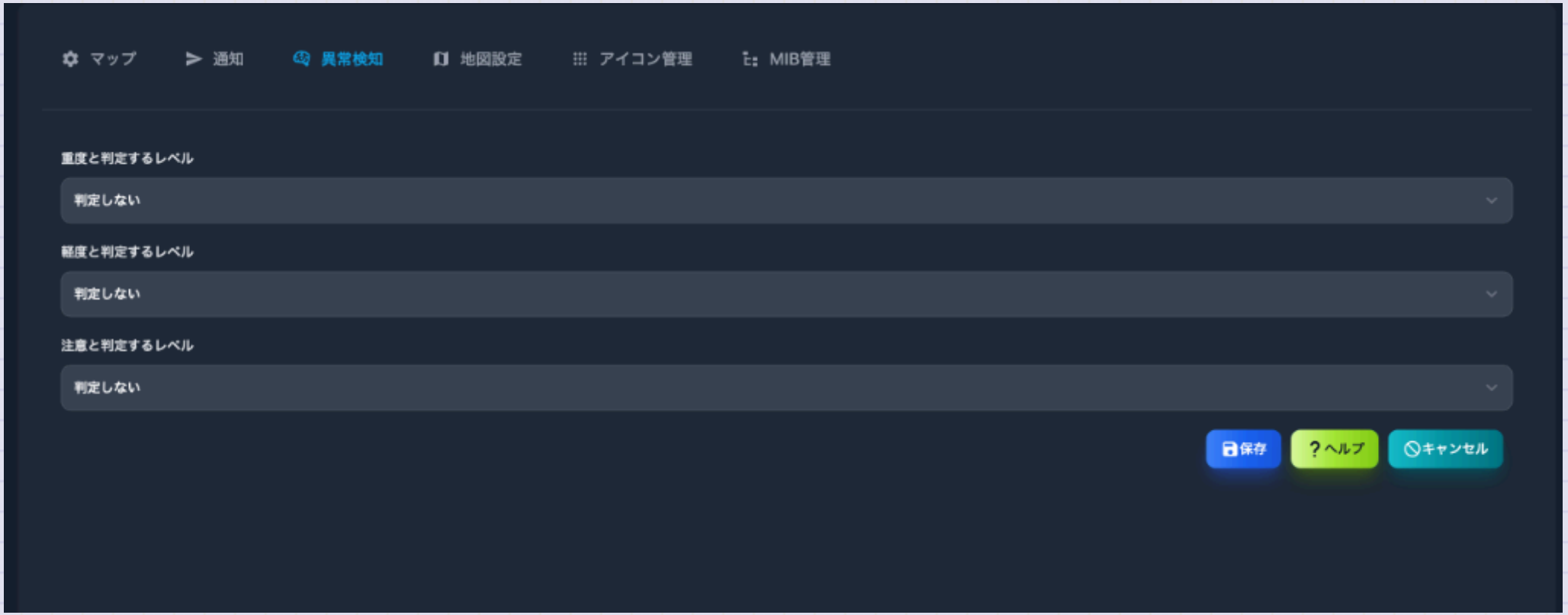
送信テスト

＜テスト＞ボタンをクリックすれば、設定した内容でテストメールを送信します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

異常検知設定

異常検知の設定をする画面です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
重度と判定するレベル	重度障害と判定する異常検知の偏差値レベルを指定します。
軽度と判定するレベル	軽度障害と判定する異常検知の偏差値レベルを指定します。
注意と判定するレベル	注意障害と判定する異常検知の偏差値レベルを指定します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

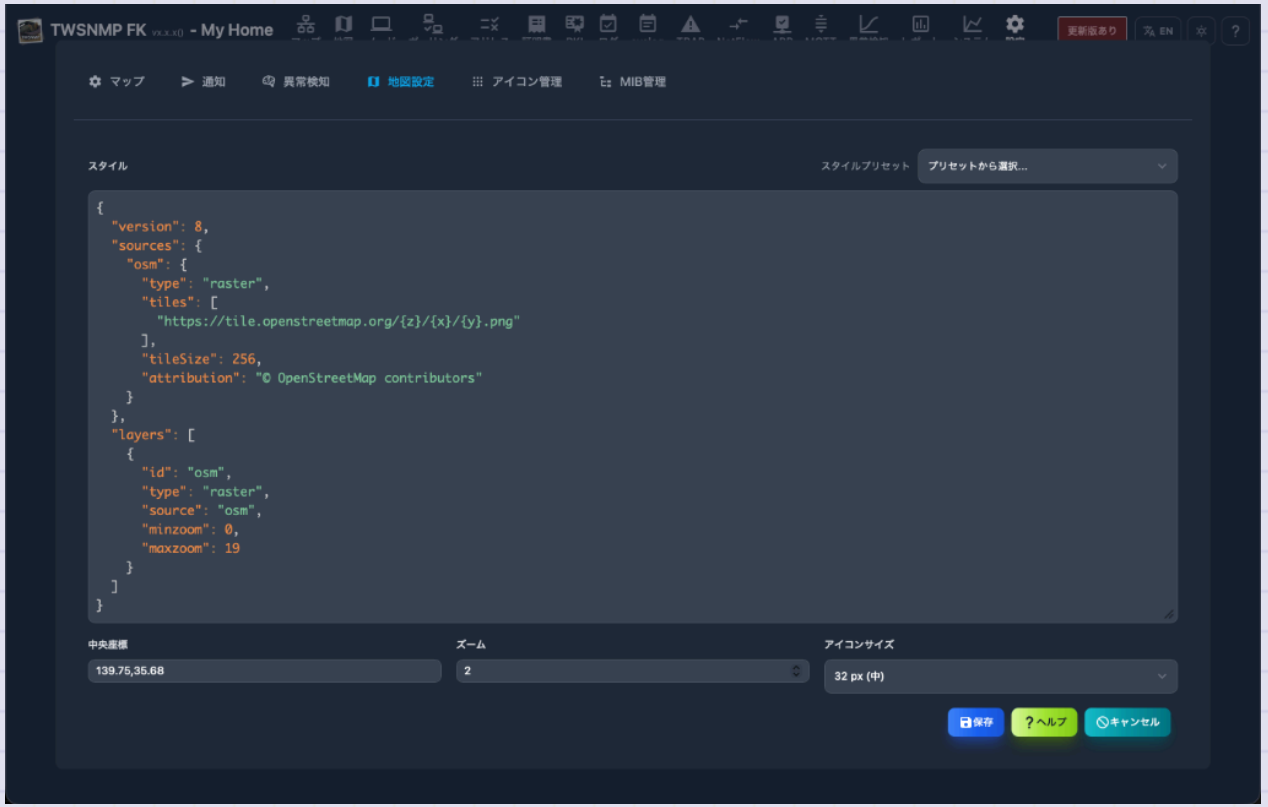
異常検知について

- 異常検知は、ポーリングの設定でログモードを"異常検知"に設定すると実施します。
- ポーリング結果の数値データをIsolation Forestで異常検知します。
- 結果を偏差値にしています。
- 偏差値は、学校の成績などでおなじみのものです。どのくらい稀なことかを示しています。
- というわけで、障害レベルの設定は、１万回に１回などの表現になっています。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

地図設定

地図の設定をする画面です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

項目	内容
スタイル	地図のスタイルを指定します。URLかJSONで指定します。
中央座標	地図の中央座標を経度,緯度の順にしています。 例:135.33885756281734,39.614306840830096
ズーム	地図の拡大レベルを指定します。
アイコンサイズ	表示するアイコンのサイズを指定します。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

地図のスタイルについて

MapLibre GL JSを使って地図を表示しています。表示する地図は、スタイルで指定します。
URLやJSONで指定できます。MapLibre GL JSで検索して適したものを見つけてください。

URLの例

```
https://tile.openstreetmap.jp/styles/osm-bright-ja/style.json
```

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

JSONの例

```
{
                        "version": 8,
                        "sources": {
                                "MIERUNEMAP": {
                                        "type": "raster",
                                        "tiles": ["https://tile.mierune.co.jp/mierune_mono/{z}/{x}/{y}.png"],
                                        "tileSize": 256,
                                        "attribution":
                                                "Maptiles by <a href='https://mierune.co.jp/' target='_blank'>MIERUNE</a>, under CC BY. Data by <a href='https://osm.org/copyright' target='_blank'>OpenStreetMap</a> contributors, under ODbL."
                                }
                        },
                        "layers": [
                                {
                                        "id": "MIERUNEMAP",
                                        "type": "raster",
                                        "source": "MIERUNEMAP",
                                        "minzoom": 0,
                                        "maxzoom": 18
                                }
                        ]
}
```

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

アイコン管理

アイコンを管理する画面です。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

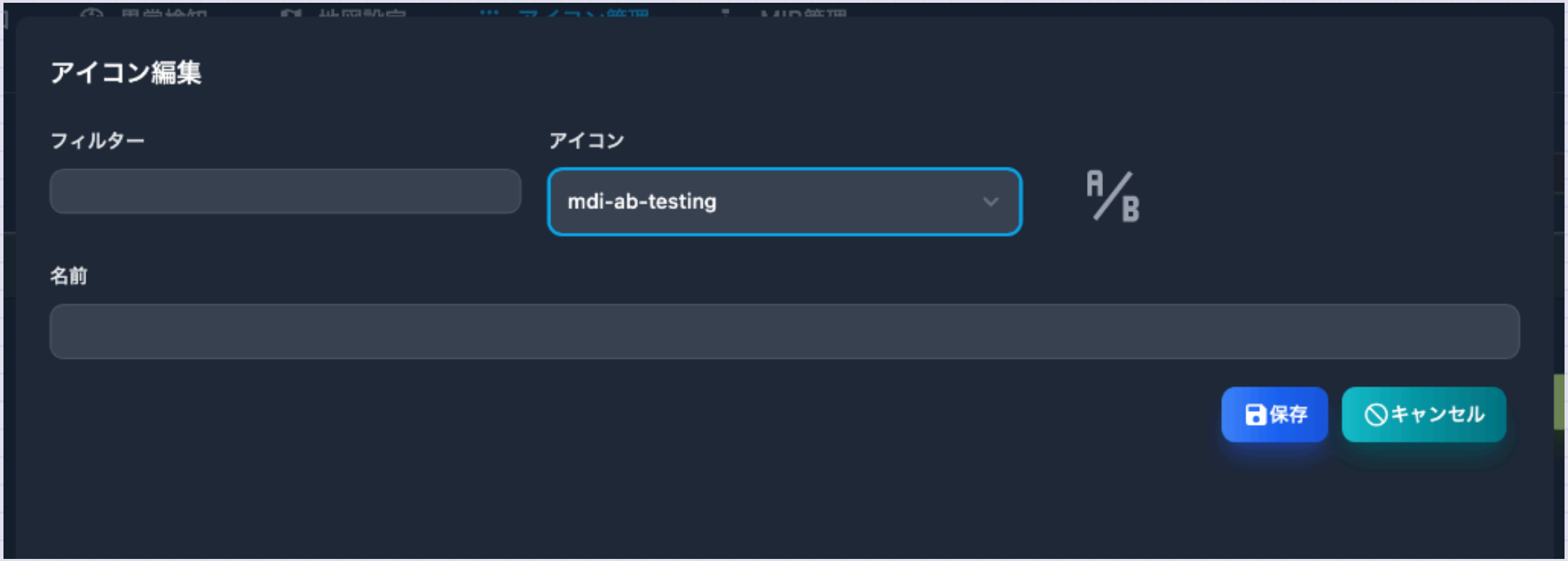
項目	内容
アイコン	アイコンのイメージです。
名前	選択する時の名前です。自由につけられます。
コード	アイコンのコードです。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ボタン	内容
追加	新しいアイコンを追加します。
編集	選択したアイコンの名前を編集します。
削除	選択したアイコンを削除します。
ヘルプ	このヘルプを表示します。
閉じる	設定画面を閉じます。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

アイコン編集画面

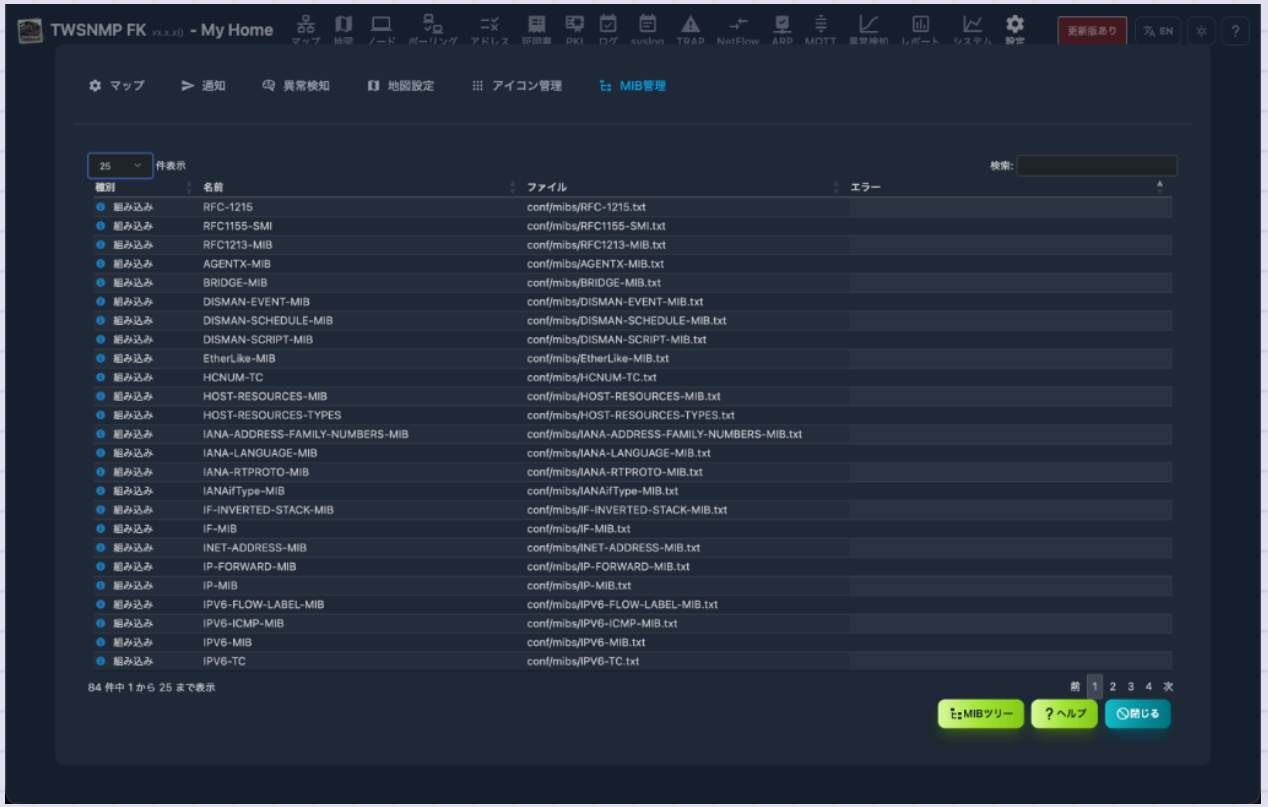


項目	内容
アイコン	アイコンを選択します。MDIアイコンのWeb fontの名前です。
名前	アイコンに好きな名前をつけます。

Copyright (c) 2022-2026 Masayuki Yamai

MIB管理

SNMPのMIBを管理する画面です。



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

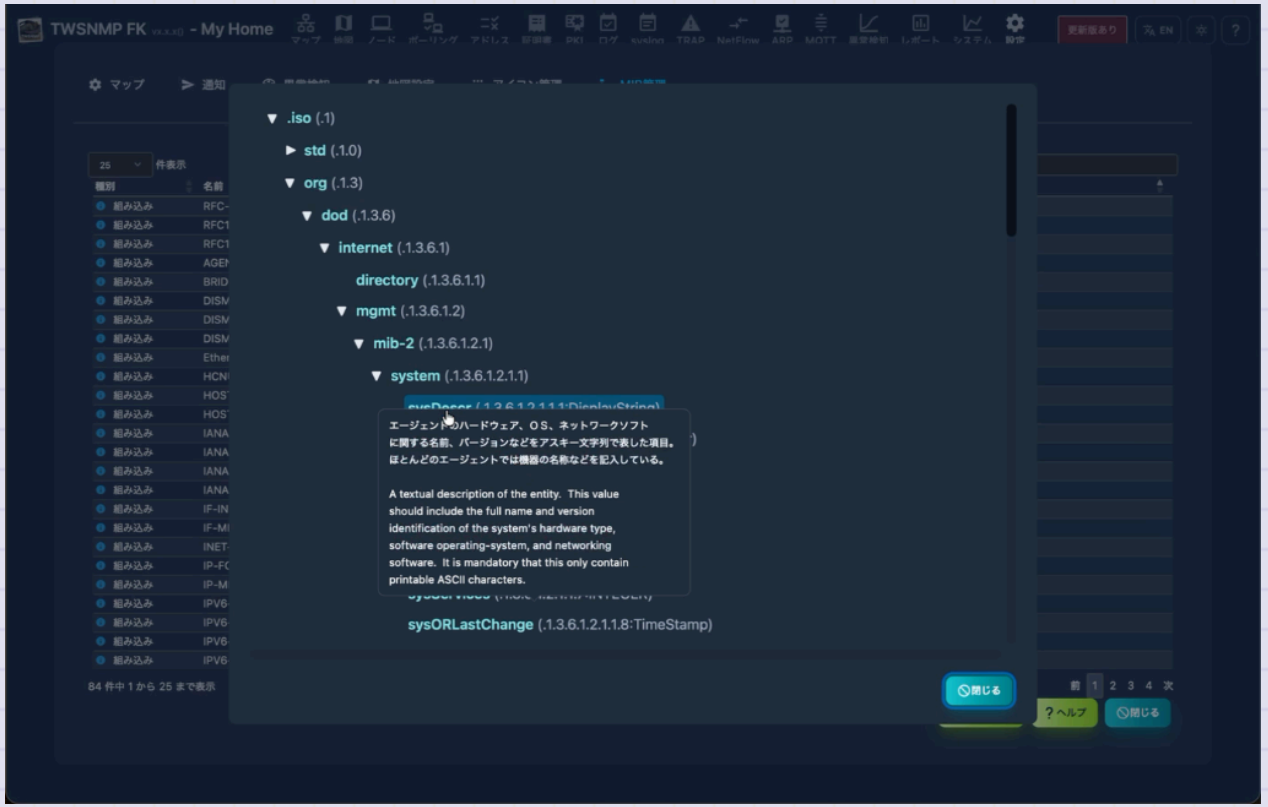
項目	内容
種別	組み込みか読み込みの種類です。
名前	MIBモジュールの名前です。
ファイル	読み込んだファイル名です。
エラー	読み込んだ時のエラーです。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ボタン	内容
MIBツリー	MIBツリーを表示します。
ヘルプ	このヘルプを表示します。
閉じる	設定画面を閉じます。

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

MIBツリー画面



Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

データストア内のファイル

データフォルダ内に以下ファイルを保存すればカスタマイズできます。

ファイル	内容
twsnmpfk.db	データベースファイルです。存在しない場合は自動作成されます。
services.txt	サービス名の変換の使用するファイルです。(オプション)
mac-vendors-export.csv	MACアドレスとベンダー名の関係を示すデータベースです。(オプション)

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

ファイル	内容
polling.json	ポーリング設定(オプション)
mail_test.html	通知テストメールのテンプレート(オプション)
mail_notify.html	通知メールのテンプレート(オプション)
mail_repot.html	レポートメールのテンプレート(オプション)
extmibs/*	追加読み込みの拡張MIB(オプション)

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

起動パラメータ

```
Usage of twsnmpfk:
  -datastore string  データストアのパス
  -kiosk             キオスクモード(フレームレス、フルスクリーン)
  -lang string       Language(en|jp)
  -lock string       マップ編集禁止ページ指定(map or loc)
  -maxDispLog int    ログの最大表示数 (default 10000)
  -ping string       ping動作モード (icmp or udp)
  -syslogPort int    Syslog受信ポート (default 514)
  -trapPort int      SNMP TRAP受信ポート (default 162)
  -sshdPort int      SSH Server受信ポート (default 2022)
  -netflowPort int   NetFlow/IPFIX受信ポート (default 2055)
  -sFlowPort int     sFlow受信ポート (default 6343)
  -tcpdPort int      TCPログ受信ポート (default 8086)
```

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

-caCert, -clientCert, -clientKey	TWLogEye用TLS/mTLS設定
-otelGRPCPort, -otelHTTPPort	OpenTelemetry受信ポート
-otelCert, -otelKey, -otelCA	OpenTelemetry用TLS/mTLS設定
-mqttTCPPort, -mqttWSPort	MQTTサーバーポート
-mqttCert, -mqttKey, -mqttFrom	MQTT用TLS設定と送信元制限
-mqttUsers	MQTT用ユーザー認証設定
-mcpCert, -mcpKey	MCPサーバー用TLS設定
-notifyOAuth2Port	OAuth2リダイレクトポート

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

パラメータ	説明
datastore	データストアのパス
kiosk	キオスクモード（フレームレス、フルスクリーン）
lock <page>	マップの編集を禁止して表示するページを固定
maxDispLog <number>	ログの最大表示数(デフォルト 10000)
ping <mode>	pingの動作モード(icmp又はudp)
syslogPort <port>	syslogの受信ポート(デフォルト514)

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

パラメータ	説明
trapPort <port>	SNMP TRAP受信ポート(デフォルト162)
sshdPort <port>	SSH Server受信ポート(デフォルト2022)
netflowPort <port>	NetFlow/IPFIX受信ポート(デフォルト2055)
sFlowPort <port>	sFlow受信ポート(デフォルト6343)
tcpdPort <port>	TCPログ受信ポート(デフォルト8086)
caCert <file>	TWLogEyeとTLS通信するためのCA証明書
clientCert <file>	TWLogEyeとmTLS通信するためのクライアント証明書
clientKey <file>	TWLogEyeとmTLS通信するためのクライアント鍵

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

パラメータ	説明
otelCert <file>	OpenTelemetryのサーバー証明書
otelKey <file>	OpenTelemetryのサーバーの秘密鍵
otelGRPCPort <number>	OpenTelemetryのgRPCのポート番号
otelHTTPPort <file>	OpenTelemetryのHTTPのポート番号
mqttTCPPort	MQTTサーバーのTCPポート番号 (default 1883)
mqttWSPort	MQTTサーバーのWebsockポート番号 (default 1884)

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

パラメータ	説明
mqttCert	MQTTサーバー証明書のパス
mqttKey	MQTTサーバーの秘密鍵のパス
mqttFrom	MQTT server 許可クライアントIP
mqttUsers	MQTT server ユーザーIDとパスワード
mcpCert	MCPサーバーの証明書のパス
mcpKey	MCPサーバーの秘密鍵のパス
notifyOAuth2Port	OAuth2リダイレクトサーバーのポート番号(default 8180)

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai

設定ファイル

データストアのフォルダーに `.twsnmpfk.ini` を配置すると、起動パラメータを設定ファイルから読み込みます。

```
#lang=ja
#maxDispLog=10000
#lock=map

[logger]
syslogPort=8514
trapPort=8162
netflowPort=2056
sshdPort=2023

[OTel]
#otelGRPCPort=4317
#otelHTTPPort=4318

[MCP]
#mcpCert=
#mcpKey=

[MQTT]
#mqttTCPPort=1883
```

Copyright (c) 2023-2026 Masayuki Yamai